

Chapitre I

Vocabulaire ensembliste et éléments de logique

Khalid El Bakkioui

Lycée d'Excellence Mohammed VI

CPGE Casablanca

Classe MPSI

10 septembre 2026

 Mobile

 +212 661 645600

 khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma

- 1 I. Introduction
- 2 II. Rudiments de logique
 - II.1. Assertions et connecteurs
 - II.2. Implication, réciproque, contraposée
 - II.3. Équivalence
 - II.4. Quantificateurs
 - II.5. Ordre des quantificateurs
 - II.6. Négation d'une proposition quantifiée
- 3 III. Modes de raisonnement
 - III.1. Raisonnement direct
 - III.2. Raisonnement par contraposée
 - III.3. Raisonnement par l'absurde
 - III.4. Raisonnement par disjonction de cas
 - III.5. Raisonnement par contre-exemple
 - III.6. Démonstration d'une équivalence
 - III.7. Démonstration d'une existence et d'une unicité
 - III.8. Raisonnement par analyse-synthèse
- 4 IV. Raisonnement par récurrence
 - IV.1. Récurrence simple
 - IV.2. Récurrence double
 - IV.3. Récurrence forte
 - IV.4. Récurrence finie
 - IV.5. Récurrence descendante
 - IV.6. Choisir la bonne forme de récurrence

- 5 V. Ensembles
 - V.1. Appartenance, inclusion, égalité
 - V.2 Ensemble des parties
 - V.3. Réunion, intersection, complémentaire, différence
 - V.4. Lois de De Morgan et distributivité
 - V.5. Différence symétrique
 - V.6. Réunion et intersection d'une famille de parties
 - V.7. Produit cartésien
 - V.8. Recouvrement et partition
- 6 VI. Applications
 - VI.1. Définitions et premiers exemples
 - VI.2 .Composition
 - VI.3. Fonction indicatrice
 - VI.4. Image directe et image réciproque
 - VI.5. Injections, surjections, bijections
 - VI.6. Composition, injectivité et surjectivité
- 7 VII. Relations binaires
 - VII.1. Généralités
 - VII.2. Relations d'équivalence et classes
 - VII.3. Relations d'ordre
 - VII.4. Majorants, minorants, plus grand et plus petit élément
 - VII.5. Éléments maximaux et minimaux
 - VII.6. Applications croissantes

I. Introduction



Ce chapitre ouvre l'année, et ce n'est pas un hasard : il ne contient presque aucun résultat spectaculaire, mais il fixe la langue dans laquelle tous les autres chapitres seront écrits. Au lycée, on calcule ; en classe préparatoire, on démontre, et démontrer suppose de savoir exactement ce que l'on affirme, ce que l'on suppose, et ce qu'il reste à établir.

Ce chapitre ouvre l'année, et ce n'est pas un hasard : il ne contient presque aucun résultat spectaculaire, mais il fixe la langue dans laquelle tous les autres chapitres seront écrits. Au lycée, on calcule ; en classe préparatoire, on démontre, et démontrer suppose de savoir exactement ce que l'on affirme, ce que l'on suppose, et ce qu'il reste à établir.

Nous allons donc préciser le sens des mots « ou », « si ... alors », « pour tout », « il existe », recenser les grandes manières de conduire une démonstration, puis mettre en place le vocabulaire des ensembles, des applications et des relations, qui servira absolument partout par la suite.

Notations

Les notations suivantes sont fixées une fois pour toutes et ne changeront plus :

- E, F, G désignent des ensembles ;

Notations

Les notations suivantes sont fixées une fois pour toutes et ne changeront plus :

- E, F, G désignent des ensembles ;
- A, B, C des parties d'un ensemble E ;

Notations

Les notations suivantes sont fixées une fois pour toutes et ne changeront plus :

- E, F, G désignent des ensembles ;
- A, B, C des parties d'un ensemble E ;
- $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E ;

Notations

Les notations suivantes sont fixées une fois pour toutes et ne changeront plus :

- E, F, G désignent des ensembles ;
- A, B, C des parties d'un ensemble E ;
- $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E ;
- $\complement_E A$ ou $\overline{A}$ le complémentaire de A dans E ;

Notations

Les notations suivantes sont fixées une fois pour toutes et ne changeront plus :

- E, F, G désignent des ensembles ;
- A, B, C des parties d'un ensemble E ;
- $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E ;
- $\complement_E A$ ou $\overline{A}$ le complémentaire de A dans E ;
- $A \setminus B$ la différence ;

Les notations suivantes sont fixées une fois pour toutes et ne changeront plus :

- E, F, G désignent des ensembles ;
- A, B, C des parties d'un ensemble E ;
- $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E ;
- $\complement_E A$ ou $\overline{A}$ le complémentaire de A dans E ;
- $A \setminus B$ la différence ;
- $A \triangle B$ la différence symétrique ;

Les notations suivantes sont fixées une fois pour toutes et ne changeront plus :

- E, F, G désignent des ensembles ;
- A, B, C des parties d'un ensemble E ;
- $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E ;
- $\complement_E A$ ou $\overline{A}$ le complémentaire de A dans E ;
- $A \setminus B$ la différence ;
- $A \triangle B$ la différence symétrique ;
- $\mathbf{1}_A$ la fonction indicatrice de A ;

Les notations suivantes sont fixées une fois pour toutes et ne changeront plus :

- E, F, G désignent des ensembles ;
- A, B, C des parties d'un ensemble E ;
- $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E ;
- $\complement_E A$ ou $\overline{A}$ le complémentaire de A dans E ;
- $A \setminus B$ la différence ;
- $A \triangle B$ la différence symétrique ;
- $\mathbf{1}_A$ la fonction indicatrice de A ;
- $f : E \rightarrow F$ une application ;

Les notations suivantes sont fixées une fois pour toutes et ne changeront plus :

- E, F, G désignent des ensembles ;
- A, B, C des parties d'un ensemble E ;
- $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E ;
- $\complement_E A$ ou $\overline{A}$ le complémentaire de A dans E ;
- $A \setminus B$ la différence ;
- $A \triangle B$ la différence symétrique ;
- $\mathbf{1}_A$ la fonction indicatrice de A ;
- $f : E \rightarrow F$ une application ;
- id_E l'identité de E ;

Les notations suivantes sont fixées une fois pour toutes et ne changeront plus :

- E, F, G désignent des ensembles ;
- A, B, C des parties d'un ensemble E ;
- $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E ;
- $\complement_E A$ ou $\overline{A}$ le complémentaire de A dans E ;
- $A \setminus B$ la différence ;
- $A \triangle B$ la différence symétrique ;
- $\mathbf{1}_A$ la fonction indicatrice de A ;
- $f : E \rightarrow F$ une application ;
- id_E l'identité de E ;
- R une relation binaire, que l'on note xRy .

Les notations suivantes sont fixées une fois pour toutes et ne changeront plus :

- E, F, G désignent des ensembles ;
- A, B, C des parties d'un ensemble E ;
- $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E ;
- $\complement_E A$ ou $\overline{A}$ le complémentaire de A dans E ;
- $A \setminus B$ la différence ;
- $A \triangle B$ la différence symétrique ;
- $\mathbf{1}_A$ la fonction indicatrice de A ;
- $f : E \rightarrow F$ une application ;
- id_E l'identité de E ;
- R une relation binaire, que l'on note xRy .

La classe d'équivalence d'un élément x sera notée $\text{Cl}(x)$, et jamais autrement : la barre supérieure est réservée au complémentaire.

II. Rudiments de logique



II.1. Assertions et connecteurs



Définition 2.1 Assertion

Une assertion (on dit aussi une proposition) est un énoncé mathématique dont on peut affirmer sans ambiguïté qu'il est vrai ou qu'il est faux. On appelle valeur de vérité de l'assertion le fait qu'elle soit vraie (notée V) ou fausse (notée F). Une assertion ne peut pas être à la fois vraie et fausse.

Définition 2.1 Assertion

Une assertion (on dit aussi une proposition) est un énoncé mathématique dont on peut affirmer sans ambiguïté qu'il est vrai ou qu'il est faux. On appelle valeur de vérité de l'assertion le fait qu'elle soit vraie (notée V) ou fausse (notée F). Une assertion ne peut pas être à la fois vraie et fausse.

Exemples :

- « $2 + 2 = 4$ » :

Définition 2.1 Assertion

Une assertion (on dit aussi une proposition) est un énoncé mathématique dont on peut affirmer sans ambiguïté qu'il est vrai ou qu'il est faux. On appelle valeur de vérité de l'assertion le fait qu'elle soit vraie (notée V) ou fausse (notée F). Une assertion ne peut pas être à la fois vraie et fausse.

Exemples :

- « $2 + 2 = 4$ » : vraie.
- « $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ » :

Définition 2.1 Assertion

Une assertion (on dit aussi une proposition) est un énoncé mathématique dont on peut affirmer sans ambiguïté qu'il est vrai ou qu'il est faux. On appelle valeur de vérité de l'assertion le fait qu'elle soit vraie (notée V) ou fausse (notée F). Une assertion ne peut pas être à la fois vraie et fausse.

Exemples :

- « $2 + 2 = 4$ » : vraie.
- « $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ » : fausse.
- « $3 \mid 12$ » :

Définition 2.1 Assertion

Une assertion (on dit aussi une proposition) est un énoncé mathématique dont on peut affirmer sans ambiguïté qu'il est vrai ou qu'il est faux. On appelle valeur de vérité de l'assertion le fait qu'elle soit vraie (notée V) ou fausse (notée F). Une assertion ne peut pas être à la fois vraie et fausse.

Exemples :

- « $2 + 2 = 4$ » : vraie.
- « $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ » : fausse.
- « $3 \mid 12$ » : vraie.
- « $\pi > 4$ » :

Définition 2.1 Assertion

Une assertion (on dit aussi une proposition) est un énoncé mathématique dont on peut affirmer sans ambiguïté qu'il est vrai ou qu'il est faux. On appelle valeur de vérité de l'assertion le fait qu'elle soit vraie (notée V) ou fausse (notée F). Une assertion ne peut pas être à la fois vraie et fausse.

Exemples :

- « $2 + 2 = 4$ » : vraie.
- « $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ » : fausse.
- « $3 \mid 12$ » : vraie.
- « $\pi > 4$ » : fausse.
- « $0 \in \emptyset$ » :

Définition 2.1 Assertion

Une assertion (on dit aussi une proposition) est un énoncé mathématique dont on peut affirmer sans ambiguïté qu'il est vrai ou qu'il est faux. On appelle valeur de vérité de l'assertion le fait qu'elle soit vraie (notée V) ou fausse (notée F). Une assertion ne peut pas être à la fois vraie et fausse.

Exemples :

- « $2 + 2 = 4$ » : vraie.
- « $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ » : fausse.
- « $3 \mid 12$ » : vraie.
- « $\pi > 4$ » : fausse.
- « $0 \in \emptyset$ » : fausse.
- « $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ » :

Définition 2.1 Assertion

Une assertion (on dit aussi une proposition) est un énoncé mathématique dont on peut affirmer sans ambiguïté qu'il est vrai ou qu'il est faux. On appelle valeur de vérité de l'assertion le fait qu'elle soit vraie (notée V) ou fausse (notée F). Une assertion ne peut pas être à la fois vraie et fausse.

Exemples :

- « $2 + 2 = 4$ » : vraie.
- « $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ » : fausse.
- « $3 \mid 12$ » : vraie.
- « $\pi > 4$ » : fausse.
- « $0 \in \emptyset$ » : fausse.
- « $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ » : vraie.

Définition 2.1 Assertion

Une assertion (on dit aussi une proposition) est un énoncé mathématique dont on peut affirmer sans ambiguïté qu'il est vrai ou qu'il est faux. On appelle valeur de vérité de l'assertion le fait qu'elle soit vraie (notée V) ou fausse (notée F). Une assertion ne peut pas être à la fois vraie et fausse.

Exemples :

- « $2 + 2 = 4$ » : vraie.
- « $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ » : fausse.
- « $3 \mid 12$ » : vraie.
- « $\pi > 4$ » : fausse.
- « $0 \in \emptyset$ » : fausse.
- « $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ » : vraie.

Remarque 2.2 Prédicats

L'énoncé « $x > 0$ » n'est pas une assertion tant que x n'est pas fixé : sa valeur de vérité dépend de x . Un tel énoncé, dont la vérité dépend d'une ou plusieurs variables, s'appelle un **prédicat** et se note $P(x)$. Il devient une assertion dès que l'on fixe x , ou dès que l'on quantifie la variable.

Définition 2.3 Connecteurs logiques

Soient P et Q deux assertions.

- La **négation** de P , notée $\neg P$ et lue « non P », est vraie lorsque P est fausse, et fausse lorsque P est vraie.

Définition 2.3 Connecteurs logiques

Soient P et Q deux assertions.

- La **négation** de P , notée $\neg P$ et lue « non P », est vraie lorsque P est fausse, et fausse lorsque P est vraie.
- La **conjonction** « P et Q » est vraie lorsque P et Q sont toutes les deux vraies, et fausse sinon.

Définition 2.3 Connecteurs logiques

Soient P et Q deux assertions.

- La **négation** de P , notée $\neg P$ et lue « non P », est vraie lorsque P est fausse, et fausse lorsque P est vraie.
- La **conjonction** « P et Q » est vraie lorsque P et Q sont toutes les deux vraies, et fausse sinon.
- La **disjonction** « P ou Q » est vraie lorsque l'une au moins des deux assertions est vraie, et fausse lorsque les deux sont fausses.

Définition 2.3 Connecteurs logiques

Soient P et Q deux assertions.

- La **négation** de P , notée $\neg P$ et lue « non P », est vraie lorsque P est fausse, et fausse lorsque P est vraie.
- La **conjonction** « P et Q » est vraie lorsque P et Q sont toutes les deux vraies, et fausse sinon.
- La **disjonction** « P ou Q » est vraie lorsque l'une au moins des deux assertions est vraie, et fausse lorsque les deux sont fausses.

Remarque 2.4

Le « ou » mathématique est inclusif : « P ou Q » n'exclut pas que P et Q soient vraies simultanément. Ainsi, l'assertion « 2 est pair ou 2 est premier » est vraie.

Table de vérité

P	Q	$\neg P$	P et Q	P ou Q
V	V			
V	F			
F	V			
F	F			

Table de vérité

P	Q	$\neg P$	$P \text{ et } Q$	$P \text{ ou } Q$
V	V	F	V	V
V	F			
F	V			
F	F			

Table de vérité

P	Q	$\neg P$	$P \text{ et } Q$	$P \text{ ou } Q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	V
F	V			
F	F			

Table de vérité

P	Q	$\neg P$	$P \text{ et } Q$	$P \text{ ou } Q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F			

Table de vérité

P	Q	$\neg P$	$P \text{ et } Q$	$P \text{ ou } Q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	F

Table de vérité

P	Q	$\neg P$	$P \text{ et } Q$	$P \text{ ou } Q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	F

Proposition 2.5 Propriétés des connecteurs

Soient P, Q, R trois assertions. Les assertions suivantes ont, deux à deux, la même valeur de vérité.

- Double négation : $\neg(\neg P)$ et P .

Table de vérité

P	Q	$\neg P$	$P \text{ et } Q$	$P \text{ ou } Q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	F

Proposition 2.5 Propriétés des connecteurs

Soient P, Q, R trois assertions. Les assertions suivantes ont, deux à deux, la même valeur de vérité.

- Double négation : $\neg(\neg P)$ et P .
- Négation d'une conjonction : $\neg(P \text{ et } Q)$ et « $\neg P$ ou $\neg Q$ ».

Table de vérité

P	Q	$\neg P$	$P \text{ et } Q$	$P \text{ ou } Q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	F

Proposition 2.5 Propriétés des connecteurs

Soient P, Q, R trois assertions. Les assertions suivantes ont, deux à deux, la même valeur de vérité.

- Double négation : $\neg(\neg P)$ et P .
- Négation d'une conjonction : $\neg(P \text{ et } Q)$ et « $\neg P$ ou $\neg Q$ ».
- Négation d'une disjonction : $\neg(P \text{ ou } Q)$ et « $\neg P$ et $\neg Q$ ».

Table de vérité

P	Q	$\neg P$	$P \text{ et } Q$	$P \text{ ou } Q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	F

Proposition 2.5 Propriétés des connecteurs

Soient P, Q, R trois assertions. Les assertions suivantes ont, deux à deux, la même valeur de vérité.

- Double négation : $\neg(\neg P)$ et P .
- Négation d'une conjonction : $\neg(P \text{ et } Q)$ et « $\neg P$ ou $\neg Q$ ».
- Négation d'une disjonction : $\neg(P \text{ ou } Q)$ et « $\neg P$ et $\neg Q$ ».
- Distributivité : « P et $(Q \text{ ou } R)$ » et « $(P \text{ et } Q)$ ou $(P \text{ et } R)$ ».

Démonstration.

Il suffit de comparer les colonnes d'une table de vérité. Traitons la négation d'une conjonction :

--	--	--	--	--	--	--

Démonstration.

Il suffit de comparer les colonnes d'une table de vérité. Traitons la négation d'une conjonction :

P	Q	$P \text{ et } Q$	$\neg(P \text{ et } Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \text{ ou } \neg Q$

Il suffit de comparer les colonnes d'une table de vérité. Traitons la négation d'une conjonction :

P	Q	$P \text{ et } Q$	$\neg(P \text{ et } Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \text{ ou } \neg Q$
V	V	V	F	F	F	F

Démonstration.

Il suffit de comparer les colonnes d'une table de vérité. Traitons la négation d'une conjonction :

P	Q	$P \text{ et } Q$	$\neg(P \text{ et } Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \text{ ou } \neg Q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V

Démonstration.

Il suffit de comparer les colonnes d'une table de vérité. Traitons la négation d'une conjonction :

P	Q	$P \text{ et } Q$	$\neg(P \text{ et } Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \text{ ou } \neg Q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V

Démonstration.

Il suffit de comparer les colonnes d'une table de vérité. Traitons la négation d'une conjonction :

P	Q	$P \text{ et } Q$	$\neg(P \text{ et } Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \text{ ou } \neg Q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Démonstration.

Il suffit de comparer les colonnes d'une table de vérité. Traitons la négation d'une conjonction :

P	Q	$P \text{ et } Q$	$\neg(P \text{ et } Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \text{ ou } \neg Q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

La quatrième et la septième colonne coïncident ligne à ligne : les deux assertions ont bien toujours la même valeur de vérité. Les trois autres points se vérifient exactement de la même façon, en écrivant la table correspondante. 

Démonstration.

Il suffit de comparer les colonnes d'une table de vérité. Traitons la négation d'une conjonction :

P	Q	$P \text{ et } Q$	$\neg(P \text{ et } Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \text{ ou } \neg Q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

La quatrième et la septième colonne coïncident ligne à ligne : les deux assertions ont bien toujours la même valeur de vérité. Les trois autres points se vérifient exactement de la même façon, en écrivant la table correspondante. 

Remarque

Ces règles ne sont pas là pour être étudiées pour elles-mêmes : ce sont des outils, dont nous nous servirons constamment pour nier une hypothèse ou pour raisonner par l'absurde.

II.2. Implication, réciproque, contraposée

II.2. Implication, réciproque, contraposée



Définition 2.6 Implication

Soient P et Q deux assertions. L'assertion « $P \Rightarrow Q$ », lue « P implique Q » ou « si P alors Q », est par définition l'assertion « $\neg P$ ou Q ». Elle est donc fausse dans le seul cas où P est vraie et Q est fausse, et vraie dans tous les autres cas. On dit alors que P est une condition suffisante pour Q , et que Q est une condition nécessaire pour P .

Définition 2.6 Implication

Soient P et Q deux assertions. L'assertion « $P \Rightarrow Q$ », lue « P implique Q » ou « si P alors Q », est par définition l'assertion « $\neg P$ ou Q ». Elle est donc fausse dans le seul cas où P est vraie et Q est fausse, et vraie dans tous les autres cas. On dit alors que P est une condition suffisante pour Q , et que Q est une condition nécessaire pour P .

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	
V	F	
F	V	
F	F	

Définition 2.6 Implication

Soient P et Q deux assertions. L'assertion « $P \Rightarrow Q$ », lue « P implique Q » ou « si P alors Q », est par définition l'assertion « $\neg P$ ou Q ». Elle est donc fausse dans le seul cas où P est vraie et Q est fausse, et vraie dans tous les autres cas. On dit alors que P est une condition suffisante pour Q , et que Q est une condition nécessaire pour P .

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	
F	V	
F	F	

Définition 2.6 Implication

Soient P et Q deux assertions. L'assertion « $P \Rightarrow Q$ », lue « P implique Q » ou « si P alors Q », est par définition l'assertion « $\neg P$ ou Q ». Elle est donc fausse dans le seul cas où P est vraie et Q est fausse, et vraie dans tous les autres cas. On dit alors que P est une condition suffisante pour Q , et que Q est une condition nécessaire pour P .

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	
F	F	

Définition 2.6 Implication

Soient P et Q deux assertions. L'assertion « $P \Rightarrow Q$ », lue « P implique Q » ou « si P alors Q », est par définition l'assertion « $\neg P$ ou Q ». Elle est donc fausse dans le seul cas où P est vraie et Q est fausse, et vraie dans tous les autres cas. On dit alors que P est une condition suffisante pour Q , et que Q est une condition nécessaire pour P .

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Définition 2.6 Implication

Soient P et Q deux assertions. L'assertion « $P \Rightarrow Q$ », lue « P implique Q » ou « si P alors Q », est par définition l'assertion « $\neg P$ ou Q ». Elle est donc fausse dans le seul cas où P est vraie et Q est fausse, et vraie dans tous les autres cas. On dit alors que P est une condition suffisante pour Q , et que Q est une condition nécessaire pour P .

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Attention Implication et hypothèse fausse

Une implication dont l'hypothèse est fausse est **vraie**, quelle que soit la conclusion.

Attention Implication et hypothèse fausse

Une implication dont l'hypothèse est fausse est **vraie**, quelle que soit la conclusion.

Exemple : « si $1 = 2$, alors $3 = 4$ » est vraie.

Attention Implication et hypothèse fausse

Une implication dont l'hypothèse est fausse est **vraie**, quelle que soit la conclusion.

Exemple : « si $1 = 2$, alors $3 = 4$ » est vraie.

Cela surprend au début, mais c'est indispensable !

Attention Implication et hypothèse fausse

Une implication dont l'hypothèse est fausse est **vraie**, quelle que soit la conclusion.

Exemple : « si $1 = 2$, alors $3 = 4$ » est vraie.

Cela surprend au début, mais c'est indispensable !

Sans cette convention, l'énoncé « pour tout réel x , si $x > 2$ alors $x^2 > 4$ » ne pourrait pas être vrai, puisqu'il concerne aussi les réels qui ne sont pas plus grands que 2.

Attention Implication et hypothèse fausse

Une implication dont l'hypothèse est fausse est **vraie**, quelle que soit la conclusion.

Exemple : « si $1 = 2$, alors $3 = 4$ » est vraie.

Cela surprend au début, mais c'est indispensable !

Sans cette convention, l'énoncé « pour tout réel x , si $x > 2$ alors $x^2 > 4$ » ne pourrait pas être vrai, puisqu'il concerne aussi les réels qui ne sont pas plus grands que 2.

On parle d'**implication vide** lorsque l'hypothèse n'est jamais réalisée.

Attention Implication et hypothèse fausse

Une implication dont l'hypothèse est fausse est **vraie**, quelle que soit la conclusion.

Exemple : « si $1 = 2$, alors $3 = 4$ » est vraie.

Cela surprend au début, mais c'est indispensable !

Sans cette convention, l'énoncé « pour tout réel x , si $x > 2$ alors $x^2 > 4$ » ne pourrait pas être vrai, puisqu'il concerne aussi les réels qui ne sont pas plus grands que 2.

On parle d'**implication vide** lorsque l'hypothèse n'est jamais réalisée.

Ce cas servira notamment pour montrer que $\emptyset \subset E$.

⚠ Attention Implication et hypothèse fausse

Une implication dont l'hypothèse est fausse est **vraie**, quelle que soit la conclusion.

Exemple : « si $1 = 2$, alors $3 = 4$ » est vraie.

Cela surprend au début, mais c'est indispensable !

Sans cette convention, l'énoncé « pour tout réel x , si $x > 2$ alors $x^2 > 4$ » ne pourrait pas être vrai, puisqu'il concerne aussi les réels qui ne sont pas plus grands que 2.

On parle d'**implication vide** lorsque l'hypothèse n'est jamais réalisée.

Ce cas servira notamment pour montrer que $\emptyset \subset E$.

Définition 2.7 Réciproque et Contraposée

Soit l'implication $P \Rightarrow Q$.

⚠ Attention Implication et hypothèse fausse

Une implication dont l'hypothèse est fausse est **vraie**, quelle que soit la conclusion.

Exemple : « si $1 = 2$, alors $3 = 4$ » est vraie.

Cela surprend au début, mais c'est indispensable !

Sans cette convention, l'énoncé « pour tout réel x , si $x > 2$ alors $x^2 > 4$ » ne pourrait pas être vrai, puisqu'il concerne aussi les réels qui ne sont pas plus grands que 2.

On parle d'**implication vide** lorsque l'hypothèse n'est jamais réalisée.

Ce cas servira notamment pour montrer que $\emptyset \subset E$.

Définition 2.7 Réciproque et Contraposée

Soit l'implication $P \Rightarrow Q$.

- Sa **réciproque** est l'implication $Q \Rightarrow P$.

⚠ Attention Implication et hypothèse fausse

Une implication dont l'hypothèse est fausse est **vraie**, quelle que soit la conclusion.

Exemple : « si $1 = 2$, alors $3 = 4$ » est vraie.

Cela surprend au début, mais c'est indispensable !

Sans cette convention, l'énoncé « pour tout réel x , si $x > 2$ alors $x^2 > 4$ » ne pourrait pas être vrai, puisqu'il concerne aussi les réels qui ne sont pas plus grands que 2.

On parle d'**implication vide** lorsque l'hypothèse n'est jamais réalisée.

Ce cas servira notamment pour montrer que $\emptyset \subset E$.

Définition 2.7 Réciproque et Contraposée

Soit l'implication $P \Rightarrow Q$.

- Sa **réciproque** est l'implication $Q \Rightarrow P$.
- Sa **contraposée** est l'implication $\neg Q \Rightarrow \neg P$.

Proposition 2.8 Équivalence

Soient P et Q deux assertions.

- ➊ L'implication $P \Rightarrow Q$ et sa contraposée $\neg Q \Rightarrow \neg P$ ont toujours la même valeur de vérité.

Proposition 2.8 Équivalence

Soient P et Q deux assertions.

- ➊ L'implication $P \Rightarrow Q$ et sa contraposée $\neg Q \Rightarrow \neg P$ ont toujours la même valeur de vérité.
- ➋ La négation de $P \Rightarrow Q$ est l'assertion « P et $\neg Q$ ».

Proposition 2.8 Équivalence

Soient P et Q deux assertions.

- ① L'implication $P \Rightarrow Q$ et sa contraposée $\neg Q \Rightarrow \neg P$ ont toujours la même valeur de vérité.
- ② La négation de $P \Rightarrow Q$ est l'assertion « P et $\neg Q$ ».

Démonstration.

1. Pour montrer l'équivalence entre $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$, revenons à la définition :

Proposition 2.8 Équivalence

Soient P et Q deux assertions.

- ❶ L'implication $P \Rightarrow Q$ et sa contraposée $\neg Q \Rightarrow \neg P$ ont toujours la même valeur de vérité.
- ❷ La négation de $P \Rightarrow Q$ est l'assertion « P et $\neg Q$ ».

Démonstration.

1. Pour montrer l'équivalence entre $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$, revenons à la définition : $P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$ et

Proposition 2.8 Équivalence

Soient P et Q deux assertions.

- ① L'implication $P \Rightarrow Q$ et sa contraposée $\neg Q \Rightarrow \neg P$ ont toujours la même valeur de vérité.
- ② La négation de $P \Rightarrow Q$ est l'assertion « P et $\neg Q$ ».

Démonstration.

1. Pour montrer l'équivalence entre $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$, revenons à la définition :
$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q \quad \text{et} \quad \neg Q \Rightarrow \neg P \equiv \neg(\neg Q) \vee \neg P$$

Proposition 2.8 Équivalence

Soient P et Q deux assertions.

- 1 L'implication $P \Rightarrow Q$ et sa contraposée $\neg Q \Rightarrow \neg P$ ont toujours la même valeur de vérité.
- 2 La négation de $P \Rightarrow Q$ est l'assertion « P et $\neg Q$ ».

Démonstration.

1. Pour montrer l'équivalence entre $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$, revenons à la définition :

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q \quad \text{et} \quad \neg Q \Rightarrow \neg P \equiv \neg(\neg Q) \vee \neg P \equiv \underbrace{Q \vee \neg P}_{\text{double négation}}$$

Proposition 2.8 Équivalence

Soient P et Q deux assertions.

- ① L'implication $P \Rightarrow Q$ et sa contraposée $\neg Q \Rightarrow \neg P$ ont toujours la même valeur de vérité.
- ② La négation de $P \Rightarrow Q$ est l'assertion « P et $\neg Q$ ».

Démonstration.

1. Pour montrer l'équivalence entre $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$, revenons à la définition :

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q \quad \text{et} \quad \neg Q \Rightarrow \neg P \equiv \neg(\neg Q) \vee \neg P \equiv \underbrace{Q \vee \neg P}_{\text{double négation}} \equiv \underbrace{\neg P \vee Q}_{\text{commutativité de } \vee}$$

Proposition 2.8 Équivalence

Soient P et Q deux assertions.

- ① L'implication $P \Rightarrow Q$ et sa contraposée $\neg Q \Rightarrow \neg P$ ont toujours la même valeur de vérité.
- ② La négation de $P \Rightarrow Q$ est l'assertion « P et $\neg Q$ ».

Démonstration.

1. Pour montrer l'équivalence entre $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$, revenons à la définition :

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q \quad \text{et} \quad \neg Q \Rightarrow \neg P \equiv \neg(\neg Q) \vee \neg P \equiv \underbrace{Q \vee \neg P}_{\text{double négation}} \equiv \underbrace{\neg P \vee Q}_{\text{commutativité de } \vee}$$

Donc les deux assertions sont logiquement équivalentes. ✓

Proposition 2.8 Équivalence

Soient P et Q deux assertions.

- ① L'implication $P \Rightarrow Q$ et sa contraposée $\neg Q \Rightarrow \neg P$ ont toujours la même valeur de vérité.
- ② La négation de $P \Rightarrow Q$ est l'assertion « P et $\neg Q$ ».

Démonstration.

1. Pour montrer l'équivalence entre $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$, revenons à la définition :

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q \quad \text{et} \quad \neg Q \Rightarrow \neg P \equiv \neg(\neg Q) \vee \neg P \equiv \underbrace{Q \vee \neg P}_{\text{double négation}} \equiv \underbrace{\neg P \vee Q}_{\text{commutativité de } \vee}$$

Donc les deux assertions sont logiquement équivalentes. ✓

2. Pour la négation de $P \Rightarrow Q$, rappelons que $P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$.

Proposition 2.8 Équivalence

Soient P et Q deux assertions.

- ① L'implication $P \Rightarrow Q$ et sa contraposée $\neg Q \Rightarrow \neg P$ ont toujours la même valeur de vérité.
- ② La négation de $P \Rightarrow Q$ est l'assertion « P et $\neg Q$ ».

Démonstration.

1. Pour montrer l'équivalence entre $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$, revenons à la définition :

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q \quad \text{et} \quad \neg Q \Rightarrow \neg P \equiv \neg(\neg Q) \vee \neg P \equiv \underbrace{Q \vee \neg P}_{\text{double négation}} \equiv \underbrace{\neg P \vee Q}_{\text{commutativité de } \vee}$$

Donc les deux assertions sont logiquement équivalentes. ✓

2. Pour la négation de $P \Rightarrow Q$, rappelons que $P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$. $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv \neg(\neg P \vee Q)$

Proposition 2.8 Équivalence

Soient P et Q deux assertions.

- ① L'implication $P \Rightarrow Q$ et sa contraposée $\neg Q \Rightarrow \neg P$ ont toujours la même valeur de vérité.
- ② La négation de $P \Rightarrow Q$ est l'assertion « P et $\neg Q$ ».

Démonstration.

1. Pour montrer l'équivalence entre $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$, revenons à la définition :

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q \quad \text{et} \quad \neg Q \Rightarrow \neg P \equiv \neg(\neg Q) \vee \neg P \equiv \underbrace{Q \vee \neg P}_{\text{double négation}} \equiv \underbrace{\neg P \vee Q}_{\text{commutativité de } \vee}$$

Donc les deux assertions sont logiquement équivalentes. ✓

2. Pour la négation de $P \Rightarrow Q$, rappelons que $P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$. $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv \neg(\neg P \vee$

$$Q) \equiv \underbrace{\neg(\neg P) \wedge \neg Q}_{\text{loi de De Morgan}}$$

Proposition 2.8 Équivalence

Soient P et Q deux assertions.

- ① L'implication $P \Rightarrow Q$ et sa contraposée $\neg Q \Rightarrow \neg P$ ont toujours la même valeur de vérité.
- ② La négation de $P \Rightarrow Q$ est l'assertion « P et $\neg Q$ ».

Démonstration.

1. Pour montrer l'équivalence entre $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$, revenons à la définition :

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q \quad \text{et} \quad \neg Q \Rightarrow \neg P \equiv \neg(\neg Q) \vee \neg P \equiv \underbrace{Q \vee \neg P}_{\text{double négation}} \equiv \underbrace{\neg P \vee Q}_{\text{commutativité de } \vee}$$

Donc les deux assertions sont logiquement équivalentes. ✓

2. Pour la négation de $P \Rightarrow Q$, rappelons que $P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$. $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv \neg(\neg P \vee$

$$Q) \equiv \underbrace{\neg(\neg P) \wedge \neg Q}_{\text{loi de De Morgan}} \equiv \underbrace{P \wedge \neg Q}_{\text{double négation}}$$

Proposition 2.8 Équivalence

Soient P et Q deux assertions.

- ❶ L'implication $P \Rightarrow Q$ et sa contraposée $\neg Q \Rightarrow \neg P$ ont toujours la même valeur de vérité.
- ❷ La négation de $P \Rightarrow Q$ est l'assertion « P et $\neg Q$ ».

Démonstration.

1. Pour montrer l'équivalence entre $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$, revenons à la définition :

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q \quad \text{et} \quad \neg Q \Rightarrow \neg P \equiv \neg(\neg Q) \vee \neg P \equiv \underbrace{Q \vee \neg P}_{\text{double négation}} \equiv \underbrace{\neg P \vee Q}_{\text{commutativité de } \vee}$$

Donc les deux assertions sont logiquement équivalentes. ✓

2. Pour la négation de $P \Rightarrow Q$, rappelons que $P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$. $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv \neg(\neg P \vee$

$$Q) \equiv \underbrace{\neg(\neg P) \wedge \neg Q}_{\text{loi de De Morgan}} \equiv \underbrace{P \wedge \neg Q}_{\text{double négation}} \quad \text{Ainsi, } \boxed{\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q}. \checkmark$$

Proposition 2.8 Équivalence

Soient P et Q deux assertions.

- ❶ L'implication $P \Rightarrow Q$ et sa contraposée $\neg Q \Rightarrow \neg P$ ont toujours la même valeur de vérité.
- ❷ La négation de $P \Rightarrow Q$ est l'assertion « P et $\neg Q$ ».

Démonstration.

1. Pour montrer l'équivalence entre $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$, revenons à la définition :

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q \quad \text{et} \quad \neg Q \Rightarrow \neg P \equiv \neg(\neg Q) \vee \neg P \equiv \underbrace{Q \vee \neg P}_{\text{double négation}} \equiv \underbrace{\neg P \vee Q}_{\text{commutativité de } \vee}$$

Donc les deux assertions sont logiquement équivalentes. ✓

2. Pour la négation de $P \Rightarrow Q$, rappelons que $P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$. $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv \neg(\neg P \vee$

$$Q) \equiv \underbrace{\neg(\neg P) \wedge \neg Q}_{\text{loi de De Morgan}} \equiv \underbrace{P \wedge \neg Q}_{\text{double négation}} \quad \text{Ainsi, } \boxed{\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q}. \checkmark$$

Rétention : Une implication n'est fausse que si P est vraie et Q fausse.

Exemple 2.9

Considérons, pour $n \in \mathbb{Z}$, l'implication : « si n^2 est pair, alors n est pair ».

Exemple 2.9

Considérons, pour $n \in \mathbb{Z}$, l'implication : « si n^2 est pair, alors n est pair ».

- Sa **réciproque** est : « si n est pair, alors n^2 est pair ». Elle est **vraie**.

Exemple 2.9

Considérons, pour $n \in \mathbb{Z}$, l'implication : « si n^2 est pair, alors n est pair ».

- Sa **réciproque** est : « si n est pair, alors n^2 est pair ». Elle est **vraie**.
- Sa **contraposée** est : « si n n'est pas pair, alors n^2 n'est pas pair », autrement dit « si n est impair, alors n^2 est impair ». Elle est **vraie**.

Exemple 2.9

Considérons, pour $n \in \mathbb{Z}$, l'implication : « si n^2 est pair, alors n est pair ».

- Sa **réciproque** est : « si n est pair, alors n^2 est pair ». Elle est **vraie**.
- Sa **contraposée** est : « si n n'est pas pair, alors n^2 n'est pas pair », autrement dit « si n est impair, alors n^2 est impair ». Elle est **vraie**.
- Sa **négation** est : « n^2 est pair et n est impair ». Pour réfuter l'implication, il faudrait exhiber un tel n : c'est impossible, car l'implication est vraie.

Exemple 2.9

Considérons, pour $n \in \mathbb{Z}$, l'implication : « **si n^2 est pair, alors n est pair** ».

- Sa **réciproque** est : « si n est pair, alors n^2 est pair ». Elle est **vraie**.
- Sa **contraposée** est : « si n n'est pas pair, alors n^2 n'est pas pair », autrement dit « si n est impair, alors n^2 est impair ». Elle est **vraie**.
- Sa **négation** est : « n^2 est pair et n est impair ». Pour réfuter l'implication, il faudrait exhiber un tel n : c'est impossible, car l'implication est vraie.

Attention

Piège classique : contraposée et réciproque n'ont rien à voir.

Exemple 2.9

Considérons, pour $n \in \mathbb{Z}$, l'implication : « si n^2 est pair, alors n est pair ».

- Sa **réciproque** est : « si n est pair, alors n^2 est pair ». Elle est **vraie**.
- Sa **contraposée** est : « si n n'est pas pair, alors n^2 n'est pas pair », autrement dit « si n est impair, alors n^2 est impair ». Elle est **vraie**.
- Sa **négation** est : « n^2 est pair et n est impair ». Pour réfuter l'implication, il faudrait exhiber un tel n : c'est impossible, car l'implication est vraie.

Attention

Piège classique : contraposée et réciproque n'ont rien à voir.

La **contraposée** d'une implication lui est **toujours équivalente**.

Exemple 2.9

Considérons, pour $n \in \mathbb{Z}$, l'implication : « si n^2 est pair, alors n est pair ».

- Sa **réciproque** est : « si n est pair, alors n^2 est pair ». Elle est **vraie**.
- Sa **contraposée** est : « si n n'est pas pair, alors n^2 n'est pas pair », autrement dit « si n est impair, alors n^2 est impair ». Elle est **vraie**.
- Sa **négation** est : « n^2 est pair et n est impair ». Pour réfuter l'implication, il faudrait exhiber un tel n : c'est impossible, car l'implication est vraie.

Attention

Piège classique : contraposée et réciproque n'ont rien à voir.

La **contraposée** d'une implication lui est **toujours équivalente**.

La **réciproque**, elle, est une assertion nouvelle, qui peut parfaitement être **fausse** alors que l'implication de départ est vraie.

Exemple 2.9

Considérons, pour $n \in \mathbb{Z}$, l'implication : « si n^2 est pair, alors n est pair ».

- Sa **réciproque** est : « si n est pair, alors n^2 est pair ». Elle est **vraie**.
- Sa **contraposée** est : « si n n'est pas pair, alors n^2 n'est pas pair », autrement dit « si n est impair, alors n^2 est impair ». Elle est **vraie**.
- Sa **négation** est : « n^2 est pair et n est impair ». Pour réfuter l'implication, il faudrait exhiber un tel n : c'est impossible, car l'implication est vraie.

Attention

Piège classique : contraposée et réciproque n'ont rien à voir.

La **contraposée** d'une implication lui est **toujours équivalente**.

La **réciproque**, elle, est une assertion nouvelle, qui peut parfaitement être **fausse** alors que l'implication de départ est vraie.

Contre-exemple : « si $x = 2$ alors $x^2 = 4$ » est vraie, mais sa réciproque « si $x^2 = 4$ alors $x = 2$ » est fausse (car $x = -2$ convient aussi).

Exemple 2.9

Considérons, pour $n \in \mathbb{Z}$, l'implication : « si n^2 est pair, alors n est pair ».

- Sa **réciproque** est : « si n est pair, alors n^2 est pair ». Elle est **vraie**.
- Sa **contraposée** est : « si n n'est pas pair, alors n^2 n'est pas pair », autrement dit « si n est impair, alors n^2 est impair ». Elle est **vraie**.
- Sa **négation** est : « n^2 est pair et n est impair ». Pour réfuter l'implication, il faudrait exhiber un tel n : c'est impossible, car l'implication est vraie.

Attention

Piège classique : contraposée et réciproque n'ont rien à voir.

La **contraposée** d'une implication lui est **toujours équivalente**.

La **réciproque**, elle, est une assertion nouvelle, qui peut parfaitement être **fausse** alors que l'implication de départ est vraie.

Contre-exemple : « si $x = 2$ alors $x^2 = 4$ » est vraie, mais sa réciproque « si $x^2 = 4$ alors $x = 2$ » est fausse (car $x = -2$ convient aussi).

À retenir :

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P \quad (\text{contraposée})$$

$$\text{mais } P \Rightarrow Q \not\equiv Q \Rightarrow P \quad (\text{réciproque})$$

II.3. Équivalence



Définition 2.10 Équivalence

Soient P et Q deux assertions. L'assertion « $P \Leftrightarrow Q$ », lue « P équivaut à Q » ou

Définition 2.10 Équivalence

Soient P et Q deux assertions. L'assertion « $P \Leftrightarrow Q$ », lue « P équivaut à Q » ou « P si et seulement si Q », est vraie lorsque P et Q ont la même valeur de vérité, et fausse sinon.

Définition 2.10 Équivalence

Soient P et Q deux assertions. L'assertion « $P \Leftrightarrow Q$ », lue « P équivaut à Q » ou « P si et seulement si Q », est vraie lorsque P et Q ont la même valeur de vérité, et fausse sinon. On dit alors que P est une condition nécessaire et suffisante pour Q .

Définition 2.10 Équivalence

Soient P et Q deux assertions. L'assertion « $P \Leftrightarrow Q$ », lue « P équivaut à Q » ou « P si et seulement si Q », est vraie lorsque P et Q ont la même valeur de vérité, et fausse sinon. On dit alors que P est une condition nécessaire et suffisante pour Q .

Proposition 2.11 Caractérisation

Pour toutes assertions P et Q , l'assertion $P \Leftrightarrow Q$ a la même valeur de vérité que l'assertion $(P \Rightarrow Q)$ et $(Q \Rightarrow P)$.

Définition 2.10 Équivalence

Soient P et Q deux assertions. L'assertion « $P \Leftrightarrow Q$ », lue « P équivaut à Q » ou « P si et seulement si Q », est vraie lorsque P et Q ont la même valeur de vérité, et fausse sinon. On dit alors que P est une condition nécessaire et suffisante pour Q .

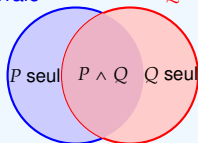
Proposition 2.11 Caractérisation

Pour toutes assertions P et Q , l'assertion $P \Leftrightarrow Q$ a la même valeur de vérité que l'assertion $(P \Rightarrow Q)$ et $(Q \Rightarrow P)$.

Représentation graphique de l'équivalence

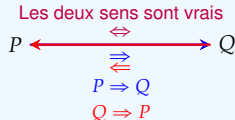
P vraie

Q vraie



- $P \Leftrightarrow Q$ (même vérité)
- $P \Rightarrow Q$
- $Q \Rightarrow P$

Les ensembles coïncident : P et Q sont vrais exactement dans les mêmes cas.



Une équivalence est une double implication réversible.

Démonstration.

Si P et Q sont toutes deux vraies, les deux implications sont vraies, donc leur conjonction aussi, et l'équivalence est vraie : les deux assertions valent V.

Démonstration.

Si P et Q sont toutes deux vraies, les deux implications sont vraies, donc leur conjonction aussi, et l'équivalence est vraie : les deux assertions valent V.

Même conclusion si P et Q sont toutes deux fausses (les deux implications ont alors une hypothèse fausse, donc sont vraies).

Démonstration.

Si P et Q sont toutes deux vraies, les deux implications sont vraies, donc leur conjonction aussi, et l'équivalence est vraie : les deux assertions valent V.

Même conclusion si P et Q sont toutes deux fausses (les deux implications ont alors une hypothèse fausse, donc sont vraies).

Si en revanche P est vraie et Q fausse, l'équivalence est fausse, et l'implication $P \implies Q$ est fausse, donc la conjonction aussi ;

Démonstration.

Si P et Q sont toutes deux vraies, les deux implications sont vraies, donc leur conjonction aussi, et l'équivalence est vraie : les deux assertions valent V.

Même conclusion si P et Q sont toutes deux fausses (les deux implications ont alors une hypothèse fausse, donc sont vraies).

Si en revanche P est vraie et Q fausse, l'équivalence est fausse, et l'implication $P \implies Q$ est fausse, donc la conjonction aussi ;

le cas symétrique se traite de même.

Démonstration.

Si P et Q sont toutes deux vraies, les deux implications sont vraies, donc leur conjonction aussi, et l'équivalence est vraie : les deux assertions valent V.

Même conclusion si P et Q sont toutes deux fausses (les deux implications ont alors une hypothèse fausse, donc sont vraies).

Si en revanche P est vraie et Q fausse, l'équivalence est fausse, et l'implication $P \implies Q$ est fausse, donc la conjonction aussi ;

le cas symétrique se traite de même.

Dans les quatre cas, les deux assertions ont la même valeur de vérité.

Démonstration.

Si P et Q sont toutes deux vraies, les deux implications sont vraies, donc leur conjonction aussi, et l'équivalence est vraie : les deux assertions valent V.

Même conclusion si P et Q sont toutes deux fausses (les deux implications ont alors une hypothèse fausse, donc sont vraies).

Si en revanche P est vraie et Q fausse, l'équivalence est fausse, et l'implication $P \implies Q$ est fausse, donc la conjonction aussi ;

le cas symétrique se traite de même.

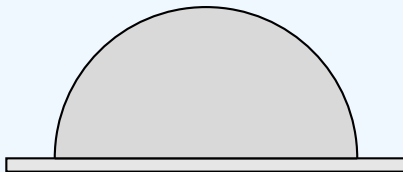
Dans les quatre cas, les deux assertions ont la même valeur de vérité.

□

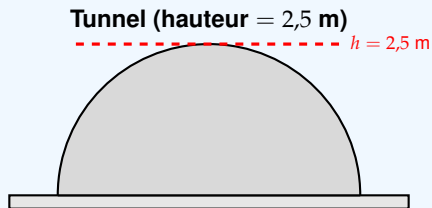


Condition nécessaire et suffisante

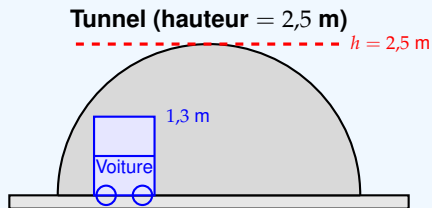
Tunnel (hauteur = 2,5 m)



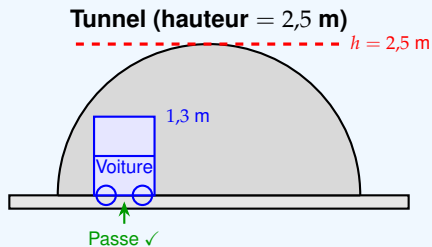
Condition nécessaire et suffisante



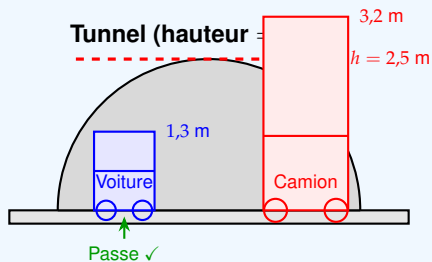
Condition nécessaire et suffisante



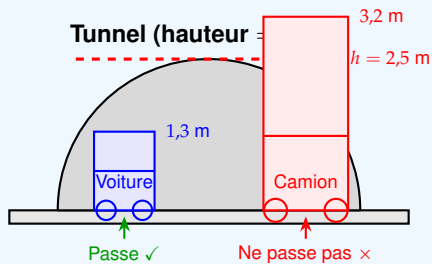
Condition nécessaire et suffisante



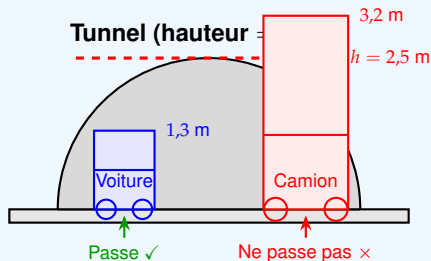
Condition nécessaire et suffisante



Condition nécessaire et suffisante



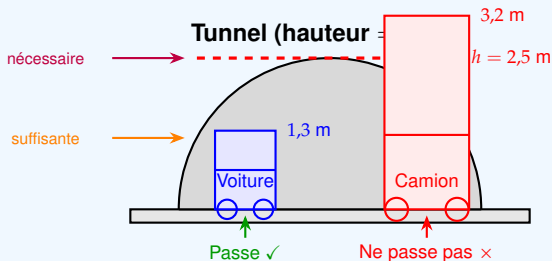
Condition nécessaire et suffisante

**Condition nécessaire et suffisante**

Voiture ($1,3 \leq 2,5$) $\Leftrightarrow$ elle **passe**. **Camion** ($3,2 > 2,5$) $\Rightarrow$ il **ne passe pas**.

La condition **hauteur** $\leq 2,5 \text{ m}$ est nécessaire et suffisante pour passer le tunnel.

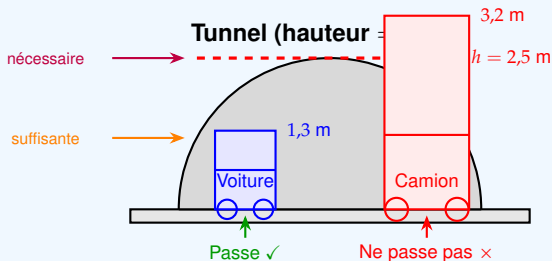
Condition nécessaire et suffisante

**Condition nécessaire et suffisante**

Voiture ($1,3 \leq 2,5$) $\Leftrightarrow$ elle **passe**. **Camion** ($3,2 > 2,5$) $\Rightarrow$ il **ne passe pas**.

La condition **hauteur** $\leq 2,5 \text{ m}$ est nécessaire et suffisante pour passer le tunnel.

Condition nécessaire et suffisante

**Condition nécessaire et suffisante**

Voiture ($1,3 \leq 2,5$) $\Leftrightarrow$ elle **passe**. **Camion** ($3,2 > 2,5$) $\Rightarrow$ il **ne passe pas**.

La condition **hauteur** $\leq 2,5 \text{ m}$ est nécessaire et suffisante pour passer le tunnel.

Équivalence

$$P \Leftrightarrow Q$$

$$P : h \leq 2,5 \text{ m}$$

$$Q : \text{passage OK}$$

CONDITION NÉCESSAIRE ET SUFFISANTE

Soit P : « la voiture passe dans le tunnel » et Q : « le camion passe dans le tunnel ».

H = hauteur du tunnel, h_v = hauteur de la voiture, h_c = hauteur du camion.

Toujours : $h_v < h_c$

1) P est NÉCESSAIRE pour Q (c'est-à-dire $Q \Rightarrow P$).

✓ **VRAI** : Si le camion passe (Q), alors la voiture passe forcément (P).



Q : camion passe (vrai)



P : voiture passe (vrai)

✗ **MAIS** : P n'est PAS suffisant pour Q .



P : voiture passe (vrai)



Q : camion ne passe pas (faux)

$$h_v \leq H < h_c$$

✓ **Conclusion** : P est nécessaire pour Q , mais n'est pas suffisant.
 $Q \Rightarrow P$ mais non ($P \Rightarrow Q$).

2) Q est SUFFISANT pour P (c'est-à-dire $Q \Rightarrow P$).

✓ **VRAI** : Si le camion passe (Q), alors la voiture passe forcément (P).



Q : camion passe (vrai)



P : voiture passe (vrai)

✗ **MAIS** : Q n'est PAS nécessaire pour P ,



Q : camion ne passe pas (faux)



P : voiture passe (vrai)

$$h_v \leq H < h_c$$

✓ **Conclusion** : Q est suffisant pour P , mais n'est pas nécessaire.
 $Q \Rightarrow P$ mais non ($P \Rightarrow Q$).



RÉSUMÉ MATHÉMATIQUE CORRECT

- $Q \Rightarrow P$ est toujours vraie $\rightarrow Q$ est suffisante pour P et P est nécessaire pour Q .
- P n'implique pas $Q \Rightarrow$ il n'y a PAS d'équivalence.

En résumé : Le passage du camion implique le passage de la voiture, mais la réciproque est fausse.

P et Q ne sont PAS des conditions nécessaires et suffisantes l'une pour l'autre.

 Attention

Attention aux chaînes d'équivalences. Dans la résolution d'une équation, écrire une suite de signes $\Leftrightarrow$ engage à ce que chaque étape soit réversible. Élever au carré, par exemple, ne l'est pas. Une chaîne d'équivalences mal contrôlée fabrique des solutions parasites.

Exemple 2.12 Exemple de résolution

Réolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{x+2} = x$.

 Attention

Attention aux chaînes d'équivalences. Dans la résolution d'une équation, écrire une suite de signes $\Leftrightarrow$ engage à ce que chaque étape soit réversible. Élever au carré, par exemple, ne l'est pas. Une chaîne d'équivalences mal contrôlée fabrique des solutions parasites.

Exemple 2.12 Exemple de résolution

Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{x+2} = x$.

$$\sqrt{x+2} = x \iff (x \geq 0 \text{ et } x+2 = x^2)$$

 Attention

Attention aux chaînes d'équivalences. Dans la résolution d'une équation, écrire une suite de signes $\Leftrightarrow$ engage à ce que chaque étape soit réversible. Élever au carré, par exemple, ne l'est pas. Une chaîne d'équivalences mal contrôlée fabrique des solutions parasites.

Exemple 2.12 Exemple de résolution

Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{x+2} = x$.

$$\begin{aligned}\sqrt{x+2} = x &\iff (x \geq 0 \text{ et } x+2 = x^2) \\ &\iff (x \geq 0 \text{ et } x^2 - x - 2 = 0)\end{aligned}$$

 Attention

Attention aux chaînes d'équivalences. Dans la résolution d'une équation, écrire une suite de signes $\Leftrightarrow$ engage à ce que chaque étape soit réversible. Élever au carré, par exemple, ne l'est pas. Une chaîne d'équivalences mal contrôlée fabrique des solutions parasites.

Exemple 2.12 Exemple de résolution

Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{x+2} = x$.

$$\begin{aligned}\sqrt{x+2} = x &\iff (x \geq 0 \text{ et } x+2 = x^2) \\ &\iff (x \geq 0 \text{ et } x^2 - x - 2 = 0) \\ &\iff (x \geq 0 \text{ et } (x-2)(x+1) = 0)\end{aligned}$$

 Attention

Attention aux chaînes d'équivalences. Dans la résolution d'une équation, écrire une suite de signes $\Leftrightarrow$ engage à ce que chaque étape soit réversible. Élever au carré, par exemple, ne l'est pas. Une chaîne d'équivalences mal contrôlée fabrique des solutions parasites.

Exemple 2.12 Exemple de résolution

Réolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{x+2} = x$.

$$\begin{aligned}\sqrt{x+2} = x &\iff (x \geq 0 \text{ et } x+2 = x^2) \\ &\iff (x \geq 0 \text{ et } x^2 - x - 2 = 0) \\ &\iff (x \geq 0 \text{ et } (x-2)(x+1) = 0) \\ &\iff x = 2.\end{aligned}$$

 Attention

Attention aux chaînes d'équivalences. Dans la résolution d'une équation, écrire une suite de signes $\Leftrightarrow$ engage à ce que chaque étape soit réversible. Élever au carré, par exemple, ne l'est pas. Une chaîne d'équivalences mal contrôlée fabrique des solutions parasites.

Exemple 2.12 Exemple de résolution

Réolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{x+2} = x$.

$$\begin{aligned}\sqrt{x+2} = x &\iff (x \geq 0 \text{ et } x+2 = x^2) \\ &\iff (x \geq 0 \text{ et } x^2 - x - 2 = 0) \\ &\iff (x \geq 0 \text{ et } (x-2)(x+1) = 0) \\ &\iff x = 2.\end{aligned}$$

La condition $x \geq 0$, traînée à chaque ligne, est exactement ce qui rend l'élévation au carré réversible : sans elle, on aurait « trouvé » la solution parasite $x = -1$.

II.4. Quantificateurs



Définition 2.13 Quantificateurs

Soit $P(x)$ un prédicat portant sur les éléments d'un ensemble E .

- Le **quantificateur universel** : l'assertion $\forall x \in E, P(x)$, lue « pour tout x de E , $P(x)$ », est vraie lorsque $P(x)$ est vraie pour chacun des éléments x de E .

Définition 2.13 Quantificateurs

Soit $P(x)$ un prédicat portant sur les éléments d'un ensemble E .

- Le **quantificateur universel** : l'assertion $\forall x \in E, P(x)$, lue « pour tout x de E , $P(x)$ », est vraie lorsque $P(x)$ est vraie pour chacun des éléments x de E .
- Le **quantificateur existentiel** : l'assertion $\exists x \in E, P(x)$, lue « il existe un x de E tel que $P(x)$ », est vraie lorsqu'au moins un élément x de E rend $P(x)$ vraie.

Définition 2.13 Quantificateurs

Soit $P(x)$ un prédicat portant sur les éléments d'un ensemble E .

- Le **quantificateur universel** : l'assertion $\forall x \in E, P(x)$, lue « pour tout x de E , $P(x)$ », est vraie lorsque $P(x)$ est vraie pour chacun des éléments x de E .
- Le **quantificateur existentiel** : l'assertion $\exists x \in E, P(x)$, lue « il existe un x de E tel que $P(x)$ », est vraie lorsqu'au moins un élément x de E rend $P(x)$ vraie.
- Le **quantificateur d'existence et d'unicité** : l'assertion $\exists! x \in E, P(x)$, lue « il existe un unique x de E tel que $P(x)$ », est vraie lorsqu'exactement un élément x de E rend $P(x)$ vraie.

Définition 2.13 Quantificateurs

Soit $P(x)$ un prédicat portant sur les éléments d'un ensemble E .

- Le **quantificateur universel** : l'assertion $\forall x \in E, P(x)$, lue « pour tout x de E , $P(x)$ », est vraie lorsque $P(x)$ est vraie pour chacun des éléments x de E .
- Le **quantificateur existentiel** : l'assertion $\exists x \in E, P(x)$, lue « il existe un x de E tel que $P(x)$ », est vraie lorsqu'au moins un élément x de E rend $P(x)$ vraie.
- Le **quantificateur d'existence et d'unicité** : l'assertion $\exists! x \in E, P(x)$, lue « il existe un unique x de E tel que $P(x)$ », est vraie lorsqu'exactly un élément x de E rend $P(x)$ vraie.

Remarque 2.14 Remarques sur les quantificateurs

La variable quantifiée est **muette** : les assertions $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ et $\forall t \in \mathbb{R}, t^2 \geq 0$ sont la même assertion.

En revanche, une lettre libre dans un énoncé doit avoir été introduite avant : écrire « $x^2 \geq 0$ » sans avoir dit qui est x n'a pas de sens.

Remarque 2.15

Les quantificateurs ne sont pas des abréviations. Dans un texte rédigé, on écrit « pour tout réel x », « il existe un entier n tel que », en toutes lettres. Les symboles $\forall$ et $\exists$ sont réservés à l'écriture *formelle* d'une proposition que l'on veut manipuler, typiquement pour la nier.

Remarque 2.15

Les quantificateurs ne sont pas des abréviations. Dans un texte rédigé, on écrit « pour tout réel x », « il existe un entier n tel que », en toutes lettres. Les symboles $\forall$ et $\exists$ sont réservés à l'écriture *formelle* d'une proposition que l'on veut manipuler, typiquement pour la nier.

Attention

Une copie où l'on lit « $\forall x$ solution, $x \in \mathbb{R}_+$ donc $\exists$ une racine » est une copie mal rédigée : ces symboles ne remplacent ni un verbe, ni un connecteur, ni le mot « donc ».

Remarque 2.15

Les quantificateurs ne sont pas des abréviations. Dans un texte rédigé, on écrit « pour tout réel x », « il existe un entier n tel que », en toutes lettres. Les symboles $\forall$ et $\exists$ sont réservés à l'écriture *formelle* d'une proposition que l'on veut manipuler, typiquement pour la nier.

Attention

Une copie où l'on lit « $\forall x$ solution, $x \in \mathbb{R}_+$ donc $\exists$ une racine » est une copie mal rédigée : ces symboles ne remplacent ni un verbe, ni un connecteur, ni le mot « donc ».

Remarque 2.16

L'assertion $\exists! x \in E, P(x)$ se démontre toujours en deux temps :

Remarque 2.15

Les quantificateurs ne sont pas des abréviations. Dans un texte rédigé, on écrit « pour tout réel x », « il existe un entier n tel que », en toutes lettres. Les symboles $\forall$ et $\exists$ sont réservés à l'écriture *formelle* d'une proposition que l'on veut manipuler, typiquement pour la nier.

Attention

Une copie où l'on lit « $\forall x$ solution, $x \in \mathbb{R}_+$ donc $\exists$ une racine » est une copie mal rédigée : ces symboles ne remplacent ni un verbe, ni un connecteur, ni le mot « donc ».

Remarque 2.16

L'assertion $\exists! x \in E, P(x)$ se démontre toujours en deux temps : l'existence d'un élément convenable, puis l'unicité.

II.5. Ordre des quantificateurs



Règle

L'ordre des quantificateurs change le sens de l'énoncé.

Règle

L'ordre des quantificateurs change le sens de l'énoncé.

Quantificateurs de même nature (échange possible)

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y = y + x$$

et

$$\forall y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x + y = y + x$$

disent la même chose.

Règle

L'ordre des quantificateurs change le sens de l'énoncé.

Quantificateurs de même nature (échange possible)

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y = y + x$$

et

$$\forall y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x + y = y + x$$

disent la même chose.

Quantificateurs de nature différente (échange impossible)

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y = x^2$$

est différent de

$$\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, y = x^2$$

(La première est vraie, la seconde est fausse.)

Comparaison d'énoncés

Comparons deux énoncés qui ne diffèrent que par l'ordre des quantificateurs.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y = 0.$$

Cet énoncé est **vrai** : x étant donné, il suffit de prendre $y = -x$.

Comparaison d'énoncés

Comparons deux énoncés qui ne diffèrent que par l'ordre des quantificateurs.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y = 0.$$

Cet énoncé est **vrai** : x étant donné, il suffit de prendre $y = -x$.

$$\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x + y = 0.$$

Cet énoncé est **faux** : il réclame un unique y , choisi avant x et donc valable pour tous les x à la fois.

Comparaison d'énoncés

Comparons deux énoncés qui ne diffèrent que par l'ordre des quantificateurs.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y = 0.$$

Cet énoncé est **vrai** : x étant donné, il suffit de prendre $y = -x$.

$$\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x + y = 0.$$

Cet énoncé est **faux** : il réclame un unique y , choisi avant x et donc valable pour tous les x à la fois.

Règle à retenir

Dans un énoncé, chaque objet ne peut dépendre que de ceux qui ont été introduits avant lui.

II.6. Négation d'une proposition quantifiée



Proposition 2.17

Soit $P(x)$ un prédicat sur un ensemble E . Alors :

$\neg(\forall x \in E, P(x))$ a la même valeur de vérité que $\exists x \in E, \neg P(x)$.

$\neg(\exists x \in E, P(x))$ a la même valeur de vérité que $\forall x \in E, \neg P(x)$.

Proposition 2.17

Soit $P(x)$ un prédicat sur un ensemble E . Alors :

$\neg(\forall x \in E, P(x))$ a la même valeur de vérité que $\exists x \in E, \neg P(x)$.

$\neg(\exists x \in E, P(x))$ a la même valeur de vérité que $\forall x \in E, \neg P(x)$.

Démonstration.

Dire que « $\forall x \in E, P(x)$ » est fausse, c'est dire qu'il n'est pas vrai que tous les éléments de E vérifient P ,

Proposition 2.17

Soit $P(x)$ un prédicat sur un ensemble E . Alors :

$\neg(\forall x \in E, P(x))$ a la même valeur de vérité que $\exists x \in E, \neg P(x)$.

$\neg(\exists x \in E, P(x))$ a la même valeur de vérité que $\forall x \in E, \neg P(x)$.

Démonstration.

Dire que « $\forall x \in E, P(x)$ » est fausse, c'est dire qu'il n'est pas vrai que tous les éléments de E vérifient P , c'est-à-dire qu'au moins l'un d'eux ne la vérifie pas :

Proposition 2.17

Soit $P(x)$ un prédicat sur un ensemble E . Alors :

$\neg(\forall x \in E, P(x))$ a la même valeur de vérité que $\exists x \in E, \neg P(x)$.

$\neg(\exists x \in E, P(x))$ a la même valeur de vérité que $\forall x \in E, \neg P(x)$.

Démonstration.

Dire que « $\forall x \in E, P(x)$ » est fausse, c'est dire qu'il n'est pas vrai que tous les éléments de E vérifient P , c'est-à-dire qu'au moins l'un d'eux ne la vérifie pas : c'est exactement l'assertion $\exists x \in E, \neg P(x)$.

Proposition 2.17

Soit $P(x)$ un prédicat sur un ensemble E . Alors :

$\neg(\forall x \in E, P(x))$ a la même valeur de vérité que $\exists x \in E, \neg P(x)$.

$\neg(\exists x \in E, P(x))$ a la même valeur de vérité que $\forall x \in E, \neg P(x)$.

Démonstration.

Dire que « $\forall x \in E, P(x)$ » est fausse, c'est dire qu'il n'est pas vrai que tous les éléments de E vérifient P , c'est-à-dire qu'au moins l'un d'eux ne la vérifie pas : c'est exactement l'assertion $\exists x \in E, \neg P(x)$. Réciproquement, si un élément x_0 de E vérifie $\neg P(x_0)$, alors l'assertion « $\forall x \in E, P(x)$ » est fausse, puisque x_0 la met en défaut.

Proposition 2.17

Soit $P(x)$ un prédicat sur un ensemble E . Alors :

$\neg(\forall x \in E, P(x))$ a la même valeur de vérité que $\exists x \in E, \neg P(x)$.

$\neg(\exists x \in E, P(x))$ a la même valeur de vérité que $\forall x \in E, \neg P(x)$.

Démonstration.

Dire que « $\forall x \in E, P(x)$ » est fausse, c'est dire qu'il n'est pas vrai que tous les éléments de E vérifient P , c'est-à-dire qu'au moins l'un d'eux ne la vérifie pas : c'est exactement l'assertion $\exists x \in E, \neg P(x)$. Réciproquement, si un élément x_0 de E vérifie $\neg P(x_0)$, alors l'assertion « $\forall x \in E, P(x)$ » est fausse, puisque x_0 la met en défaut. Les deux assertions sont donc simultanément vraies ou simultanément fausses.

Proposition 2.17

Soit $P(x)$ un prédicat sur un ensemble E . Alors :

$\neg(\forall x \in E, P(x))$ a la même valeur de vérité que $\exists x \in E, \neg P(x)$.

$\neg(\exists x \in E, P(x))$ a la même valeur de vérité que $\forall x \in E, \neg P(x)$.

Démonstration.

Dire que « $\forall x \in E, P(x)$ » est fausse, c'est dire qu'il n'est pas vrai que tous les éléments de E vérifient P , c'est-à-dire qu'au moins l'un d'eux ne la vérifie pas : c'est exactement l'assertion $\exists x \in E, \neg P(x)$. Réciproquement, si un élément x_0 de E vérifie $\neg P(x_0)$, alors l'assertion « $\forall x \in E, P(x)$ » est fausse, puisque x_0 la met en défaut. Les deux assertions sont donc simultanément vraies ou simultanément fausses.

La seconde règle s'obtient en appliquant la première à $\neg P$, puis en utilisant la double négation :

Proposition 2.17

Soit $P(x)$ un prédicat sur un ensemble E . Alors :

$\neg(\forall x \in E, P(x))$ a la même valeur de vérité que $\exists x \in E, \neg P(x)$.

$\neg(\exists x \in E, P(x))$ a la même valeur de vérité que $\forall x \in E, \neg P(x)$.

Démonstration.

Dire que « $\forall x \in E, P(x)$ » est fausse, c'est dire qu'il n'est pas vrai que tous les éléments de E vérifient P , c'est-à-dire qu'au moins l'un d'eux ne la vérifie pas : c'est exactement l'assertion $\exists x \in E, \neg P(x)$. Réciproquement, si un élément x_0 de E vérifie $\neg P(x_0)$, alors l'assertion « $\forall x \in E, P(x)$ » est fausse, puisque x_0 la met en défaut. Les deux assertions sont donc simultanément vraies ou simultanément fausses.

La seconde règle s'obtient en appliquant la première à $\neg P$, puis en utilisant la double négation : la négation de « $\exists x \in E, P(x)$ » est vraie exactement lorsqu'aucun élément de E ne vérifie P ,

Proposition 2.17

Soit $P(x)$ un prédicat sur un ensemble E . Alors :

$\neg(\forall x \in E, P(x))$ a la même valeur de vérité que $\exists x \in E, \neg P(x)$.

$\neg(\exists x \in E, P(x))$ a la même valeur de vérité que $\forall x \in E, \neg P(x)$.

Démonstration.

Dire que « $\forall x \in E, P(x)$ » est fausse, c'est dire qu'il n'est pas vrai que tous les éléments de E vérifient P , c'est-à-dire qu'au moins l'un d'eux ne la vérifie pas : c'est exactement l'assertion $\exists x \in E, \neg P(x)$. Réciproquement, si un élément x_0 de E vérifie $\neg P(x_0)$, alors l'assertion « $\forall x \in E, P(x)$ » est fausse, puisque x_0 la met en défaut. Les deux assertions sont donc simultanément vraies ou simultanément fausses.

La seconde règle s'obtient en appliquant la première à $\neg P$, puis en utilisant la double négation : la négation de « $\exists x \in E, P(x)$ » est vraie exactement lorsqu'aucun élément de E ne vérifie P , c'est-à-dire lorsque tous vérifient $\neg P$. 

Méthode 2.18 Nier une proposition quantifiée

On procède mécaniquement, de la gauche vers la droite, sans jamais changer l'ordre des quantificateurs :

- 1 remplacer chaque $\forall$ par un $\exists$ et chaque $\exists$ par un $\forall$, en gardant leur ordre ;
- 2 nier la propriété finale ;
- 3 appliquer les règles usuelles de négation.

L'erreur à ne pas commettre est de nier « $\forall x \in E$ » en « $\forall x \notin E$ ».

Exemples de négation

Nions quelques propositions courantes.

a. « Tout réel est positif ou nul », soit $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 0$.

- Négation :

Exemples de négation

Nions quelques propositions courantes.

a. « Tout réel est positif ou nul », soit $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 0$.

- Négation : $\exists x \in \mathbb{R}, x < 0$. (vraie)

Exemples de négation

Nions quelques propositions courantes.

a. « Tout réel est positif ou nul », soit $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 0$.

- Négation : $\exists x \in \mathbb{R}, x < 0$. (vraie)

b. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. La proposition « f est majorée » s'écrit $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq M$.

- Négation :

Exemples de négation

Nions quelques propositions courantes.

a. « Tout réel est positif ou nul », soit $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 0$.

- Négation : $\exists x \in \mathbb{R}, x < 0$. (vraie)

b. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. La proposition « f est majorée » s'écrit $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq M$.

- Négation : $\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) > M$.

Exemples de négation

Nions quelques propositions courantes.

a. « Tout réel est positif ou nul », soit $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 0$.

- Négation : $\exists x \in \mathbb{R}, x < 0$. (vraie)

b. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. La proposition « f est majorée » s'écrit $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq M$.

- Négation : $\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) > M$.

c. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. La proposition « f s'annule » s'écrit $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$.

- Négation :

Exemples de négation

Nions quelques propositions courantes.

a. « Tout réel est positif ou nul », soit $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 0$.

- Négation : $\exists x \in \mathbb{R}, x < 0$. (vraie)

b. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. La proposition « f est majorée » s'écrit $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq M$.

- Négation : $\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) > M$.

c. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. La proposition « f s'annule » s'écrit $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$.

- Négation : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$.

Exemples de négation

Nions quelques propositions courantes.

a. « Tout réel est positif ou nul », soit $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 0$.

- Négation : $\exists x \in \mathbb{R}, x < 0$. (vraie)

b. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. La proposition « f est majorée » s'écrit $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq M$.

- Négation : $\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) > M$.

c. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. La proposition « f s'annule » s'écrit $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$.

- Négation : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$.

d. Soient (u_n) une suite réelle et ℓ un réel. La proposition « (u_n) converge vers ℓ » s'écrit :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq N \implies |u_n - \ell| \leq \varepsilon).$$

- Négation :

Exemples de négation

Nions quelques propositions courantes.

a. « Tout réel est positif ou nul », soit $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 0$.

- Négation : $\exists x \in \mathbb{R}, x < 0$. (vraie)

b. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. La proposition « f est majorée » s'écrit $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq M$.

- Négation : $\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) > M$.

c. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. La proposition « f s'annule » s'écrit $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$.

- Négation : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$.

d. Soient (u_n) une suite réelle et ℓ un réel. La proposition « (u_n) converge vers ℓ » s'écrit :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq N \implies |u_n - \ell| \leq \varepsilon).$$

- Négation :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, (n \geq N \text{ et } |u_n - \ell| > \varepsilon).$$

Remarquez le traitement de l'implication finale.

III. Modes de raisonnement



Savoir ce qu'est une implication ne dit pas encore comment la démontrer. Cette section recense les stratégies disponibles ; le choix de la bonne stratégie est souvent la moitié du travail.

Nous allons étudier les différents modes de raisonnement :

- Raisonnement direct

Savoir ce qu'est une implication ne dit pas encore comment la démontrer. Cette section recense les stratégies disponibles ; le choix de la bonne stratégie est souvent la moitié du travail.

Nous allons étudier les différents modes de raisonnement :

- Raisonnement direct
- Raisonnement par contraposée

Savoir ce qu'est une implication ne dit pas encore comment la démontrer. Cette section recense les stratégies disponibles ; le choix de la bonne stratégie est souvent la moitié du travail.

Nous allons étudier les différents modes de raisonnement :

- Raisonnement direct
- Raisonnement par contraposée
- Raisonnement par l'absurde

Savoir ce qu'est une implication ne dit pas encore comment la démontrer. Cette section recense les stratégies disponibles ; le choix de la bonne stratégie est souvent la moitié du travail.

Nous allons étudier les différents modes de raisonnement :

- Raisonnement direct
- Raisonnement par contraposée
- Raisonnement par l'absurde
- Raisonnement par disjonction de cas

Savoir ce qu'est une implication ne dit pas encore comment la démontrer. Cette section recense les stratégies disponibles ; le choix de la bonne stratégie est souvent la moitié du travail.

Nous allons étudier les différents modes de raisonnement :

- Raisonnement direct
- Raisonnement par contraposée
- Raisonnement par l'absurde
- Raisonnement par disjonction de cas
- Raisonnement par contre-exemple

Savoir ce qu'est une implication ne dit pas encore comment la démontrer. Cette section recense les stratégies disponibles ; le choix de la bonne stratégie est souvent la moitié du travail.

Nous allons étudier les différents modes de raisonnement :

- Raisonnement direct
- Raisonnement par contraposée
- Raisonnement par l'absurde
- Raisonnement par disjonction de cas
- Raisonnement par contre-exemple
- Démonstration d'une équivalence

Savoir ce qu'est une implication ne dit pas encore comment la démontrer. Cette section recense les stratégies disponibles ; le choix de la bonne stratégie est souvent la moitié du travail.

Nous allons étudier les différents modes de raisonnement :

- Raisonnement direct
- Raisonnement par contraposée
- Raisonnement par l'absurde
- Raisonnement par disjonction de cas
- Raisonnement par contre-exemple
- Démonstration d'une équivalence
- Démonstration d'une existence et d'une unicité

Savoir ce qu'est une implication ne dit pas encore comment la démontrer. Cette section recense les stratégies disponibles ; le choix de la bonne stratégie est souvent la moitié du travail.

Nous allons étudier les différents modes de raisonnement :

- Raisonnement direct
- Raisonnement par contraposée
- Raisonnement par l'absurde
- Raisonnement par disjonction de cas
- Raisonnement par contre-exemple
- Démonstration d'une équivalence
- Démonstration d'une existence et d'une unicité
- Raisonnement par analyse-synthèse

III.1. Raisonnement direct



Méthode 3.1 Raisonnement direct

Pour démontrer $P \Rightarrow Q$, on suppose P vraie, et on en déduit Q par une suite de déductions.

Rédaction type : « Supposons P . Alors ...Donc Q . »

- Pour démontrer une **proposition universelle** $\forall x \in E, P(x)$, on commence par « Soit $x \in E$ », on démontre $P(x)$ sans jamais rien supposer de particulier sur x , et on conclut.

Méthode 3.1 Raisonnement direct

Pour démontrer $P \Rightarrow Q$, on suppose P vraie, et on en déduit Q par une suite de déductions.

Rédaction type : « Supposons P . Alors ...Donc Q . »

- Pour démontrer une **proposition universelle** $\forall x \in E, P(x)$, on commence par « Soit $x \in E$ », on démontre $P(x)$ sans jamais rien supposer de particulier sur x , et on conclut.
- Pour démontrer une **proposition existentielle** $\exists x \in E, P(x)$, il suffit d'exhiber un élément convenable, et de vérifier qu'il convient.

Méthode 3.1 Raisonnement direct

Pour démontrer $P \Rightarrow Q$, on suppose P vraie, et on en déduit Q par une suite de déductions.

Rédaction type : « Supposons P . Alors ...Donc Q . »

- Pour démontrer une **proposition universelle** $\forall x \in E, P(x)$, on commence par « Soit $x \in E$ », on démontre $P(x)$ sans jamais rien supposer de particulier sur x , et on conclut.
- Pour démontrer une **proposition existentielle** $\exists x \in E, P(x)$, il suffit d'exhiber un élément convenable, et de vérifier qu'il convient.

Exemple 3.2

Montrons que pour tout réel x , on a $x^2 - 2x + 3 > 0$.

Méthode 3.1 Raisonnement direct

Pour démontrer $P \Rightarrow Q$, on suppose P vraie, et on en déduit Q par une suite de déductions.

Rédaction type : « Supposons P . Alors ...Donc Q . »

- Pour démontrer une **proposition universelle** $\forall x \in E, P(x)$, on commence par « Soit $x \in E$ », on démontre $P(x)$ sans jamais rien supposer de particulier sur x , et on conclut.
- Pour démontrer une **proposition existentielle** $\exists x \in E, P(x)$, il suffit d'exhiber un élément convenable, et de vérifier qu'il convient.

Exemple 3.2

Montrons que pour tout réel x , on a $x^2 - 2x + 3 > 0$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. On écrit $x^2 - 2x + 3 = (x - 1)^2 + 2$.

Méthode 3.1 Raisonnement direct

Pour démontrer $P \Rightarrow Q$, on suppose P vraie, et on en déduit Q par une suite de déductions.

Rédaction type : « Supposons P . Alors ...Donc Q . »

- Pour démontrer une **proposition universelle** $\forall x \in E, P(x)$, on commence par « Soit $x \in E$ », on démontre $P(x)$ sans jamais rien supposer de particulier sur x , et on conclut.
- Pour démontrer une **proposition existentielle** $\exists x \in E, P(x)$, il suffit d'exhiber un élément convenable, et de vérifier qu'il convient.

Exemple 3.2

Montrons que pour tout réel x , on a $x^2 - 2x + 3 > 0$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. On écrit $x^2 - 2x + 3 = (x - 1)^2 + 2$.

Or $(x - 1)^2 \geq 0$ comme carré d'un réel, donc

$$(x - 1)^2 + 2 \geq 2 > 0.$$

Méthode 3.1 Raisonnement direct

Pour démontrer $P \Rightarrow Q$, on suppose P vraie, et on en déduit Q par une suite de déductions.

Rédaction type : « Supposons P . Alors ...Donc Q . »

- Pour démontrer une **proposition universelle** $\forall x \in E, P(x)$, on commence par « Soit $x \in E$ », on démontre $P(x)$ sans jamais rien supposer de particulier sur x , et on conclut.
- Pour démontrer une **proposition existentielle** $\exists x \in E, P(x)$, il suffit d'exhiber un élément convenable, et de vérifier qu'il convient.

Exemple 3.2

Montrons que pour tout réel x , on a $x^2 - 2x + 3 > 0$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. On écrit $x^2 - 2x + 3 = (x - 1)^2 + 2$.

Or $(x - 1)^2 \geq 0$ comme carré d'un réel, donc

$$(x - 1)^2 + 2 \geq 2 > 0.$$

Ainsi $x^2 - 2x + 3 > 0$. Comme x était quelconque, la propriété vaut pour tout réel.

III.2. Raisonnement par contraposée



Méthode 3.3 Raisonnement par contraposée

Pour démontrer $P \Rightarrow Q$, on démontre $\neg Q \Rightarrow \neg P$, ce qui revient au même.

On y pense lorsque l'hypothèse $\neg Q$ est plus maniable que l'hypothèse P , typiquement lorsque P ou Q contient une négation, un « ne divise pas », un « n'est pas nul ».

Rédaction type : « Montrons la contraposée : supposons $\neg Q$...donc $\neg P$. Par contraposition, on a bien $P \Rightarrow Q$. »

Méthode 3.3 Raisonnement par contraposée

Pour démontrer $P \Rightarrow Q$, on démontre $\neg Q \Rightarrow \neg P$, ce qui revient au même. On y pense lorsque l'hypothèse $\neg Q$ est plus maniable que l'hypothèse P , typiquement lorsque P ou Q contient une négation, un « ne divise pas », un « n'est pas nul ».

Rédaction type : « Montrons la contraposée : supposons $\neg Q$...donc $\neg P$. Par contraposition, on a bien $P \Rightarrow Q$. »

Exemple 3.4

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, si n^2 est pair, alors n est pair.

Méthode 3.3 Raisonnement par contraposée

Pour démontrer $P \Rightarrow Q$, on démontre $\neg Q \Rightarrow \neg P$, ce qui revient au même. On y pense lorsque l'hypothèse $\neg Q$ est plus maniable que l'hypothèse P , typiquement lorsque P ou Q contient une négation, un « ne divise pas », un « n'est pas nul ».

Rédaction type : « Montrons la contraposée : supposons $\neg Q$...donc $\neg P$. Par contraposition, on a bien $P \Rightarrow Q$. »

Exemple 3.4

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, si n^2 est pair, alors n est pair. L'hypothèse « n^2 est pair » donne $n^2 = 2k$, ce qui ne renseigne guère sur n . Démontrons plutôt la contraposée : si n est impair, alors n^2 est impair.

Méthode 3.3 Raisonnement par contraposée

Pour démontrer $P \Rightarrow Q$, on démontre $\neg Q \Rightarrow \neg P$, ce qui revient au même. On y pense lorsque l'hypothèse $\neg Q$ est plus maniable que l'hypothèse P , typiquement lorsque P ou Q contient une négation, un « ne divise pas », un « n'est pas nul ».

Rédaction type : « Montrons la contraposée : supposons $\neg Q$...donc $\neg P$. Par contraposition, on a bien $P \Rightarrow Q$. »

Exemple 3.4

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, si n^2 est pair, alors n est pair. L'hypothèse « n^2 est pair » donne $n^2 = 2k$, ce qui ne renseigne guère sur n . Démontrons plutôt la contraposée : si n est impair, alors n^2 est impair. Supposons donc n impair : il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k + 1$. Alors

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1,$$

et $2k^2 + 2k$ est un entier, donc n^2 est impair.

Méthode 3.3 Raisonnement par contraposée

Pour démontrer $P \Rightarrow Q$, on démontre $\neg Q \Rightarrow \neg P$, ce qui revient au même. On y pense lorsque l'hypothèse $\neg Q$ est plus maniable que l'hypothèse P , typiquement lorsque P ou Q contient une négation, un « ne divise pas », un « n'est pas nul ».

Rédaction type : « Montrons la contraposée : supposons $\neg Q$...donc $\neg P$. Par contraposition, on a bien $P \Rightarrow Q$. »

Exemple 3.4

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, si n^2 est pair, alors n est pair. L'hypothèse « n^2 est pair » donne $n^2 = 2k$, ce qui ne renseigne guère sur n . Démontrons plutôt la contraposée : si n est impair, alors n^2 est impair. Supposons donc n impair : il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k + 1$. Alors

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1,$$

et $2k^2 + 2k$ est un entier, donc n^2 est impair.

La contraposée est établie, donc l'implication de départ également.

III.3. Raisonnement par l'absurde



Méthode 3.5 Raisonnement par l'absurde

Pour démontrer une assertion P , on suppose $\neg P$ et l'on aboutit à une contradiction (une assertion à la fois vraie et fausse). On en conclut que $\neg P$ est fausse, donc que P est vraie.

Rédaction type : « Supposons par l'absurde que ... Alors ..., ce qui est absurde. Donc ... »

Méthode 3.5 Raisonnement par l'absurde

Pour démontrer une assertion P , on suppose $\neg P$ et l'on aboutit à une contradiction (une assertion à la fois vraie et fausse). On en conclut que $\neg P$ est fausse, donc que P est vraie.

Rédaction type : « Supposons par l'absurde que ... Alors ..., ce qui est absurde. Donc ... »

Attention

Attention à ne pas confondre avec la contraposée : par l'absurde, pour démontrer $P \Rightarrow Q$, on suppose *à la fois* P et $\neg Q$, et on cherche une contradiction. On dispose donc de deux hypothèses au lieu d'une.

Exemple 3.6 Exemple : $\sqrt{2}$ est irrationnel

Montrons que $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel.

Exemple 3.6 Exemple : $\sqrt{2}$ est irrationnel

Montrons que $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel. Supposons par l'absurde que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. On peut alors écrire $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, où p et q sont des entiers, q non nul, et où la fraction est irréductible (donc p et q ne sont pas tous les deux pairs).

Exemple 3.6 Exemple : $\sqrt{2}$ est irrationnel

Montrons que $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel. Supposons par l'absurde que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. On peut alors écrire $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, où p et q sont des entiers, q non nul, et où la fraction est irréductible (donc p et q ne sont pas tous les deux pairs). En élevant au carré : $2 = \frac{p^2}{q^2}$, c'est-à-dire $p^2 = 2q^2$.

Exemple 3.6 Exemple : $\sqrt{2}$ est irrationnel

Montrons que $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel. Supposons par l'absurde que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. On peut alors écrire $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, où p et q sont des entiers, q non nul, et où la fraction est irréductible (donc p et q ne sont pas tous les deux pairs). En élevant au carré : $2 = \frac{p^2}{q^2}$, c'est-à-dire $p^2 = 2q^2$. Ainsi p^2 est pair, donc p est pair : écrivons $p = 2p'$ avec p' entier. Alors $4p'^2 = 2q^2$, donc $q^2 = 2p'^2$,

Exemple 3.6 Exemple : $\sqrt{2}$ est irrationnel

Montrons que $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel. Supposons par l'absurde que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. On peut alors écrire $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, où p et q sont des entiers, q non nul, et où la fraction est irréductible (donc p et q ne sont pas tous les deux pairs). En élevant au carré : $2 = \frac{p^2}{q^2}$, c'est-à-dire $p^2 = 2q^2$. Ainsi p^2 est pair, donc p est pair : écrivons $p = 2p'$ avec p' entier. Alors $4p'^2 = 2q^2$, donc $q^2 = 2p'^2$, donc q^2 est pair, donc q est pair.

Exemple 3.6 Exemple : $\sqrt{2}$ est irrationnel

Montrons que $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel. Supposons par l'absurde que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. On peut alors écrire $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, où p et q sont des entiers, q non nul, et où la fraction est irréductible (donc p et q ne sont pas tous les deux pairs). En élevant au carré : $2 = \frac{p^2}{q^2}$, c'est-à-dire $p^2 = 2q^2$. Ainsi p^2 est pair, donc p est pair : écrivons $p = 2p'$ avec p' entier. Alors $4p'^2 = 2q^2$, donc $q^2 = 2p'^2$, donc q^2 est pair, donc q est pair. Les entiers p et q sont donc tous les deux pairs, ce qui contredit l'irréductibilité de la fraction.

Exemple 3.6 Exemple : $\sqrt{2}$ est irrationnel

Montrons que $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel. Supposons par l'absurde que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. On peut alors écrire $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, où p et q sont des entiers, q non nul, et où la fraction est irréductible (donc p et q ne sont pas tous les deux pairs). En élevant au carré : $2 = \frac{p^2}{q^2}$, c'est-à-dire $p^2 = 2q^2$. Ainsi p^2 est pair, donc p est pair : écrivons $p = 2p'$ avec p' entier. Alors $4p'^2 = 2q^2$, donc $q^2 = 2p'^2$, donc q^2 est pair, donc q est pair. Les entiers p et q sont donc tous les deux pairs, ce qui contredit l'irréductibilité de la fraction. L'hypothèse de départ est absurde : $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Exemple 3.6 Exemple : $\sqrt{2}$ est irrationnel

Montrons que $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel. Supposons par l'absurde que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. On peut alors écrire $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, où p et q sont des entiers, q non nul, et où la fraction est irréductible (donc p et q ne sont pas tous les deux pairs). En élevant au carré : $2 = \frac{p^2}{q^2}$, c'est-à-dire $p^2 = 2q^2$. Ainsi p^2 est pair, donc p est pair : écrivons $p = 2p'$ avec p' entier. Alors $4p'^2 = 2q^2$, donc $q^2 = 2p'^2$, donc q^2 est pair, donc q est pair. Les entiers p et q sont donc tous les deux pairs, ce qui contredit l'irréductibilité de la fraction. L'hypothèse de départ est absurde : $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Remarque 3.7 Importante

Le raisonnement par l'absurde est puissant, mais il est souvent employé à tort. Si votre contradiction finale est « ...ce qui contredit l'hypothèse $\neg Q$ », c'est que vous avez en réalité démontré $P \Rightarrow Q$ directement, et le détour par l'absurde n'ajoute que du bruit.

Réservez-le aux cas où l'hypothèse supplémentaire $\neg Q$ est réellement utilisée.

III.4. Raisonnement par disjonction de cas



Méthode 3.8 Disjonction de cas

Pour démontrer une assertion, on partage la situation en un nombre fini de cas qui couvrent toutes les possibilités, et on démontre l'assertion dans chacun d'eux.

Il faut impérativement vérifier que la liste des cas est exhaustive ; qu'ils se recouvrent partiellement n'est en revanche pas gênant.

Méthode 3.8 Disjonction de cas

Pour démontrer une assertion, on partage la situation en un nombre fini de cas qui couvrent toutes les possibilités, et on démontre l'assertion dans chacun d'eux.

Il faut impérativement vérifier que la liste des cas est exhaustive ; qu'ils se recouvrent partiellement n'est en revanche pas gênant.

Exemple 3.9

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, l'entier $n^2 + n$ est pair.

Méthode 3.8 Disjonction de cas

Pour démontrer une assertion, on partage la situation en un nombre fini de cas qui couvrent toutes les possibilités, et on démontre l'assertion dans chacun d'eux.

Il faut impérativement vérifier que la liste des cas est exhaustive ; qu'ils se recouvrent partiellement n'est en revanche pas gênant.

Exemple 3.9

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, l'entier $n^2 + n$ est pair.

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Tout entier est pair ou impair : ces deux cas couvrent bien toutes les possibilités.

Méthode 3.8 Disjonction de cas

Pour démontrer une assertion, on partage la situation en un nombre fini de cas qui couvrent toutes les possibilités, et on démontre l'assertion dans chacun d'eux.

Il faut impérativement vérifier que la liste des cas est exhaustive ; qu'ils se recouvrent partiellement n'est en revanche pas gênant.

Exemple 3.9

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, l'entier $n^2 + n$ est pair.

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Tout entier est pair ou impair : ces deux cas couvrent bien toutes les possibilités.

Cas 1 : n est pair. Écrivons $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Alors

$$n^2 + n = 4k^2 + 2k = 2(2k^2 + k),$$

qui est pair.

Méthode 3.8 Disjonction de cas

Pour démontrer une assertion, on partage la situation en un nombre fini de cas qui couvrent toutes les possibilités, et on démontre l'assertion dans chacun d'eux.

Il faut impérativement vérifier que la liste des cas est exhaustive ; qu'ils se recouvrent partiellement n'est en revanche pas gênant.

Exemple 3.9

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, l'entier $n^2 + n$ est pair.

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Tout entier est pair ou impair : ces deux cas couvrent bien toutes les possibilités.

Cas 1 : n est pair. Écrivons $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Alors

$$n^2 + n = 4k^2 + 2k = 2(2k^2 + k),$$

qui est pair.

Cas 2 : n est impair. Écrivons $n = 2k + 1$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Alors

$$n^2 + n = (2k + 1)^2 + (2k + 1) = 4k^2 + 4k + 1 + 2k + 1 = 2(2k^2 + 3k + 1),$$

qui est pair.

Méthode 3.8 Disjonction de cas

Pour démontrer une assertion, on partage la situation en un nombre fini de cas qui couvrent toutes les possibilités, et on démontre l'assertion dans chacun d'eux.

Il faut impérativement vérifier que la liste des cas est exhaustive ; qu'ils se recouvrent partiellement n'est en revanche pas gênant.

Exemple 3.9

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, l'entier $n^2 + n$ est pair.

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Tout entier est pair ou impair : ces deux cas couvrent bien toutes les possibilités.

Cas 1 : n est pair. Écrivons $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Alors

$$n^2 + n = 4k^2 + 2k = 2(2k^2 + k),$$

qui est pair.

Cas 2 : n est impair. Écrivons $n = 2k + 1$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Alors

$$n^2 + n = (2k + 1)^2 + (2k + 1) = 4k^2 + 4k + 1 + 2k + 1 = 2(2k^2 + 3k + 1),$$

qui est pair.

Dans les deux cas, $n^2 + n$ est pair.

III.5. Raisonnement par contre-exemple



Méthode 3.10 Raisonnement par contre-exemple

Pour démontrer qu'une assertion universelle $\forall x \in E, P(x)$ est fausse, il suffit, d'après la règle de négation, d'exhiber un seul élément x_0 de E tel que $P(x_0)$ soit fausse.

Un contre-exemple ne se discute pas : il se vérifie.

Inversement, aucun nombre d'exemples, si grand soit-il, ne démontre une assertion universelle.

Méthode 3.10 Raisonnement par contre-exemple

Pour démontrer qu'une assertion universelle $\forall x \in E, P(x)$ est fausse, il suffit, d'après la règle de négation, d'exhiber un seul élément x_0 de E tel que $P(x_0)$ soit fausse.

Un contre-exemple ne se discute pas : il se vérifie.

Inversement, aucun nombre d'exemples, si grand soit-il, ne démontre une assertion universelle.

Exemple 3.11

L'assertion « pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'entier $n^2 + n + 41$ est un nombre premier » est fausse.

Méthode 3.10 Raisonnement par contre-exemple

Pour démontrer qu'une assertion universelle $\forall x \in E, P(x)$ est fausse, il suffit, d'après la règle de négation, d'exhiber un seul élément x_0 de E tel que $P(x_0)$ soit fausse.

Un contre-exemple ne se discute pas : il se vérifie.

Inversement, aucun nombre d'exemples, si grand soit-il, ne démontre une assertion universelle.

Exemple 3.11

L'assertion « pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'entier $n^2 + n + 41$ est un nombre premier » est fausse.

Elle est pourtant vraie pour $n = 0, 1, \dots$, et en fait pour tous les entiers jusqu'à 39, ce qui est très encourageant.

Méthode 3.10 Raisonnement par contre-exemple

Pour démontrer qu'une assertion universelle $\forall x \in E, P(x)$ est fausse, il suffit, d'après la règle de négation, d'exhiber un seul élément x_0 de E tel que $P(x_0)$ soit fausse.

Un contre-exemple ne se discute pas : il se vérifie.

Inversement, aucun nombre d'exemples, si grand soit-il, ne démontre une assertion universelle.

Exemple 3.11

L'assertion « pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'entier $n^2 + n + 41$ est un nombre premier » est fausse.

Elle est pourtant vraie pour $n = 0, 1, \dots$, et en fait pour tous les entiers jusqu'à 39, ce qui est très encourageant.

Mais pour $n = 40$:

$$40^2 + 40 + 41 = 1600 + 40 + 41 = 1681 = 41 \times 41,$$

qui n'est pas premier.

Méthode 3.10 Raisonnement par contre-exemple

Pour démontrer qu'une assertion universelle $\forall x \in E, P(x)$ est fausse, il suffit, d'après la règle de négation, d'exhiber un seul élément x_0 de E tel que $P(x_0)$ soit fausse.

Un contre-exemple ne se discute pas : il se vérifie.

Inversement, aucun nombre d'exemples, si grand soit-il, ne démontre une assertion universelle.

Exemple 3.11

L'assertion « pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'entier $n^2 + n + 41$ est un nombre premier » est fausse.

Elle est pourtant vraie pour $n = 0, 1, \dots$, et en fait pour tous les entiers jusqu'à 39, ce qui est très encourageant.

Mais pour $n = 40$:

$$40^2 + 40 + 41 = 1600 + 40 + 41 = 1681 = 41 \times 41,$$

qui n'est pas premier.

Un seul contre-exemple suffit à ruiner l'énoncé, quel que soit le nombre de cas favorables observés auparavant.

III.6. Démonstration d'une équivalence



Méthode 3.12 Démontrer une équivalence

Deux stratégies.

- ➊ **Par double implication** : on démontre $P \Rightarrow Q$, puis $Q \Rightarrow P$. On annonce clairement les deux sens, par exemple par les symboles $\Rightarrow$ et $\Leftarrow$ ou par les mots « sens direct » et « réciproque ». C'est la méthode par défaut, la plus sûre.

Méthode 3.12 Démontrer une équivalence

Deux stratégies.

- ➊ **Par double implication** : on démontre $P \Rightarrow Q$, puis $Q \Rightarrow P$. On annonce clairement les deux sens, par exemple par les symboles $\Rightarrow$ et $\Leftarrow$ ou par les mots « sens direct » et « réciproque ». C'est la méthode par défaut, la plus sûre.
- ➋ **Par équivalences successives** : on enchaîne des assertions reliées par $\Leftrightarrow$. Cette rédaction est élégante, mais elle exige que chaque étape soit réversible ; au moindre doute, revenir à la double implication.

Méthode 3.12 Démontrer une équivalence

Deux stratégies.

- ➊ **Par double implication** : on démontre $P \Rightarrow Q$, puis $Q \Rightarrow P$. On annonce clairement les deux sens, par exemple par les symboles $\Rightarrow$ et $\Leftarrow$ ou par les mots « sens direct » et « réciproque ». C'est la méthode par défaut, la plus sûre.
- ➋ **Par équivalences successives** : on enchaîne des assertions reliées par $\Leftrightarrow$. Cette rédaction est élégante, mais elle exige que chaque étape soit réversible ; au moindre doute, revenir à la double implication.

Exemple 3.13

Soient x et y deux réels. Montrons que

$$x^2 + y^2 = 0 \iff (x = 0 \text{ et } y = 0).$$

Méthode 3.12 Démontrer une équivalence

Deux stratégies.

- ➊ **Par double implication** : on démontre $P \Rightarrow Q$, puis $Q \Rightarrow P$. On annonce clairement les deux sens, par exemple par les symboles $\Rightarrow$ et $\Leftarrow$ ou par les mots « sens direct » et « réciproque ». C'est la méthode par défaut, la plus sûre.
- ➋ **Par équivalences successives** : on enchaîne des assertions reliées par $\Leftrightarrow$. Cette rédaction est élégante, mais elle exige que chaque étape soit réversible ; au moindre doute, revenir à la double implication.

Exemple 3.13

Soient x et y deux réels. Montrons que

$$x^2 + y^2 = 0 \iff (x = 0 \text{ et } y = 0).$$

($\Leftarrow$) Si $x = 0$ et $y = 0$, alors $x^2 + y^2 = 0$.

Méthode 3.12 Démontrer une équivalence

Deux stratégies.

- ❶ **Par double implication** : on démontre $P \Rightarrow Q$, puis $Q \Rightarrow P$. On annonce clairement les deux sens, par exemple par les symboles $\Rightarrow$ et $\Leftarrow$ ou par les mots « sens direct » et « réciproque ». C'est la méthode par défaut, la plus sûre.
- ❷ **Par équivalences successives** : on enchaîne des assertions reliées par $\Leftrightarrow$. Cette rédaction est élégante, mais elle exige que chaque étape soit réversible ; au moindre doute, revenir à la double implication.

Exemple 3.13

Soient x et y deux réels. Montrons que

$$x^2 + y^2 = 0 \iff (x = 0 \text{ et } y = 0).$$

($\Leftarrow$) Si $x = 0$ et $y = 0$, alors $x^2 + y^2 = 0$.

($\Rightarrow$) Supposons $x^2 + y^2 = 0$. Comme $x^2 \geq 0$ et $y^2 \geq 0$, on a $x^2 = -y^2 \leq 0$, donc $x^2 = 0$, donc $x = 0$; il vient alors $y^2 = 0$, donc $y = 0$.

Méthode 3.12 Démontrer une équivalence

Deux stratégies.

- ❶ **Par double implication** : on démontre $P \Rightarrow Q$, puis $Q \Rightarrow P$. On annonce clairement les deux sens, par exemple par les symboles $\Rightarrow$ et $\Leftarrow$ ou par les mots « sens direct » et « réciproque ». C'est la méthode par défaut, la plus sûre.
- ❷ **Par équivalences successives** : on enchaîne des assertions reliées par $\Leftrightarrow$. Cette rédaction est élégante, mais elle exige que chaque étape soit réversible ; au moindre doute, revenir à la double implication.

Exemple 3.13

Soient x et y deux réels. Montrons que

$$x^2 + y^2 = 0 \iff (x = 0 \text{ et } y = 0).$$

($\Leftarrow$) Si $x = 0$ et $y = 0$, alors $x^2 + y^2 = 0$.

($\Rightarrow$) Supposons $x^2 + y^2 = 0$. Comme $x^2 \geq 0$ et $y^2 \geq 0$, on a $x^2 = -y^2 \leq 0$, donc $x^2 = 0$, donc $x = 0$; il vient alors $y^2 = 0$, donc $y = 0$.

Ainsi, les deux implications sont démontrées, donc l'équivalence est établie.

III.7. Démonstration d'une existence et d'une unicité



Méthode 3.14 Existence et unicité

L'assertion $\exists!x \in E, P(x)$ se démontre en deux temps indépendants.

- **Existence** : exhiber un élément x_0 de E vérifiant $P(x_0)$, ou en démontrer l'existence par un argument théorique.

Méthode 3.14 Existence et unicité

L'assertion $\exists!x \in E, P(x)$ se démontre en deux temps indépendants.

- **Existence** : exhiber un élément x_0 de E vérifiant $P(x_0)$, ou en démontrer l'existence par un argument théorique.
- **Unicité** : se donner x et x' dans E vérifiant tous deux P , et démontrer que $x = x'$. C'est la rédaction correcte ; il ne suffit pas de dire « il n'y en a qu'un » ni de raisonner sur celui que l'on a trouvé.

Méthode 3.14 Existence et unicité

L'assertion $\exists!x \in E, P(x)$ se démontre en deux temps indépendants.

- **Existence** : exhiber un élément x_0 de E vérifiant $P(x_0)$, ou en démontrer l'existence par un argument théorique.
- **Unicité** : se donner x et x' dans E vérifiant tous deux P , et démontrer que $x = x'$. C'est la rédaction correcte ; il ne suffit pas de dire « il n'y en a qu'un » ni de raisonner sur celui que l'on a trouvé.

Les deux temps peuvent être menés dans l'ordre que l'on veut.

III.8. Raisonnement par analyse-synthèse



Méthode 3.15 Raisonnement par analyse-synthèse

C'est la méthode reine lorsque l'on cherche tous les objets vérifiant une condition, sans en connaître aucun a priori. Elle se déroule en deux phases, qui doivent être annoncées et séparées.

- **Analyse** : on suppose qu'un objet x convient, et on en tire des conditions nécessaires, jusqu'à déterminer complètement x (ou une courte liste de candidats). Cette phase règle l'unicité.

Méthode 3.15 Raisonnement par analyse-synthèse

C'est la méthode reine lorsque l'on cherche tous les objets vérifiant une condition, sans en connaître aucun a priori. Elle se déroule en deux phases, qui doivent être annoncées et séparées.

- **Analyse** : on suppose qu'un objet x convient, et on en tire des conditions nécessaires, jusqu'à déterminer complètement x (ou une courte liste de candidats). Cette phase règle l'unicité.
- **Note** : L'analyse ne produit que des conditions nécessaires.

Méthode 3.15 Raisonnement par analyse-synthèse

C'est la méthode reine lorsque l'on cherche tous les objets vérifiant une condition, sans en connaître aucun a priori. Elle se déroule en deux phases, qui doivent être annoncées et séparées.

- **Analyse** : on suppose qu'un objet x convient, et on en tire des conditions nécessaires, jusqu'à déterminer complètement x (ou une courte liste de candidats). Cette phase règle l'unicité.
- **Note** : L'analyse ne produit que des conditions nécessaires.
- **Note** : La synthèse n'est jamais facultative.

Méthode 3.15 Raisonnement par analyse-synthèse

C'est la méthode reine lorsque l'on cherche tous les objets vérifiant une condition, sans en connaître aucun a priori. Elle se déroule en deux phases, qui doivent être annoncées et séparées.

- **Analyse** : on suppose qu'un objet x convient, et on en tire des conditions nécessaires, jusqu'à déterminer complètement x (ou une courte liste de candidats). Cette phase règle l'unicité.
- **Note** : L'analyse ne produit que des conditions nécessaires.
- **Note** : La synthèse n'est jamais facultative.
- **Synthèse** : on prend le candidat obtenu et on vérifie qu'il convient réellement. Cette phase règle l'existence.

Méthode 3.15 Raisonnement par analyse-synthèse

C'est la méthode reine lorsque l'on cherche tous les objets vérifiant une condition, sans en connaître aucun a priori. Elle se déroule en deux phases, qui doivent être annoncées et séparées.

- **Analyse** : on suppose qu'un objet x convient, et on en tire des conditions nécessaires, jusqu'à déterminer complètement x (ou une courte liste de candidats). Cette phase règle l'unicité.
- **Note** : L'analyse ne produit que des conditions nécessaires.
- **Note** : La synthèse n'est jamais facultative.
- **Synthèse** : on prend le candidat obtenu et on vérifie qu'il convient réellement. Cette phase règle l'existence.

Rédaction type :

Méthode 3.15 Raisonnement par analyse-synthèse

C'est la méthode reine lorsque l'on cherche tous les objets vérifiant une condition, sans en connaître aucun a priori. Elle se déroule en deux phases, qui doivent être annoncées et séparées.

- **Analyse** : on suppose qu'un objet x convient, et on en tire des conditions nécessaires, jusqu'à déterminer complètement x (ou une courte liste de candidats). Cette phase règle l'unicité.
- **Note** : L'analyse ne produit que des conditions nécessaires.
- **Note** : La synthèse n'est jamais facultative.
- **Synthèse** : on prend le candidat obtenu et on vérifie qu'il convient réellement. Cette phase règle l'existence.

Rédaction type :

- « **Analyse.** Supposons que x convienne. Alors ...donc nécessairement $x = \dots$
- **Synthèse.** Réciproquement, posons $x = \dots$; vérifions qu'il convient : ...
- **Conclusion.** Il existe une unique solution, à savoir ...»

Exemple : décomposition paire/impair

Montrons que toute application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ s'écrit de manière unique comme somme d'une application paire et d'une application impaire.

Exemple : décomposition paire/impaire

Montrons que toute application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ s'écrit de manière unique comme somme d'une application paire et d'une application impaire.

Analyse. Supposons que $f = p + i$, où p est paire et i impaire. Soit $x \in \mathbb{R}$. On a :

$$f(x) = p(x) + i(x), \quad f(-x) = p(x) - i(x).$$

En additionnant puis en soustrayant :

$$p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad i(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Le couple (p, i) est donc entièrement déterminé par f : s'il existe, il est unique.

Exemple : décomposition paire/impaire

Montrons que toute application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ s'écrit de manière unique comme somme d'une application paire et d'une application impaire.

Analyse. Supposons que $f = p + i$, où p est paire et i impaire. Soit $x \in \mathbb{R}$. On a :

$$f(x) = p(x) + i(x), \quad f(-x) = p(x) - i(x).$$

En additionnant puis en soustrayant :

$$p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad i(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Le couple (p, i) est donc entièrement déterminé par f : s'il existe, il est unique.

Synthèse. Réciproquement, définissons p et i sur $\mathbb{R}$ par les deux formules ci-dessus. Pour tout réel x :

$$p(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = p(x), \quad i(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -i(x),$$

donc p est paire et i est impaire ; et $p(x) + i(x) = f(x)$.

Exemple : décomposition paire/impair

Montrons que toute application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ s'écrit de manière unique comme somme d'une application paire et d'une application impaire.

Analyse. Supposons que $f = p + i$, où p est paire et i impaire. Soit $x \in \mathbb{R}$. On a :

$$f(x) = p(x) + i(x), \quad f(-x) = p(x) - i(x).$$

En additionnant puis en soustrayant :

$$p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad i(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Le couple (p, i) est donc entièrement déterminé par f : s'il existe, il est unique.

Synthèse. Réciproquement, définissons p et i sur $\mathbb{R}$ par les deux formules ci-dessus. Pour tout réel x :

$$p(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = p(x), \quad i(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -i(x),$$

donc p est paire et i est impaire ; et $p(x) + i(x) = f(x)$.

Conclusion. Il existe un unique couple (p, i) formé d'une application paire et d'une application impaire tel que $f = p + i$.

IV. Raisonnement par récurrence



Le raisonnement par récurrence permet de démontrer une infinité d'assertions $P(0)$, $P(1)$, $P(2)$, ... en un nombre fini de lignes. Il repose sur une propriété fondamentale de $\mathbb{N}$, que nous admettons.

IV.1. Récurrence simple



Proposition 4.1 Principe de récurrence (admis)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et soit, pour tout entier $n \geq n_0$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- **Initialisation** : $P(n_0)$ est vraie ;

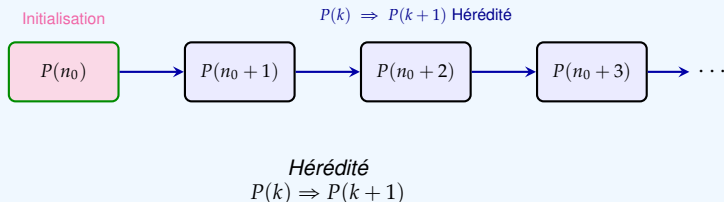
Initialisation

$P(n_0)$

Proposition 4.1 Principe de récurrence (admis)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et soit, pour tout entier $n \geq n_0$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- **Initialisation** : $P(n_0)$ est vraie ;
- **Hérédité** : pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie.

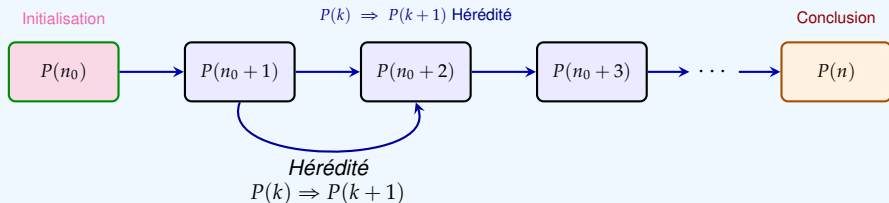


Proposition 4.1 Principe de récurrence (admis)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et soit, pour tout entier $n \geq n_0$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- **Initialisation** : $P(n_0)$ est vraie ;
- **Hérédité** : pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.



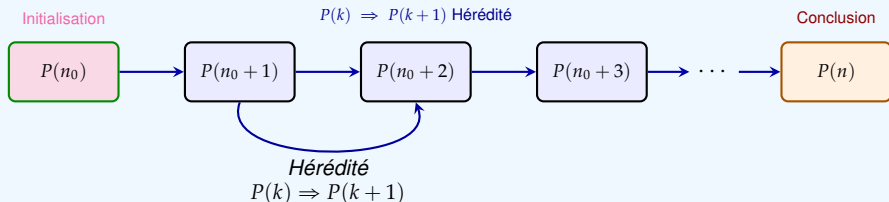
Domino : chaque vérité entraîne la suivante

Proposition 4.1 Principe de récurrence (admis)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et soit, pour tout entier $n \geq n_0$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- **Initialisation** : $P(n_0)$ est vraie ;
- **Hérédité** : pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.



Domino : chaque vérité entraîne la suivante

L'initialisation pose la première pierre ; l'hérédité permet de grimper indéfiniment.

Méthode 4.2 Rédiger une récurrence

La rédaction est très codifiée ; toute variante est perçue comme une maladresse.

- 1 Énoncer l'assertion : « Pour $n \geq n_0$, notons $P(n)$ l'assertion : ... ».
L'assertion $P(n)$ doit être une phrase mathématique complète, dépendant de n , et surtout pas un simple nombre ni un calcul.

Méthode 4.2 Rédiger une récurrence

La rédaction est très codifiée ; toute variante est perçue comme une maladresse.

- ❶ Énoncer l'assertion : « Pour $n \geq n_0$, notons $P(n)$ l'assertion : ... ».
L'assertion $P(n)$ doit être une phrase mathématique complète, dépendant de n , et surtout pas un simple nombre ni un calcul.
- ❷ **Initialisation** : vérifier $P(n_0)$ en calculant séparément les deux membres.

Méthode 4.2 Rédiger une récurrence

La rédaction est très codifiée ; toute variante est perçue comme une maladresse.

- ❶ Énoncer l'assertion : « Pour $n \geq n_0$, notons $P(n)$ l'assertion : ... ».
L'assertion $P(n)$ doit être une phrase mathématique complète, dépendant de n , et surtout pas un simple nombre ni un calcul.
- ❷ **Initialisation** : vérifier $P(n_0)$ en calculant séparément les deux membres.
- ❸ **Hérédité** : « Soit $n \geq n_0$. Supposons $P(n)$ vraie. Montrons $P(n+1)$. »
Écrire explicitement ce que l'on suppose (l'hypothèse de récurrence) et ce que l'on veut obtenir, puis faire apparaître l'hypothèse de récurrence dans le calcul, en la signalant.

Méthode 4.2 Rédiger une récurrence

La rédaction est très codifiée ; toute variante est perçue comme une maladresse.

- ❶ Énoncer l'assertion : « Pour $n \geq n_0$, notons $P(n)$ l'assertion : ... ».
L'assertion $P(n)$ doit être une phrase mathématique complète, dépendant de n , et surtout pas un simple nombre ni un calcul.
- ❷ **Initialisation** : vérifier $P(n_0)$ en calculant séparément les deux membres.
- ❸ **Hérédité** : « Soit $n \geq n_0$. Supposons $P(n)$ vraie. Montrons $P(n+1)$. »
Écrire explicitement ce que l'on suppose (l'hypothèse de récurrence) et ce que l'on veut obtenir, puis faire apparaître l'hypothèse de récurrence dans le calcul, en la signalant.
- ❹ **Conclusion** : « Par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$. »

Méthode 4.2 Rédiger une récurrence

La rédaction est très codifiée ; toute variante est perçue comme une maladresse.

- ❶ Énoncer l'assertion : « Pour $n \geq n_0$, notons $P(n)$ l'assertion : ... ».
L'assertion $P(n)$ doit être une phrase mathématique complète, dépendant de n , et surtout pas un simple nombre ni un calcul.
- ❷ **Initialisation** : vérifier $P(n_0)$ en calculant séparément les deux membres.
- ❸ **Hérédité** : « Soit $n \geq n_0$. Supposons $P(n)$ vraie. Montrons $P(n+1)$. »
Écrire explicitement ce que l'on suppose (l'hypothèse de récurrence) et ce que l'on veut obtenir, puis faire apparaître l'hypothèse de récurrence dans le calcul, en la signalant.
- ❹ **Conclusion** : « Par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$. »

⚠ Attention Deux fautes à bannir

- Supposer « $P(n)$ vraie pour tout n » dans l'hérédité (c'est ce que l'on veut démontrer) ;

Méthode 4.2 Rédiger une récurrence

La rédaction est très codifiée ; toute variante est perçue comme une maladresse.

- ❶ Énoncer l'assertion : « Pour $n \geq n_0$, notons $P(n)$ l'assertion : ... ».
L'assertion $P(n)$ doit être une phrase mathématique complète, dépendant de n , et surtout pas un simple nombre ni un calcul.
- ❷ **Initialisation** : vérifier $P(n_0)$ en calculant séparément les deux membres.
- ❸ **Hérédité** : « Soit $n \geq n_0$. Supposons $P(n)$ vraie. Montrons $P(n+1)$. »
Écrire explicitement ce que l'on suppose (l'hypothèse de récurrence) et ce que l'on veut obtenir, puis faire apparaître l'hypothèse de récurrence dans le calcul, en la signalant.
- ❹ **Conclusion** : « Par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$. »

⚠ Attention Deux fautes à bannir

- Supposer « $P(n)$ vraie pour tout n » dans l'hérédité (c'est ce que l'on veut démontrer) ;
- Oublier l'initialisation.

Exemple 4.3 Récurrence rédigée en entier

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

Exemple 4.3 Récurrence rédigée en entier

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ l'assertion : « $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ ».

Exemple 4.3 Récurrence rédigée en entier

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ l'assertion : « $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$, le membre de gauche vaut $\sum_{k=0}^0 k = 0$, et le membre de droite vaut $\frac{0 \times 1}{2} = 0$. Les deux membres coïncident, donc $P(0)$ est vraie.

Exemple 4.3 Récurrence rédigée en entier

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ l'assertion : « $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$, le membre de gauche vaut $\sum_{k=0}^0 k = 0$, et le membre de droite vaut $\frac{0 \times 1}{2} = 0$. Les deux membres coïncident, donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

Montrons $P(n+1)$, c'est-à-dire $\sum_{k=0}^{n+1} k = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

Exemple 4.3 Récurrence rédigée en entier

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ l'assertion : « $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$, le membre de gauche vaut $\sum_{k=0}^0 k = 0$, et le membre de droite vaut $\frac{0 \times 1}{2} = 0$. Les deux membres coïncident, donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

Montrons $P(n+1)$, c'est-à-dire $\sum_{k=0}^{n+1} k = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. On isole le dernier

terme de la somme : $\sum_{k=0}^{n+1} k = (\sum_{k=0}^n k) + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)$

1) par hypothèse de récurrence $= (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = (n+1) \times \frac{n+2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. Donc $P(n+1)$ est vraie.

Exemple 4.3 Récurrence rédigée en entier

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ l'assertion : « $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$, le membre de gauche vaut $\sum_{k=0}^0 k = 0$, et le membre de droite vaut $\frac{0 \times 1}{2} = 0$. Les deux membres coïncident, donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

Montrons $P(n+1)$, c'est-à-dire $\sum_{k=0}^{n+1} k = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. On isole le dernier terme de la somme : $\sum_{k=0}^{n+1} k = (\sum_{k=0}^n k) + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)$ par hypothèse de récurrence $= (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = (n+1) \times \frac{n+2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. $P(0)$ est vraie et P est héréditaire : par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Remarque 4.4 L'initialisation n'est pas une formalité

Considérons l'assertion $P(n)$: « $4^n + 1$ est divisible par 3 ».

Elle est héréditaire : si 3 divise $4^n + 1$, alors, comme

$$4^{n+1} + 1 = 4 \times (4^n + 1) - 3,$$

l'entier $4^{n+1} + 1$ est différence de deux multiples de 3, donc multiple de 3.

Remarque 4.4 L'initialisation n'est pas une formalité

Considérons l'assertion $P(n)$: « $4^n + 1$ est divisible par 3 ».

Elle est héréditaire : si 3 divise $4^n + 1$, alors, comme

$$4^{n+1} + 1 = 4 \times (4^n + 1) - 3,$$

l'entier $4^{n+1} + 1$ est différence de deux multiples de 3, donc multiple de 3.

Pourtant $P(n)$ est fausse pour tout n : par exemple $4^0 + 1 = 2$ et $4^1 + 1 = 5$ ne sont pas divisibles par 3.

Remarque 4.4 L'initialisation n'est pas une formalité

Considérons l'assertion $P(n)$: « $4^n + 1$ est divisible par 3 ».

Elle est héréditaire : si 3 divise $4^n + 1$, alors, comme

$$4^{n+1} + 1 = 4 \times (4^n + 1) - 3,$$

l'entier $4^{n+1} + 1$ est différence de deux multiples de 3, donc multiple de 3.

Pourtant $P(n)$ est fausse pour tout n : par exemple $4^0 + 1 = 2$ et $4^1 + 1 = 5$ ne sont pas divisibles par 3.

Une propriété héréditaire mais jamais initialisée ne démarre jamais.

IV.2. Récurrence double



Certaines suites sont définies par une relation faisant intervenir les **deux** termes précédents : l'hypothèse $P(n)$ seule ne suffit alors pas à obtenir $P(n + 1)$.

Certaines suites sont définies par une relation faisant intervenir les **deux** termes précédents : l'hypothèse $P(n)$ seule ne suffit alors pas à obtenir $P(n+1)$.

Proposition 4.5 Récurrence double

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et soit, pour tout entier $n \geq n_0$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(n_0)$ et $P(n_0 + 1)$ sont vraies ;

Certaines suites sont définies par une relation faisant intervenir les **deux** termes précédents : l'hypothèse $P(n)$ seule ne suffit alors pas à obtenir $P(n+1)$.

Proposition 4.5 Récurrence double

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et soit, pour tout entier $n \geq n_0$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(n_0)$ et $P(n_0 + 1)$ sont vraies ;
- pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ et $P(n + 1)$ sont vraies, alors $P(n + 2)$ est vraie.

Certaines suites sont définies par une relation faisant intervenir les **deux** termes précédents : l'hypothèse $P(n)$ seule ne suffit alors pas à obtenir $P(n+1)$.

Proposition 4.5 Récurrence double

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et soit, pour tout entier $n \geq n_0$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(n_0)$ et $P(n_0 + 1)$ sont vraies ;
- pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ et $P(n + 1)$ sont vraies, alors $P(n + 2)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Certaines suites sont définies par une relation faisant intervenir les **deux** termes précédents : l'hypothèse $P(n)$ seule ne suffit alors pas à obtenir $P(n+1)$.

Proposition 4.5 Récurrence double

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et soit, pour tout entier $n \geq n_0$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(n_0)$ et $P(n_0 + 1)$ sont vraies ;
- pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ et $P(n + 1)$ sont vraies, alors $P(n + 2)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Exemple : récurrence double

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$. Montrons que $u_n = 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Certaines suites sont définies par une relation faisant intervenir les **deux** termes précédents : l'hypothèse $P(n)$ seule ne suffit alors pas à obtenir $P(n+1)$.

Proposition 4.5 Récurrence double

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et soit, pour tout entier $n \geq n_0$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(n_0)$ et $P(n_0 + 1)$ sont vraies ;
- pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ et $P(n + 1)$ sont vraies, alors $P(n + 2)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Exemple : récurrence double

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$. Montrons que $u_n = 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Notons $P(n)$ l'assertion « $u_n = 2^n$ ».

Certaines suites sont définies par une relation faisant intervenir les **deux** termes précédents : l'hypothèse $P(n)$ seule ne suffit alors pas à obtenir $P(n+1)$.

Proposition 4.5 Récurrence double

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et soit, pour tout entier $n \geq n_0$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(n_0)$ et $P(n_0 + 1)$ sont vraies ;
- pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ et $P(n + 1)$ sont vraies, alors $P(n + 2)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Exemple : récurrence double

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$. Montrons que $u_n = 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Notons $P(n)$ l'assertion « $u_n = 2^n$ ».

Initialisation. $u_0 = 1 = 2^0$ et $u_1 = 2 = 2^1$: $P(0)$ et $P(1)$ sont vraies.

Certaines suites sont définies par une relation faisant intervenir les **deux** termes précédents : l'hypothèse $P(n)$ seule ne suffit alors pas à obtenir $P(n+1)$.

Proposition 4.5 Récurrence double

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et soit, pour tout entier $n \geq n_0$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(n_0)$ et $P(n_0 + 1)$ sont vraies ;
- pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ et $P(n + 1)$ sont vraies, alors $P(n + 2)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Exemple : récurrence double

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$. Montrons que $u_n = 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Notons $P(n)$ l'assertion « $u_n = 2^n$ ».

Initialisation. $u_0 = 1 = 2^0$ et $u_1 = 2 = 2^1$: $P(0)$ et $P(1)$ sont vraies.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ et $P(n+1)$ vraies, c'est-à-dire $u_n = 2^n$ et $u_{n+1} = 2^{n+1}$. Alors

$$u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n = 3 \times 2^{n+1} - 2 \times 2^n = 6 \times 2^n - 2 \times 2^n = 4 \times 2^n = 2^{n+2},$$

donc $P(n+2)$ est vraie.

Certaines suites sont définies par une relation faisant intervenir les **deux** termes précédents : l'hypothèse $P(n)$ seule ne suffit alors pas à obtenir $P(n+1)$.

Proposition 4.5 Récurrence double

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et soit, pour tout entier $n \geq n_0$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(n_0)$ et $P(n_0 + 1)$ sont vraies ;
- pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ et $P(n+1)$ sont vraies, alors $P(n+2)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Exemple : récurrence double

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$. Montrons que $u_n = 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Notons $P(n)$ l'assertion « $u_n = 2^n$ ».

Initialisation. $u_0 = 1 = 2^0$ et $u_1 = 2 = 2^1$: $P(0)$ et $P(1)$ sont vraies.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ et $P(n+1)$ vraies, c'est-à-dire $u_n = 2^n$ et $u_{n+1} = 2^{n+1}$. Alors

$$u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n = 3 \times 2^{n+1} - 2 \times 2^n = 6 \times 2^n - 2 \times 2^n = 4 \times 2^n = 2^{n+2},$$

donc $P(n+2)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence double, $u_n = 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Remarque 4.6

Les deux initialisations sont indispensables : l'hérédité ne dit rien tant que l'on ne dispose pas de deux termes consécutifs.

IV.3. Récurrence forte



Parfois, l'obtention de $P(n+1)$ réclame non pas le rang précédent, ni les deux précédents, mais un rang antérieur que l'on ne maîtrise pas à l'avance.

Parfois, l'obtention de $P(n+1)$ réclame non pas le rang précédent, ni les deux précédents, mais un rang antérieur que l'on ne maîtrise pas à l'avance.

Proposition 4.7 Récurrence forte

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et soit, pour tout entier $n \geq n_0$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

Parfois, l'obtention de $P(n+1)$ réclame non pas le rang précédent, ni les deux précédents, mais un rang antérieur que l'on ne maîtrise pas à l'avance.

Proposition 4.7 Récurrence forte

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et soit, pour tout entier $n \geq n_0$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(n_0)$ est vraie ;

Parfois, l'obtention de $P(n+1)$ réclame non pas le rang précédent, ni les deux précédents, mais un rang antérieur que l'on ne maîtrise pas à l'avance.

Proposition 4.7 Récurrence forte

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et soit, pour tout entier $n \geq n_0$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(n_0)$ est vraie ;
- pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(k)$ est vraie pour tout entier k tel que $n_0 \leq k \leq n$, alors $P(n+1)$ est vraie.

Parfois, l'obtention de $P(n+1)$ réclame non pas le rang précédent, ni les deux précédents, mais un rang antérieur que l'on ne maîtrise pas à l'avance.

Proposition 4.7 Récurrence forte

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et soit, pour tout entier $n \geq n_0$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(n_0)$ est vraie ;
- pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(k)$ est vraie pour tout entier k tel que $n_0 \leq k \leq n$, alors $P(n+1)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Exemple : récurrence forte

Montrons que tout entier $n \geq 2$ admet au moins un diviseur premier.

Exemple : récurrence forte

Montrons que tout entier $n \geq 2$ admet au moins un diviseur premier.

Notons $P(n)$ l'assertion « n admet au moins un diviseur premier », pour $n \geq 2$.

Exemple : récurrence forte

Montrons que tout entier $n \geq 2$ admet au moins un diviseur premier.

Notons $P(n)$ l'assertion « n admet au moins un diviseur premier », pour $n \geq 2$.

Initialisation. 2 est premier et se divise lui-même, donc $P(2)$ est vraie.

Exemple : récurrence forte

Montrons que tout entier $n \geq 2$ admet au moins un diviseur premier.

Notons $P(n)$ l'assertion « n admet au moins un diviseur premier », pour $n \geq 2$.

Initialisation. 2 est premier et se divise lui-même, donc $P(2)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 2$. Supposons $P(k)$ vraie pour tout entier k tel que $2 \leq k \leq n$, et montrons $P(n+1)$.

Exemple : récurrence forte

Montrons que tout entier $n \geq 2$ admet au moins un diviseur premier.

Notons $P(n)$ l'assertion « n admet au moins un diviseur premier », pour $n \geq 2$.

Initialisation. 2 est premier et se divise lui-même, donc $P(2)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 2$. Supposons $P(k)$ vraie pour tout entier k tel que $2 \leq k \leq n$, et montrons $P(n+1)$.

Deux cas se présentent :

- Si $n+1$ est premier, alors $n+1$ admet un diviseur premier (lui-même), donc $P(n+1)$ est vraie.

Exemple : récurrence forte

Montrons que tout entier $n \geq 2$ admet au moins un diviseur premier.

Notons $P(n)$ l'assertion « n admet au moins un diviseur premier », pour $n \geq 2$.

Initialisation. 2 est premier et se divise lui-même, donc $P(2)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 2$. Supposons $P(k)$ vraie pour tout entier k tel que $2 \leq k \leq n$, et montrons $P(n+1)$.

Deux cas se présentent :

- Si $n+1$ est premier, alors $n+1$ admet un diviseur premier (lui-même), donc $P(n+1)$ est vraie.
- Si $n+1$ n'est pas premier, alors il existe un diviseur d tel que $2 \leq d \leq n$ et d divise $n+1$. Par hypothèse de récurrence forte, d admet un diviseur premier p . Comme p divise d et d divise $n+1$, p divise $n+1$. Donc $P(n+1)$ est vraie.

Exemple : récurrence forte

Montrons que tout entier $n \geq 2$ admet au moins un diviseur premier.

Notons $P(n)$ l'assertion « n admet au moins un diviseur premier », pour $n \geq 2$.

Initialisation. 2 est premier et se divise lui-même, donc $P(2)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 2$. Supposons $P(k)$ vraie pour tout entier k tel que $2 \leq k \leq n$, et montrons $P(n+1)$.

Deux cas se présentent :

- Si $n+1$ est premier, alors $n+1$ admet un diviseur premier (lui-même), donc $P(n+1)$ est vraie.
- Si $n+1$ n'est pas premier, alors il existe un diviseur d tel que $2 \leq d \leq n$ et d divise $n+1$. Par hypothèse de récurrence forte, d admet un diviseur premier p . Comme p divise d et d divise $n+1$, p divise $n+1$. Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence forte, tout entier $n \geq 2$ admet au moins un diviseur premier.

Exemple : récurrence forte

Montrons que tout entier $n \geq 2$ admet au moins un diviseur premier.

Notons $P(n)$ l'assertion « n admet au moins un diviseur premier », pour $n \geq 2$.

Initialisation. 2 est premier et se divise lui-même, donc $P(2)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 2$. Supposons $P(k)$ vraie pour tout entier k tel que $2 \leq k \leq n$, et montrons $P(n+1)$.

Deux cas se présentent :

- Si $n+1$ est premier, alors $n+1$ admet un diviseur premier (lui-même), donc $P(n+1)$ est vraie.
- Si $n+1$ n'est pas premier, alors il existe un diviseur d tel que $2 \leq d \leq n$ et d divise $n+1$. Par hypothèse de récurrence forte, d admet un diviseur premier p . Comme p divise d et d divise $n+1$, p divise $n+1$. Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence forte, tout entier $n \geq 2$ admet au moins un diviseur premier.

Remarque

Une récurrence simple aurait échoué ici : rien ne relie $n+1$ à n , alors que le diviseur d qui apparaît est un entier quelconque entre 2 et n .

IV.4. Récurrence finie



Proposition 4.8 Récurrence finie

Soient n_0 et N deux entiers avec $n_0 \leq N$, et soit, pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(n_0)$ est vraie ;

Proposition 4.8 Récurrence finie

Soient n_0 et N deux entiers avec $n_0 \leq N$, et soit, pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(n_0)$ est vraie ;
- pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N - 1$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n + 1)$ est vraie.

Proposition 4.8 Récurrence finie

Soient n_0 et N deux entiers avec $n_0 \leq N$, et soit, pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(n_0)$ est vraie ;
- pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N - 1$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n + 1)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier n compris entre n_0 et N .

Proposition 4.8 Récurrence finie

Soient n_0 et N deux entiers avec $n_0 \leq N$, et soit, pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(n_0)$ est vraie ;
- pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N - 1$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n + 1)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier n compris entre n_0 et N .

Exemple 4.9 Récurrence finie

Soient $a_0, a_1, \dots, a_N$ des réels tels que $a_k \leq a_{k+1}$ pour tout k tel que $0 \leq k \leq N - 1$. Montrons que $a_0 \leq a_n$ pour tout n compris entre 0 et N .

Proposition 4.8 Récurrence finie

Soient n_0 et N deux entiers avec $n_0 \leq N$, et soit, pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(n_0)$ est vraie ;
- pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N - 1$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n + 1)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier n compris entre n_0 et N .

Exemple 4.9 Récurrence finie

Soient $a_0, a_1, \dots, a_N$ des réels tels que $a_k \leq a_{k+1}$ pour tout k tel que $0 \leq k \leq N - 1$. Montrons que $a_0 \leq a_n$ pour tout n compris entre 0 et N .

Notons $P(n)$ l'assertion « $a_0 \leq a_n$ ».

Proposition 4.8 Récurrence finie

Soient n_0 et N deux entiers avec $n_0 \leq N$, et soit, pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(n_0)$ est vraie ;
- pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N - 1$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n + 1)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier n compris entre n_0 et N .

Exemple 4.9 Récurrence finie

Soient $a_0, a_1, \dots, a_N$ des réels tels que $a_k \leq a_{k+1}$ pour tout k tel que $0 \leq k \leq N - 1$. Montrons que $a_0 \leq a_n$ pour tout n compris entre 0 et N .

Notons $P(n)$ l'assertion « $a_0 \leq a_n$ ».

Initialisation. $P(0)$ est vraie car $a_0 \leq a_0$.

Proposition 4.8 Récurrence finie

Soient n_0 et N deux entiers avec $n_0 \leq N$, et soit, pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(n_0)$ est vraie ;
- pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N - 1$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n + 1)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier n compris entre n_0 et N .

Exemple 4.9 Récurrence finie

Soient $a_0, a_1, \dots, a_N$ des réels tels que $a_k \leq a_{k+1}$ pour tout k tel que $0 \leq k \leq N - 1$. Montrons que $a_0 \leq a_n$ pour tout n compris entre 0 et N .

Notons $P(n)$ l'assertion « $a_0 \leq a_n$ ».

Initialisation. $P(0)$ est vraie car $a_0 \leq a_0$.

Hérédité. Soit n tel que $0 \leq n \leq N - 1$; si $a_0 \leq a_n$, alors, comme $a_n \leq a_{n+1}$, la transitivité de $\leq$ donne $a_0 \leq a_{n+1}$, donc $P(n + 1)$ est vraie.

Proposition 4.8 Récurrence finie

Soient n_0 et N deux entiers avec $n_0 \leq N$, et soit, pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(n_0)$ est vraie ;
- pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N - 1$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n + 1)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier n compris entre n_0 et N .

Exemple 4.9 Récurrence finie

Soient $a_0, a_1, \dots, a_N$ des réels tels que $a_k \leq a_{k+1}$ pour tout k tel que $0 \leq k \leq N - 1$. Montrons que $a_0 \leq a_n$ pour tout n compris entre 0 et N .

Notons $P(n)$ l'assertion « $a_0 \leq a_n$ ».

Initialisation. $P(0)$ est vraie car $a_0 \leq a_0$.

Hérédité. Soit n tel que $0 \leq n \leq N - 1$; si $a_0 \leq a_n$, alors, comme $a_n \leq a_{n+1}$, la transitivité de $\leq$ donne $a_0 \leq a_{n+1}$, donc $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence finie, $a_0 \leq a_n$ pour tout n entre 0 et N .

Proposition 4.8 Récurrence finie

Soient n_0 et N deux entiers avec $n_0 \leq N$, et soit, pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(n_0)$ est vraie ;
- pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N - 1$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n + 1)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier n compris entre n_0 et N .

Exemple 4.9 Récurrence finie

Soient $a_0, a_1, \dots, a_N$ des réels tels que $a_k \leq a_{k+1}$ pour tout k tel que $0 \leq k \leq N - 1$. Montrons que $a_0 \leq a_n$ pour tout n compris entre 0 et N .

Notons $P(n)$ l'assertion « $a_0 \leq a_n$ ».

Initialisation. $P(0)$ est vraie car $a_0 \leq a_0$.

Hérédité. Soit n tel que $0 \leq n \leq N - 1$; si $a_0 \leq a_n$, alors, comme $a_n \leq a_{n+1}$, la transitivité de $\leq$ donne $a_0 \leq a_{n+1}$, donc $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence finie, $a_0 \leq a_n$ pour tout n entre 0 et N .

Remarque 4.10

L'hérédité s'arrête ici au rang $N - 1$: il serait absurde de l'écrire au rang N , puisque a_{N+1} n'existe pas.

IV.5. Récurrence descendante



Proposition 4.11 Récurrence descendante

Soient n_0 et N deux entiers tels que $n_0 \leq N$, et soit, pour tout entier n vérifiant $n_0 \leq n \leq N$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(N)$ est vraie ;

Proposition 4.11 Récurrence descendante

Soient n_0 et N deux entiers tels que $n_0 \leq N$, et soit, pour tout entier n vérifiant $n_0 \leq n \leq N$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(N)$ est vraie ;
- pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N - 1$, si $P(n + 1)$ est vraie, alors $P(n)$ est vraie.

Proposition 4.11 Récurrence descendante

Soient n_0 et N deux entiers tels que $n_0 \leq N$, et soit, pour tout entier n vérifiant $n_0 \leq n \leq N$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(N)$ est vraie ;
- pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N - 1$, si $P(n + 1)$ est vraie, alors $P(n)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier n vérifiant $n_0 \leq n \leq N$.

Proposition 4.11 Récurrence descendante

Soient n_0 et N deux entiers tels que $n_0 \leq N$, et soit, pour tout entier n vérifiant $n_0 \leq n \leq N$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(N)$ est vraie ;
- pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N - 1$, si $P(n + 1)$ est vraie, alors $P(n)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier n vérifiant $n_0 \leq n \leq N$.

Exemple : récurrence descendante

Soient $a_0, a_1, \dots, a_N$ des réels tels que $a_k \leq a_{k+1}$ pour tout entier k vérifiant $0 \leq k \leq N - 1$. Montrons que $a_n \leq a_N$ pour tout entier n vérifiant $0 \leq n \leq N$.

Proposition 4.11 Récurrence descendante

Soient n_0 et N deux entiers tels que $n_0 \leq N$, et soit, pour tout entier n vérifiant $n_0 \leq n \leq N$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(N)$ est vraie ;
- pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N - 1$, si $P(n + 1)$ est vraie, alors $P(n)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier n vérifiant $n_0 \leq n \leq N$.

Exemple : récurrence descendante

Soient $a_0, a_1, \dots, a_N$ des réels tels que $a_k \leq a_{k+1}$ pour tout entier k vérifiant $0 \leq k \leq N - 1$. Montrons que $a_n \leq a_N$ pour tout entier n vérifiant $0 \leq n \leq N$. Notons $P(n)$ l'assertion « $a_n \leq a_N$ », définie pour tout entier n tel que $0 \leq n \leq N$.

Proposition 4.11 Récurrence descendante

Soient n_0 et N deux entiers tels que $n_0 \leq N$, et soit, pour tout entier n vérifiant $n_0 \leq n \leq N$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(N)$ est vraie ;
- pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N - 1$, si $P(n + 1)$ est vraie, alors $P(n)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier n vérifiant $n_0 \leq n \leq N$.

Exemple : récurrence descendante

Soient $a_0, a_1, \dots, a_N$ des réels tels que $a_k \leq a_{k+1}$ pour tout entier k vérifiant $0 \leq k \leq N - 1$. Montrons que $a_n \leq a_N$ pour tout entier n vérifiant $0 \leq n \leq N$. Notons $P(n)$ l'assertion « $a_n \leq a_N$ », définie pour tout entier n tel que $0 \leq n \leq N$.

Initialisation. Au rang N , l'assertion $P(N)$ est vraie car $a_N \leq a_N$. En effet, la relation $\leq$ est réflexive.

Proposition 4.11 Récurrence descendante

Soient n_0 et N deux entiers tels que $n_0 \leq N$, et soit, pour tout entier n vérifiant $n_0 \leq n \leq N$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(N)$ est vraie ;
- pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N - 1$, si $P(n + 1)$ est vraie, alors $P(n)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier n vérifiant $n_0 \leq n \leq N$.

Exemple : récurrence descendante

Soient $a_0, a_1, \dots, a_N$ des réels tels que $a_k \leq a_{k+1}$ pour tout entier k vérifiant $0 \leq k \leq N - 1$. Montrons que $a_n \leq a_N$ pour tout entier n vérifiant $0 \leq n \leq N$. Notons $P(n)$ l'assertion « $a_n \leq a_N$ », définie pour tout entier n tel que $0 \leq n \leq N$.

Initialisation. Au rang N , l'assertion $P(N)$ est vraie car $a_N \leq a_N$. En effet, la relation $\leq$ est réflexive.

Hérédité descendante. Soit n un entier tel que $0 \leq n \leq N - 1$. Supposons que $P(n + 1)$ soit vraie, c'est-à-dire $a_{n+1} \leq a_N$. Par hypothèse, on a également $a_n \leq a_{n+1}$. Par transitivité de la relation $\leq$, on obtient alors $a_n \leq a_{n+1} \leq a_N$, donc $a_n \leq a_N$. Ainsi, $P(n)$ est vraie.

Proposition 4.11 Récurrence descendante

Soient n_0 et N deux entiers tels que $n_0 \leq N$, et soit, pour tout entier n vérifiant $n_0 \leq n \leq N$, une assertion $P(n)$. On suppose que :

- $P(N)$ est vraie ;
- pour tout entier n tel que $n_0 \leq n \leq N - 1$, si $P(n + 1)$ est vraie, alors $P(n)$ est vraie.

Alors $P(n)$ est vraie pour tout entier n vérifiant $n_0 \leq n \leq N$.

Exemple : récurrence descendante

Soient $a_0, a_1, \dots, a_N$ des réels tels que $a_k \leq a_{k+1}$ pour tout entier k vérifiant $0 \leq k \leq N - 1$. Montrons que $a_n \leq a_N$ pour tout entier n vérifiant $0 \leq n \leq N$. Notons $P(n)$ l'assertion « $a_n \leq a_N$ », définie pour tout entier n tel que $0 \leq n \leq N$.

Initialisation. Au rang N , l'assertion $P(N)$ est vraie car $a_N \leq a_N$. En effet, la relation $\leq$ est réflexive.

Hérédité descendante. Soit n un entier tel que $0 \leq n \leq N - 1$. Supposons que $P(n + 1)$ soit vraie, c'est-à-dire $a_{n+1} \leq a_N$. Par hypothèse, on a également $a_n \leq a_{n+1}$. Par transitivité de la relation $\leq$, on obtient alors $a_n \leq a_{n+1} \leq a_N$, donc $a_n \leq a_N$. Ainsi, $P(n)$ est vraie.

Conclusion. L'assertion $P(N)$ est vraie et, pour tout entier n tel que $0 \leq n \leq N - 1$, la véracité de $P(n + 1)$ entraîne celle de $P(n)$. Par le principe de récurrence descendante, $P(n)$ est donc vraie pour tout entier n vérifiant $0 \leq n \leq N$. Ainsi, $a_n \leq a_N$ pour tout $n \in \{0, 1, \dots, N\}$.

Remarque 4.12

La récurrence descendante est particulièrement utile lorsqu'on veut démontrer une propriété en partant d'un rang maximal N et en descendant successivement jusqu'au rang minimal n_0 . Elle permet donc de démontrer la propriété étape par étape :

$$P(N) \implies P(N-1) \implies P(N-2) \implies \dots \implies P(n_0).$$

IV.6. Choisir la bonne forme



Méthode 4.13 Quelle récurrence employer ?

Regardez de quoi vous avez besoin pour franchir le pas de n à $n + 1$.

- **Récurrence simple** : le rang n seul suffit (relation $u_{n+1} = f(u_n)$, somme dont on isole le dernier terme, inégalité qui se propage).

Méthode 4.13 Quelle récurrence employer ?

Regardez de quoi vous avez besoin pour franchir le pas de n à $n + 1$.

- **Récurrence simple** : le rang n seul suffit (relation $u_{n+1} = f(u_n)$, somme dont on isole le dernier terme, inégalité qui se propage).
- **Récurrence double** : il faut les deux rangs précédents, et seulement ceux-là (relation $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$) ; deux initialisations.

Méthode 4.13 Quelle récurrence employer ?

Regardez de quoi vous avez besoin pour franchir le pas de n à $n + 1$.

- **Récurrence simple** : le rang n seul suffit (relation $u_{n+1} = f(u_n)$, somme dont on isole le dernier terme, inégalité qui se propage).
- **Récurrence double** : il faut les deux rangs précédents, et seulement ceux-là (relation $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$) ; deux initialisations.
- **Récurrence forte** : il faut un rang antérieur inconnu à l'avance, ou tous les rangs précédents à la fois (décomposition d'un entier, division en deux morceaux de tailles quelconques).

Méthode 4.13 Quelle récurrence employer ?

Regardez de quoi vous avez besoin pour franchir le pas de n à $n + 1$.

- **Récurrence simple** : le rang n seul suffit (relation $u_{n+1} = f(u_n)$, somme dont on isole le dernier terme, inégalité qui se propage).
- **Récurrence double** : il faut les deux rangs précédents, et seulement ceux-là (relation $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$) ; deux initialisations.
- **Récurrence forte** : il faut un rang antérieur inconnu à l'avance, ou tous les rangs précédents à la fois (décomposition d'un entier, division en deux morceaux de tailles quelconques).
- **Récurrence finie** : la propriété n'a de sens que pour un nombre fini de rangs ; prendre garde à arrêter l'hérédité au rang $N - 1$.

Méthode 4.13 Quelle récurrence employer ?

Regardez de quoi vous avez besoin pour franchir le pas de n à $n + 1$.

- **Récurrence simple** : le rang n seul suffit (relation $u_{n+1} = f(u_n)$, somme dont on isole le dernier terme, inégalité qui se propage).
- **Récurrence double** : il faut les deux rangs précédents, et seulement ceux-là (relation $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$) ; deux initialisations.
- **Récurrence forte** : il faut un rang antérieur inconnu à l'avance, ou tous les rangs précédents à la fois (décomposition d'un entier, division en deux morceaux de tailles quelconques).
- **Récurrence finie** : la propriété n'a de sens que pour un nombre fini de rangs ; prendre garde à arrêter l'hérédité au rang $N - 1$.
- **Récurrence descendante** : on prouve la propriété de haut en bas (de n à $n - 1$) ; utile quand l'hypothèse au rang n découle plus facilement d'un rang supérieur (ex. inégalités de convexité, preuve de l'inégalité arithmético-géométrique, descente infinie de Fermat). Nécessite un rang de départ assez grand et une bonne gestion de la descente jusqu'à l'initialisation.

Méthode 4.14 En cas d'hésitation

Méthode 4.14 En cas d'hésitation

La récurrence forte est toujours licite : elle suppose plus, donc elle est plus facile à faire aboutir.

Méthode 4.14 En cas d'hésitation

La récurrence forte est toujours licite : elle suppose plus, donc elle est plus facile à faire aboutir.

Mais annoncez alors clairement qu'il s'agit d'une récurrence forte, et écrivez l'hypothèse de récurrence en entier.

Méthode 4.14 En cas d'hésitation

La récurrence forte est toujours licite : elle suppose plus, donc elle est plus facile à faire aboutir.

Mais annoncez alors clairement qu'il s'agit d'une récurrence forte, et écrivez l'hypothèse de récurrence en entier.

La récurrence descendante, elle, est plus rare mais précieuse quand la propriété se transmet « vers le bas » ; veillez à bien préciser le rang initial et l'arrêt de la descente.

V. Ensembles



V.1. Appartenance, inclusion, égalité



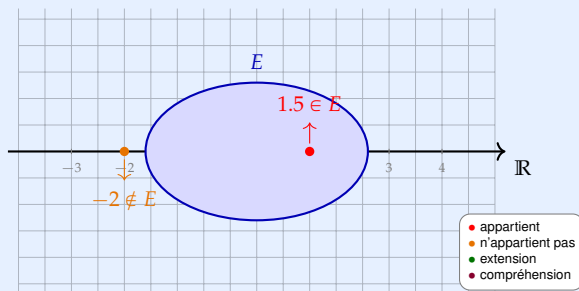
Définition intuitive

La notion d'ensemble est ici une notion **première** : un ensemble est une collection d'objets, appelés ses **éléments**. Nous n'en donnerons pas de définition formelle, et nous n'entreprendrons aucune étude systématique de la théorie des ensembles : ce vocabulaire est un outil, pas un objet d'étude.

Définition 5.1 Appartenance

Si x est un élément de l'ensemble E , on écrit $x \in E$; dans le cas contraire, $x \notin E$.
Un ensemble peut être décrit :

Un ensemble E : appartenance et non-appartenance

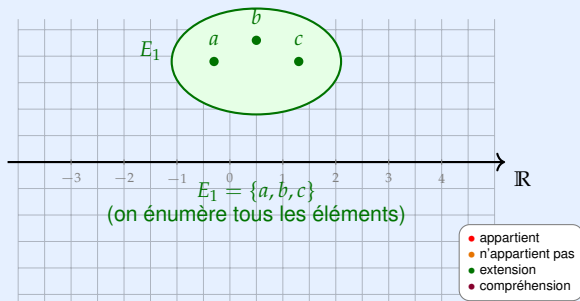


Définition 5.1 Appartenance

Si x est un élément de l'ensemble E , on écrit $x \in E$; dans le cas contraire, $x \notin E$.
Un ensemble peut être décrit :

- **en extension**, par la liste de ses éléments : $\{a, b, c\}$;

Définition par extension : $E_1 = \{a, b, c\}$

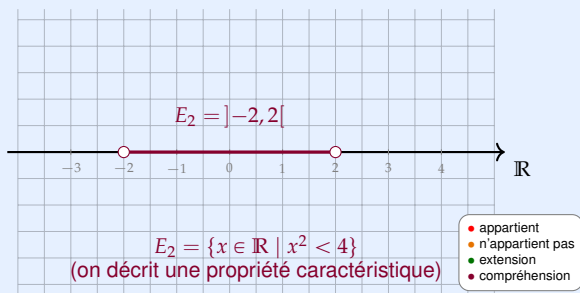


Définition 5.1 Appartenance

Si x est un élément de l'ensemble E , on écrit $x \in E$; dans le cas contraire, $x \notin E$.
Un ensemble peut être décrit :

- **en extension**, par la liste de ses éléments : $\{a, b, c\}$;
- **en compréhension**, par une propriété caractérisant ses éléments : $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 4\}$, qui se lit « l'ensemble des réels x tels que $x^2 < 4$ ».

Définition par compréhension : $E_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 4\}$



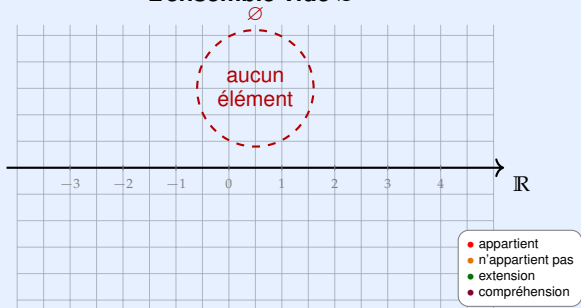
Définition 5.1 Appartenance

Si x est un élément de l'ensemble E , on écrit $x \in E$; dans le cas contraire, $x \notin E$.
Un ensemble peut être décrit :

- **en extension**, par la liste de ses éléments : $\{a, b, c\}$;
- **en compréhension**, par une propriété caractérisant ses éléments : $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 4\}$, qui se lit « l'ensemble des réels x tels que $x^2 < 4$ ».

L'ensemble ne contenant aucun élément est appelé **ensemble vide** et noté $\emptyset$.

L'ensemble vide $\emptyset$



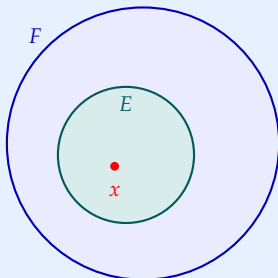
Définition 5.2 Inclusion

Soient E et F deux ensembles. On dit que E est **inclus** dans F , et l'on note $E \subset F$, lorsque tout élément de E est élément de F :

$$E \subset F \text{ signifie } \forall x, (x \in E \implies x \in F).$$

On dit aussi que E est une **partie** de F , ou un **sous-ensemble** de F .

Inclusion : $E \subset F$



$$\forall x, x \in E \implies x \in F$$

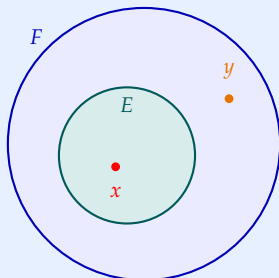
Définition 5.2 Inclusion

Soient E et F deux ensembles. On dit que E est **inclus** dans F , et l'on note $E \subset F$, lorsque tout élément de E est élément de F :

$$E \subset F \text{ signifie } \forall x, (x \in E \implies x \in F).$$

On dit aussi que E est une **partie** de F , ou un **sous-ensemble** de F . Lorsque $E \subset F$ et $E \neq F$, l'inclusion est dite **stricte** et l'on note $E \subsetneq F$.

Inclusion stricte : $E \subsetneq F$



$$y \in F \text{ et } y \notin E \implies E \neq F$$

 Attention Ne jamais confondre $\in$ et $\subset$

Le symbole $\in$ relie un élément à un ensemble ; le symbole $\subset$ relie deux ensembles.

Ainsi, pour $E = \{1, 2\}$:

- $1 \in E$ est vrai, mais $1 \subset E$ n'a pas de sens ;

 Attention Ne jamais confondre $\in$ et $\subset$

Le symbole $\in$ relie un élément à un ensemble ; le symbole $\subset$ relie deux ensembles.

Ainsi, pour $E = \{1, 2\}$:

- $1 \in E$ est vrai, mais $1 \subset E$ n'a pas de sens ;
- $\{1\} \subset E$ est vrai, mais $\{1\} \in E$ est faux, car les éléments de E sont 1 et 2, et non $\{1\}$.

 Attention Ne jamais confondre $\in$ et $\subset$

Le symbole $\in$ relie un élément à un ensemble ; le symbole $\subset$ relie deux ensembles.

Ainsi, pour $E = \{1, 2\}$:

- $1 \in E$ est vrai, mais $1 \subset E$ n'a pas de sens ;
- $\{1\} \subset E$ est vrai, mais $\{1\} \in E$ est faux, car les éléments de E sont 1 et 2, et non $\{1\}$.

De même, $\emptyset \subset E$ est vrai pour tout E , alors que $\emptyset \in E$ est en général faux.

Attention Ne jamais confondre $\in$ et $\subset$

Le symbole $\in$ relie un élément à un ensemble ; le symbole $\subset$ relie deux ensembles.

Ainsi, pour $E = \{1, 2\}$:

- $1 \in E$ est vrai, mais $1 \subset E$ n'a pas de sens ;
- $\{1\} \subset E$ est vrai, mais $\{1\} \in E$ est faux, car les éléments de E sont 1 et 2, et non $\{1\}$.

De même, $\emptyset \subset E$ est vrai pour tout E , alors que $\emptyset \in E$ est en général faux.

Proposition 5.3 Propriétés de l'inclusion

Soient E, F, G des ensembles.

- 1 $\emptyset \subset E$ et $E \subset E$.

Attention Ne jamais confondre $\in$ et $\subset$

Le symbole $\in$ relie un élément à un ensemble ; le symbole $\subset$ relie deux ensembles.

Ainsi, pour $E = \{1, 2\}$:

- $1 \in E$ est vrai, mais $1 \subset E$ n'a pas de sens ;
- $\{1\} \subset E$ est vrai, mais $\{1\} \in E$ est faux, car les éléments de E sont 1 et 2, et non $\{1\}$.

De même, $\emptyset \subset E$ est vrai pour tout E , alors que $\emptyset \in E$ est en général faux.

Proposition 5.3 Propriétés de l'inclusion

Soient E, F, G des ensembles.

① $\emptyset \subset E$ et $E \subset E$.

② **Transitivité** : si $E \subset F$ et $F \subset G$, alors $E \subset G$.

Attention Ne jamais confondre $\in$ et $\subset$

Le symbole $\in$ relie un élément à un ensemble ; le symbole $\subset$ relie deux ensembles.

Ainsi, pour $E = \{1, 2\}$:

- $1 \in E$ est vrai, mais $1 \subset E$ n'a pas de sens ;
- $\{1\} \subset E$ est vrai, mais $\{1\} \in E$ est faux, car les éléments de E sont 1 et 2, et non $\{1\}$.

De même, $\emptyset \subset E$ est vrai pour tout E , alors que $\emptyset \in E$ est en général faux.

Proposition 5.3 Propriétés de l'inclusion

Soient E, F, G des ensembles.

- 1 $\emptyset \subset E$ et $E \subset E$.
- 2 **Transitivité** : si $E \subset F$ et $F \subset G$, alors $E \subset G$.
- 3 **Double inclusion** : $E = F$ si et seulement si $E \subset F$ et $F \subset E$.

Démonstration.

- ① L'inclusion $\emptyset \subset E$ signifie : pour tout x , si $x \in \emptyset$ alors $x \in E$. L'hypothèse « $x \in \emptyset$ » est toujours fausse, donc cette implication est vraie pour tout x : c'est une **implication vide**, et l'inclusion est acquise. L'inclusion $E \subset E$ est immédiate.

Démonstration.

- ❶ L'inclusion $\emptyset \subset E$ signifie : pour tout x , si $x \in \emptyset$ alors $x \in E$. L'hypothèse « $x \in \emptyset$ » est toujours fausse, donc cette implication est vraie pour tout x : c'est une **implication vide**, et l'inclusion est acquise. L'inclusion $E \subset E$ est immédiate.
- ❷ Soit $x \in E$. Comme $E \subset F$, on a $x \in F$; comme $F \subset G$, on a $x \in G$. Ainsi tout élément de E appartient à G , c'est-à-dire $E \subset G$.

Démonstration.

- ❶ L'inclusion $\emptyset \subset E$ signifie : pour tout x , si $x \in \emptyset$ alors $x \in E$. L'hypothèse « $x \in \emptyset$ » est toujours fausse, donc cette implication est vraie pour tout x : c'est une **implication vide**, et l'inclusion est acquise. L'inclusion $E \subset E$ est immédiate.
- ❷ Soit $x \in E$. Comme $E \subset F$, on a $x \in F$; comme $F \subset G$, on a $x \in G$. Ainsi tout élément de E appartient à G , c'est-à-dire $E \subset G$.
- ❸ Si $E = F$, les deux inclusions sont évidentes. Réciproquement, si $E \subset F$ et $F \subset E$, alors E et F ont exactement les mêmes éléments : pour tout x , $x \in E$ entraîne $x \in F$ et réciproquement. Deux ensembles ayant les mêmes éléments sont égaux, donc $E = F$.



Méthode 5.4 Montrer une égalité d'ensembles $X = Y$

Deux rédactions.

- ❶ **Par double inclusion** (méthode par défaut) : on montre $X \subset Y$, puis $Y \subset X$.
Chaque inclusion se rédige de la même façon : « Soit $x \in X$donc $x \in Y$. »
» Annoncez les deux sens.

Méthode 5.4 Montrer une égalité d'ensembles $X = Y$

Deux rédactions.

- ❶ **Par double inclusion** (méthode par défaut) : on montre $X \subset Y$, puis $Y \subset X$.
Chaque inclusion se rédige de la même façon : « Soit $x \in X$donc $x \in Y$. »
» Annoncez les deux sens.
- ❷ **Par équivalences** : on écrit une chaîne « $x \in X \iff \dots \iff x \in Y$ ». C'est plus court, mais chaque étape doit être une véritable équivalence. Dès qu'une étape n'est pas réversible (typiquement en présence d'un $\exists$), revenir à la double inclusion.

Méthode 5.4 Montrer une égalité d'ensembles $X = Y$

Deux rédactions.

- ❶ **Par double inclusion** (méthode par défaut) : on montre $X \subset Y$, puis $Y \subset X$.
Chaque inclusion se rédige de la même façon : « Soit $x \in X$donc $x \in Y$. »
» Annoncez les deux sens.
- ❷ **Par équivalences** : on écrit une chaîne « $x \in X \iff \dots \iff x \in Y$ ». C'est plus court, mais chaque étape doit être une véritable équivalence. Dès qu'une étape n'est pas réversible (typiquement en présence d'un $\exists$), revenir à la double inclusion.

Dans les deux cas, on commence toujours par « Soit x » : une égalité d'ensembles se démontre élément par élément.

V.2. Ensemble des parties



Définition 5.5 Ensemble des parties

Soit E un ensemble. L'ensemble de toutes les parties de E est noté $\mathcal{P}(E)$. Ainsi, pour tout ensemble A :

$$A \in \mathcal{P}(E) \iff A \subset E.$$

Définition 5.5 Ensemble des parties

Soit E un ensemble. L'ensemble de toutes les parties de E est noté $\mathcal{P}(E)$. Ainsi, pour tout ensemble A :

$$A \in \mathcal{P}(E) \iff A \subset E.$$

Exemple 5.6 Ensemble des parties

Pour $E = \{a, b\}$, les parties de E sont $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$ et $\{a, b\}$, donc

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

Définition 5.5 Ensemble des parties

Soit E un ensemble. L'ensemble de toutes les parties de E est noté $\mathcal{P}(E)$. Ainsi, pour tout ensemble A :

$$A \in \mathcal{P}(E) \iff A \subset E.$$

Exemple 5.6 Ensemble des parties

Pour $E = \{a, b\}$, les parties de E sont $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$ et $\{a, b\}$, donc

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

Pour $E = \emptyset$, la seule partie de E est $\emptyset$ lui-même, donc $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$.

Définition 5.5 Ensemble des parties

Soit E un ensemble. L'ensemble de toutes les parties de E est noté $\mathcal{P}(E)$. Ainsi, pour tout ensemble A :

$$A \in \mathcal{P}(E) \iff A \subset E.$$

Exemple 5.6 Ensemble des parties

Pour $E = \{a, b\}$, les parties de E sont $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$ et $\{a, b\}$, donc

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

Pour $E = \emptyset$, la seule partie de E est $\emptyset$ lui-même, donc $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$.

 **Attention** $\emptyset$ et $\{\emptyset\}$ sont différents

Définition 5.5 Ensemble des parties

Soit E un ensemble. L'ensemble de toutes les parties de E est noté $\mathcal{P}(E)$. Ainsi, pour tout ensemble A :

$$A \in \mathcal{P}(E) \iff A \subset E.$$

Exemple 5.6 Ensemble des parties

Pour $E = \{a, b\}$, les parties de E sont $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$ et $\{a, b\}$, donc

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

Pour $E = \emptyset$, la seule partie de E est $\emptyset$ lui-même, donc $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$.

Attention $\emptyset$ et $\{\emptyset\}$ sont différents

Les ensembles $\emptyset$ et $\{\emptyset\}$ sont différents : le premier n'a aucun élément, le second en a un, à savoir $\emptyset$. De même, $\{a\}$ et a ne sont pas le même objet.

Définition 5.5 Ensemble des parties

Soit E un ensemble. L'ensemble de toutes les parties de E est noté $\mathcal{P}(E)$. Ainsi, pour tout ensemble A :

$$A \in \mathcal{P}(E) \iff A \subset E.$$

Exemple 5.6 Ensemble des parties

Pour $E = \{a, b\}$, les parties de E sont $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$ et $\{a, b\}$, donc

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

Pour $E = \emptyset$, la seule partie de E est $\emptyset$ lui-même, donc $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$.

Attention $\emptyset$ et $\{\emptyset\}$ sont différents

Les ensembles $\emptyset$ et $\{\emptyset\}$ sont différents : le premier n'a aucun élément, le second en a un, à savoir $\emptyset$. De même, $\{a\}$ et a ne sont pas le même objet.

Notez le changement de statut permanent de la barre : un objet A est un **élément** de $\mathcal{P}(E)$ et une **partie** de E .

Définition 5.5 Ensemble des parties

Soit E un ensemble. L'ensemble de toutes les parties de E est noté $\mathcal{P}(E)$. Ainsi, pour tout ensemble A :

$$A \in \mathcal{P}(E) \iff A \subset E.$$

Exemple 5.6 Ensemble des parties

Pour $E = \{a, b\}$, les parties de E sont $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$ et $\{a, b\}$, donc

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

Pour $E = \emptyset$, la seule partie de E est $\emptyset$ lui-même, donc $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$.

Attention $\emptyset$ et $\{\emptyset\}$ sont différents

Les ensembles $\emptyset$ et $\{\emptyset\}$ sont différents : le premier n'a aucun élément, le second en a un, à savoir $\emptyset$. De même, $\{a\}$ et a ne sont pas le même objet.

Notez le changement de statut permanent de la barre : un objet A est un **élément** de $\mathcal{P}(E)$ et une **partie** de E .

Écrire $A \subset \mathcal{P}(E)$ au lieu de $A \in \mathcal{P}(E)$ est une faute de sens, pas une coquille.

V.3. Réunion, intersection, complémentaire, différence



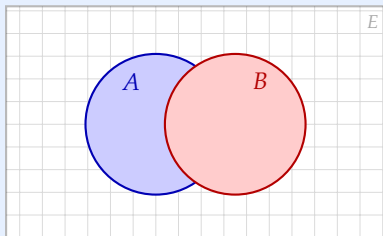
Convention

Dans toute la suite de cette section, E désigne un ensemble fixé, et A , B , C des parties de E .

Définition 5.7 Réunion, intersection, complémentaire, différence

Soient A, B des parties de E .

Deux parties A et B de l'univers E

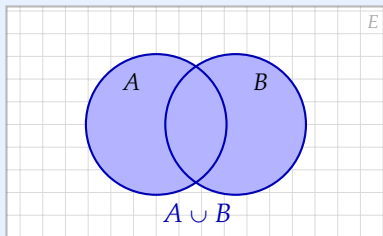


Définition 5.7 Réunion, intersection, complémentaire, différence

Soient A, B des parties de E .

- La **réunion** de A et B est $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$.

Réunion $A \cup B$ (tout ce qui est dans A ou dans B)



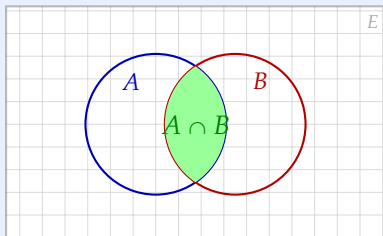
$A \cup B$ (réunion)

Définition 5.7 Réunion, intersection, complémentaire, différence

Soient A, B des parties de E .

- La **réunion** de A et B est $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$.
- L'**intersection** de A et B est $A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$.

Intersection $A \cap B$ (uniquement ce qui est dans A et dans B)



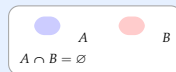
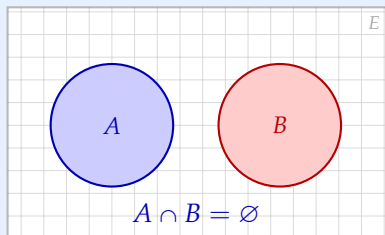
$A \cap B$ (intersection)

Définition 5.7 Réunion, intersection, complémentaire, différence

Soient A, B des parties de E .

- La **réunion** de A et B est $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$.
- L'**intersection** de A et B est $A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$.
- A et B sont dits **disjoints** lorsque $A \cap B = \emptyset$.

Ensembles disjoints ($A \cap B = \emptyset$)

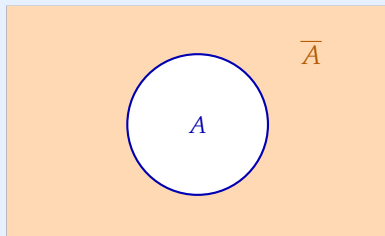


Définition 5.7 Réunion, intersection, complémentaire, différence

Soient A, B des parties de E .

- La **réunion** de A et B est $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$.
- L'**intersection** de A et B est $A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$.
- A et B sont dits **disjoints** lorsque $A \cap B = \emptyset$.
- Le **complémentaire** de A dans E est $\overline{A} = \{x \in E \mid x \notin A\}$.

Complémentaire $\overline{A}$ (tout ce qui est dans E sauf A)

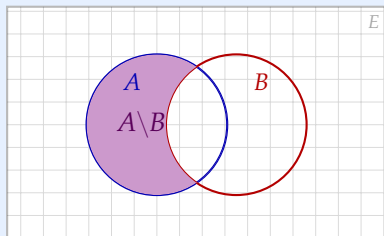


Définition 5.7 Réunion, intersection, complémentaire, différence

Soient A, B des parties de E .

- La **réunion** de A et B est $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$.
- L'**intersection** de A et B est $A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$.
- A et B sont dits **disjoints** lorsque $A \cap B = \emptyset$.
- Le **complémentaire** de A dans E est $\overline{A} = \{x \in E \mid x \notin A\}$.
- La **différence** de A et B est $A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$.

Différence $A \setminus B$ (ce qui est dans A mais pas dans B)



$A \setminus B$ (différence)

Remarque 5.8 Complémentaire

La notation $\overline{A}$ n'a de sens que si l'ensemble ambiant E est clairement fixé : le complémentaire de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}$ n'est pas le complémentaire de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$. Quand un doute est possible, on écrit $E \setminus A$.

Remarque 5.8 Complémentaire

La notation $\overline{A}$ n'a de sens que si l'ensemble ambiant E est clairement fixé : le complémentaire de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}$ n'est pas le complémentaire de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$. Quand un doute est possible, on écrit $E \setminus A$.

Ne confondez pas « disjoints » et « distincts » : $\{1, 2\}$ et $\{2, 3\}$ sont distincts sans être disjoints.

Remarque 5.8 Complémentaire

La notation $\overline{A}$ n'a de sens que si l'ensemble ambiant E est clairement fixé : le complémentaire de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}$ n'est pas le complémentaire de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$. Quand un doute est possible, on écrit $E \setminus A$.

Ne confondez pas « disjoints » et « distincts » : $\{1, 2\}$ et $\{2, 3\}$ sont distincts sans être disjoints.

Proposition 5.9 Identités ensemblistes

Les identités suivantes se lisent directement sur les définitions et sur les règles logiques ; nous les utiliserons sans les citer.

a. $A \cap \overline{A} = \emptyset$

Remarque 5.8 Complémentaire

La notation $\overline{A}$ n'a de sens que si l'ensemble ambiant E est clairement fixé : le complémentaire de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}$ n'est pas le complémentaire de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$. Quand un doute est possible, on écrit $E \setminus A$.

Ne confondez pas « disjoints » et « distincts » : $\{1, 2\}$ et $\{2, 3\}$ sont distincts sans être disjoints.

Proposition 5.9 Identités ensemblistes

Les identités suivantes se lisent directement sur les définitions et sur les règles logiques ; nous les utiliserons sans les citer.

a. $A \cap \overline{A} = \emptyset$

b. $A \cup \overline{A} = E$

Remarque 5.8 Complémentaire

La notation $\overline{A}$ n'a de sens que si l'ensemble ambiant E est clairement fixé : le complémentaire de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}$ n'est pas le complémentaire de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$. Quand un doute est possible, on écrit $E \setminus A$.

Ne confondez pas « disjoints » et « distincts » : $\{1, 2\}$ et $\{2, 3\}$ sont distincts sans être disjoints.

Proposition 5.9 Identités ensemblistes

Les identités suivantes se lisent directement sur les définitions et sur les règles logiques ; nous les utiliserons sans les citer.

a. $A \cap \overline{A} = \emptyset$

b. $A \cup \overline{A} = E$

c. $\overline{\overline{A}} = A$

d. $A \setminus B = A \cap \overline{B}$

Remarque 5.8 Complémentaire

La notation $\overline{A}$ n'a de sens que si l'ensemble ambiant E est clairement fixé : le complémentaire de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}$ n'est pas le complémentaire de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$. Quand un doute est possible, on écrit $E \setminus A$.

Ne confondez pas « disjoints » et « distincts » : $\{1, 2\}$ et $\{2, 3\}$ sont distincts sans être disjoints.

Proposition 5.9 Identités ensemblistes

Les identités suivantes se lisent directement sur les définitions et sur les règles logiques ; nous les utiliserons sans les citer.

- a. $A \cap \overline{A} = \emptyset$
- b. $A \cup \overline{A} = E$
- c. $\overline{\overline{A}} = A$
- d. $A \setminus B = A \cap \overline{B}$
- e. $A \cap E = A$ et $A \cup E = E$

Remarque 5.8 Complémentaire

La notation $\overline{A}$ n'a de sens que si l'ensemble ambiant E est clairement fixé : le complémentaire de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}$ n'est pas le complémentaire de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$. Quand un doute est possible, on écrit $E \setminus A$.

Ne confondez pas « disjoints » et « distincts » : $\{1, 2\}$ et $\{2, 3\}$ sont distincts sans être disjoints.

Proposition 5.9 Identités ensemblistes

Les identités suivantes se lisent directement sur les définitions et sur les règles logiques ; nous les utiliserons sans les citer.

- a. $A \cap \overline{A} = \emptyset$
- b. $A \cup \overline{A} = E$
- c. $\overline{\overline{A}} = A$
- d. $A \setminus B = A \cap \overline{B}$
- e. $A \cap E = A$ et $A \cup E = E$
- f. $A \cap \emptyset = \emptyset$ et $A \cup \emptyset = A$

Remarque 5.8 Complémentaire

La notation $\overline{A}$ n'a de sens que si l'ensemble ambiant E est clairement fixé : le complémentaire de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}$ n'est pas le complémentaire de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$. Quand un doute est possible, on écrit $E \setminus A$.

Ne confondez pas « disjoints » et « distincts » : $\{1, 2\}$ et $\{2, 3\}$ sont distincts sans être disjoints.

Proposition 5.9 Identités ensemblistes

Les identités suivantes se lisent directement sur les définitions et sur les règles logiques ; nous les utiliserons sans les citer.

- | | |
|--|---|
| a. $A \cap \overline{A} = \emptyset$ | e. $A \cap E = A$ et $A \cup E = E$ |
| b. $A \cup \overline{A} = E$ | f. $A \cap \emptyset = \emptyset$ et $A \cup \emptyset = A$ |
| c. $\overline{\overline{A}} = A$ | g. $A \cap A = A$ et $A \cup A = A$ |
| d. $A \setminus B = A \cap \overline{B}$ | |

Remarque 5.8 Complémentaire

La notation $\overline{A}$ n'a de sens que si l'ensemble ambiant E est clairement fixé : le complémentaire de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}$ n'est pas le complémentaire de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$. Quand un doute est possible, on écrit $E \setminus A$.

Ne confondez pas « disjoints » et « distincts » : $\{1, 2\}$ et $\{2, 3\}$ sont distincts sans être disjoints.

Proposition 5.9 Identités ensemblistes

Les identités suivantes se lisent directement sur les définitions et sur les règles logiques ; nous les utiliserons sans les citer.

- | | |
|--|---|
| a. $A \cap \overline{A} = \emptyset$ | e. $A \cap E = A$ et $A \cup E = E$ |
| b. $A \cup \overline{A} = E$ | f. $A \cap \emptyset = \emptyset$ et $A \cup \emptyset = A$ |
| c. $\overline{\overline{A}} = A$ | g. $A \cap A = A$ et $A \cup A = A$ |
| d. $A \setminus B = A \cap \overline{B}$ | h. $A \subset B \iff A \cap B = A \iff A \cup B = B$ |

Proposition 5.10 Commutativité et associativité

Soient A, B, C des parties de E . La réunion et l'intersection sont commutatives et associatives :

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A,$$

Proposition 5.10 Commutativité et associativité

Soient A, B, C des parties de E . La réunion et l'intersection sont commutatives et associatives :

$$\begin{aligned}A \cup B &= B \cup A, & A \cap B &= B \cap A, \\(A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C), & (A \cap B) \cap C &= A \cap (B \cap C).\end{aligned}$$

Proposition 5.10 Commutativité et associativité

Soient A, B, C des parties de E . La réunion et l'intersection sont commutatives et associatives :

$$\begin{aligned}A \cup B &= B \cup A, & A \cap B &= B \cap A, \\(A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C), & (A \cap B) \cap C &= A \cap (B \cap C).\end{aligned}$$

On peut donc écrire $A \cup B \cup C$ et $A \cap B \cap C$ sans parenthèses.

Proposition 5.10 Commutativité et associativité

Soient A, B, C des parties de E . La réunion et l'intersection sont commutatives et associatives :

$$\begin{aligned}A \cup B &= B \cup A, & A \cap B &= B \cap A, \\(A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C), & (A \cap B) \cap C &= A \cap (B \cap C).\end{aligned}$$

On peut donc écrire $A \cup B \cup C$ et $A \cap B \cap C$ sans parenthèses.

Démonstration.

Ces égalités traduisent, au niveau des ensembles, les propriétés correspondantes des connecteurs « ou » et « et ».

Proposition 5.10 Commutativité et associativité

Soient A, B, C des parties de E . La réunion et l'intersection sont commutatives et associatives :

$$\begin{aligned}A \cup B &= B \cup A, & A \cap B &= B \cap A, \\(A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C), & (A \cap B) \cap C &= A \cap (B \cap C).\end{aligned}$$

On peut donc écrire $A \cup B \cup C$ et $A \cap B \cap C$ sans parenthèses.

Démonstration.

Ces égalités traduisent, au niveau des ensembles, les propriétés correspondantes des connecteurs « ou » et « et ».

Par exemple, pour l'associativité de la réunion, soit $x \in E$:

Proposition 5.10 Commutativité et associativité

Soient A, B, C des parties de E . La réunion et l'intersection sont commutatives et associatives :

$$\begin{aligned}A \cup B &= B \cup A, & A \cap B &= B \cap A, \\(A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C), & (A \cap B) \cap C &= A \cap (B \cap C).\end{aligned}$$

On peut donc écrire $A \cup B \cup C$ et $A \cap B \cap C$ sans parenthèses.

Démonstration.

Ces égalités traduisent, au niveau des ensembles, les propriétés correspondantes des connecteurs « ou » et « et ».

Par exemple, pour l'associativité de la réunion, soit $x \in E$:

$$x \in (A \cup B) \cup C \iff ((x \in A \text{ ou } x \in B) \text{ ou } x \in C)$$

Proposition 5.10 Commutativité et associativité

Soient A, B, C des parties de E . La réunion et l'intersection sont commutatives et associatives :

$$\begin{aligned}A \cup B &= B \cup A, & A \cap B &= B \cap A, \\(A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C), & (A \cap B) \cap C &= A \cap (B \cap C).\end{aligned}$$

On peut donc écrire $A \cup B \cup C$ et $A \cap B \cap C$ sans parenthèses.

Démonstration.

Ces égalités traduisent, au niveau des ensembles, les propriétés correspondantes des connecteurs « ou » et « et ».

Par exemple, pour l'associativité de la réunion, soit $x \in E$:

$$\begin{aligned}x \in (A \cup B) \cup C &\iff ((x \in A \text{ ou } x \in B) \text{ ou } x \in C) \\&\iff (x \in A \text{ ou } (x \in B \text{ ou } x \in C))\end{aligned}$$

Proposition 5.10 Commutativité et associativité

Soient A, B, C des parties de E . La réunion et l'intersection sont commutatives et associatives :

$$\begin{aligned}A \cup B &= B \cup A, & A \cap B &= B \cap A, \\(A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C), & (A \cap B) \cap C &= A \cap (B \cap C).\end{aligned}$$

On peut donc écrire $A \cup B \cup C$ et $A \cap B \cap C$ sans parenthèses.

Démonstration.

Ces égalités traduisent, au niveau des ensembles, les propriétés correspondantes des connecteurs « ou » et « et ».

Par exemple, pour l'associativité de la réunion, soit $x \in E$:

$$\begin{aligned}x \in (A \cup B) \cup C &\iff ((x \in A \text{ ou } x \in B) \text{ ou } x \in C) \\&\iff (x \in A \text{ ou } (x \in B \text{ ou } x \in C)) \\&\iff x \in A \cup (B \cup C),\end{aligned}$$

Proposition 5.10 Commutativité et associativité

Soient A, B, C des parties de E . La réunion et l'intersection sont commutatives et associatives :

$$\begin{aligned} A \cup B &= B \cup A, & A \cap B &= B \cap A, \\ (A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C), & (A \cap B) \cap C &= A \cap (B \cap C). \end{aligned}$$

On peut donc écrire $A \cup B \cup C$ et $A \cap B \cap C$ sans parenthèses.

Démonstration.

Ces égalités traduisent, au niveau des ensembles, les propriétés correspondantes des connecteurs « ou » et « et ».

Par exemple, pour l'associativité de la réunion, soit $x \in E$:

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B) \cup C &\iff ((x \in A \text{ ou } x \in B) \text{ ou } x \in C) \\ &\iff (x \in A \text{ ou } (x \in B \text{ ou } x \in C)) \\ &\iff x \in A \cup (B \cup C), \end{aligned}$$

la deuxième équivalence étant l'associativité de la disjonction, qui se vérifie sur une table de vérité. Les trois autres égalités s'obtiennent de la même manière. 

V.4. Lois de De Morgan et distributivité



Proposition 5.11 Lois de De Morgan

Soient A et B deux parties de E . Alors

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \quad \text{et} \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Proposition 5.11 Lois de De Morgan

Soient A et B deux parties de E . Alors

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \quad \text{et} \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Démonstration.

Démontrons la première égalité par double inclusion.

Proposition 5.11 Lois de De Morgan

Soient A et B deux parties de E . Alors

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \quad \text{et} \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Démonstration.

Démontrons la première égalité par double inclusion.

Inclusion $\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$. Soit $x \in \overline{A \cup B}$. Par définition du complémentaire, $x \in E$ et $x \notin A \cup B$. Si l'on avait $x \in A$, on aurait $x \in A \cup B$ par définition de la réunion, ce qui est exclu : donc $x \notin A$, c'est-à-dire $x \in \overline{A}$. Le même argument avec B donne $x \in \overline{B}$. Ainsi $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$.

Proposition 5.11 Lois de De Morgan

Soient A et B deux parties de E . Alors

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \quad \text{et} \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Démonstration.

Démontrons la première égalité par double inclusion.

Inclusion $\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$. Soit $x \in \overline{A \cup B}$. Par définition du complémentaire, $x \in E$ et $x \notin A \cup B$. Si l'on avait $x \in A$, on aurait $x \in A \cup B$ par définition de la réunion, ce qui est exclu : donc $x \notin A$, c'est-à-dire $x \in \overline{A}$. Le même argument avec B donne $x \in \overline{B}$. Ainsi $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$.

Inclusion $\overline{A} \cap \overline{B} \subset \overline{A \cup B}$. Soit $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$. Alors $x \in E$, $x \notin A$ et $x \notin B$. Si l'on avait $x \in A \cup B$, alors x appartiendrait à A ou à B , ce qui contredit ce qui précède : donc $x \notin A \cup B$, c'est-à-dire $x \in \overline{A \cup B}$.

Proposition 5.11 Lois de De Morgan

Soient A et B deux parties de E . Alors

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \quad \text{et} \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Démonstration.

Démontrons la première égalité par double inclusion.

Inclusion $\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$. Soit $x \in \overline{A \cup B}$. Par définition du complémentaire, $x \in E$ et $x \notin A \cup B$. Si l'on avait $x \in A$, on aurait $x \in A \cup B$ par définition de la réunion, ce qui est exclu : donc $x \notin A$, c'est-à-dire $x \in \overline{A}$. Le même argument avec B donne $x \in \overline{B}$. Ainsi $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$.

Inclusion $\overline{A} \cap \overline{B} \subset \overline{A \cup B}$. Soit $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$. Alors $x \in E$, $x \notin A$ et $x \notin B$. Si l'on avait $x \in A \cup B$, alors x appartiendrait à A ou à B , ce qui contredit ce qui précède : donc $x \notin A \cup B$, c'est-à-dire $x \in \overline{A \cup B}$.

Les deux inclusions donnent l'égalité.



Démonstration de la seconde égalité.

Démontrons la seconde égalité par équivalences. Soit $x \in E$:

Démonstration de la seconde égalité.

Démontrons la seconde égalité par équivalences. Soit $x \in E$:

$$x \in \overline{A \cap B} \iff x \notin A \cap B$$

Démonstration de la seconde égalité.

Démontrons la seconde égalité par équivalences. Soit $x \in E$:

$$\begin{aligned}x \in \overline{A \cap B} &\iff x \notin A \cap B \\&\iff \neg(x \in A \text{ et } x \in B)\end{aligned}$$

Démonstration de la seconde égalité.

Démontrons la seconde égalité par équivalences. Soit $x \in E$:

$$\begin{aligned}x \in \overline{A \cap B} &\iff x \notin A \cap B \\&\iff \neg(x \in A \text{ et } x \in B) \\&\iff (x \notin A \text{ ou } x \notin B)\end{aligned}$$

Démonstration de la seconde égalité.

Démontrons la seconde égalité par équivalences. Soit $x \in E$:

$$\begin{aligned}x \in \overline{A \cap B} &\iff x \notin A \cap B \\&\iff \neg(x \in A \text{ et } x \in B) \\&\iff (x \notin A \text{ ou } x \notin B) \\&\iff (x \in \overline{A} \text{ ou } x \in \overline{B})\end{aligned}$$

Démonstration de la seconde égalité.

Démontrons la seconde égalité par équivalences. Soit $x \in E$:

$$\begin{aligned}x \in \overline{A \cap B} &\iff x \notin A \cap B \\&\iff \neg(x \in A \text{ et } x \in B) \\&\iff (x \notin A \text{ ou } x \notin B) \\&\iff (x \in \overline{A} \text{ ou } x \in \overline{B}) \\&\iff x \in \overline{A} \cup \overline{B}.\end{aligned}$$

Démonstration de la seconde égalité.

Démontrons la seconde égalité par équivalences. Soit $x \in E$:

$$\begin{aligned}x \in \overline{A \cap B} &\iff x \notin A \cap B \\&\iff \neg(x \in A \text{ et } x \in B) \\&\iff (x \notin A \text{ ou } x \notin B) \\&\iff (x \in \overline{A} \text{ ou } x \in \overline{B}) \\&\iff x \in \overline{A} \cup \overline{B}.\end{aligned}$$

Comme toutes les étapes sont des équivalences, les deux ensembles ont les mêmes éléments : ils sont égaux. 

Démonstration de la seconde égalité.

Démontrons la seconde égalité par équivalences. Soit $x \in E$:

$$\begin{aligned}x \in \overline{A \cap B} &\iff x \notin A \cap B \\&\iff \neg(x \in A \text{ et } x \in B) \\&\iff (x \notin A \text{ ou } x \notin B) \\&\iff (x \in \overline{A} \text{ ou } x \in \overline{B}) \\&\iff x \in \overline{A} \cup \overline{B}.\end{aligned}$$

Comme toutes les étapes sont des équivalences, les deux ensembles ont les mêmes éléments : ils sont égaux. 

Proposition 5.12 Distributivité

Soient A, B, C des parties de E . Alors

Démonstration de la seconde égalité.

Démontrons la seconde égalité par équivalences. Soit $x \in E$:

$$\begin{aligned}x \in \overline{A \cap B} &\iff x \notin A \cap B \\&\iff \neg(x \in A \text{ et } x \in B) \\&\iff (x \notin A \text{ ou } x \notin B) \\&\iff (x \in \overline{A} \text{ ou } x \in \overline{B}) \\&\iff x \in \overline{A} \cup \overline{B}.\end{aligned}$$

Comme toutes les étapes sont des équivalences, les deux ensembles ont les mêmes éléments : ils sont égaux. 

Proposition 5.12 Distributivité

Soient A, B, C des parties de E . Alors

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$

Démonstration de la seconde égalité.

Démontrons la seconde égalité par équivalences. Soit $x \in E$:

$$\begin{aligned}x \in \overline{A \cap B} &\iff x \notin A \cap B \\&\iff \neg(x \in A \text{ et } x \in B) \\&\iff (x \notin A \text{ ou } x \notin B) \\&\iff (x \in \overline{A} \text{ ou } x \in \overline{B}) \\&\iff x \in \overline{A} \cup \overline{B}.\end{aligned}$$

Comme toutes les étapes sont des équivalences, les deux ensembles ont les mêmes éléments : ils sont égaux. 

Proposition 5.12 Distributivité

Soient A, B, C des parties de E . Alors

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Démonstration.

Démontrons la distributivité de $\cap$ sur $\cup$ par double inclusion.

Démonstration.

Démontrons la distributivité de $\cap$ sur $\cup$ par double inclusion.

Inclusion $A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Soit $x \in A \cap (B \cup C)$. Alors $x \in A$ et $x \in B \cup C$, donc $x \in B$ ou $x \in C$. Distinguons ces deux cas.

Démonstration.

Démontrons la distributivité de $\cap$ sur $\cup$ par double inclusion.

Inclusion $A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Soit $x \in A \cap (B \cup C)$. Alors $x \in A$ et $x \in B \cup C$, donc $x \in B$ ou $x \in C$. Distinguons ces deux cas.

- Si $x \in B$: comme de plus $x \in A$, on a $x \in A \cap B$, donc $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Démonstration.

Démontrons la distributivité de $\cap$ sur $\cup$ par double inclusion.

Inclusion $A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Soit $x \in A \cap (B \cup C)$. Alors $x \in A$ et $x \in B \cup C$, donc $x \in B$ ou $x \in C$. Distinguons ces deux cas.

- Si $x \in B$: comme de plus $x \in A$, on a $x \in A \cap B$, donc $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- Si $x \in C$: comme de plus $x \in A$, on a $x \in A \cap C$, donc $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Démonstration.

Démontrons la distributivité de $\cap$ sur $\cup$ par double inclusion.

Inclusion $A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Soit $x \in A \cap (B \cup C)$. Alors $x \in A$ et $x \in B \cup C$, donc $x \in B$ ou $x \in C$. Distinguons ces deux cas.

- Si $x \in B$: comme de plus $x \in A$, on a $x \in A \cap B$, donc $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- Si $x \in C$: comme de plus $x \in A$, on a $x \in A \cap C$, donc $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Dans les deux cas, x appartient à $(A \cap B) \cup (A \cap C)$, ce qui établit l'inclusion.

Démonstration.

Démontrons la distributivité de $\cap$ sur $\cup$ par double inclusion.

Inclusion $A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Soit $x \in A \cap (B \cup C)$. Alors $x \in A$ et $x \in B \cup C$, donc $x \in B$ ou $x \in C$. Distinguons ces deux cas.

- Si $x \in B$: comme de plus $x \in A$, on a $x \in A \cap B$, donc $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- Si $x \in C$: comme de plus $x \in A$, on a $x \in A \cap C$, donc $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Dans les deux cas, x appartient à $(A \cap B) \cup (A \cap C)$, ce qui établit l'inclusion.

Inclusion $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subset A \cap (B \cup C)$. Soit $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Alors $x \in A \cap B$ ou $x \in A \cap C$.

Démonstration.

Démontrons la distributivité de $\cap$ sur $\cup$ par double inclusion.

Inclusion $A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Soit $x \in A \cap (B \cup C)$. Alors $x \in A$ et $x \in B \cup C$, donc $x \in B$ ou $x \in C$. Distinguons ces deux cas.

- Si $x \in B$: comme de plus $x \in A$, on a $x \in A \cap B$, donc $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- Si $x \in C$: comme de plus $x \in A$, on a $x \in A \cap C$, donc $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Dans les deux cas, x appartient à $(A \cap B) \cup (A \cap C)$, ce qui établit l'inclusion.

Inclusion $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subset A \cap (B \cup C)$. Soit $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Alors $x \in A \cap B$ ou $x \in A \cap C$. Dans les deux cas, $x \in A \cap (B \cup C)$, ce qui établit la seconde inclusion, donc l'égalité.

Démonstration.

Démontrons la distributivité de $\cap$ sur $\cup$ par double inclusion.

Inclusion $A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Soit $x \in A \cap (B \cup C)$. Alors $x \in A$ et $x \in B \cup C$, donc $x \in B$ ou $x \in C$. Distinguons ces deux cas.

- Si $x \in B$: comme de plus $x \in A$, on a $x \in A \cap B$, donc $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- Si $x \in C$: comme de plus $x \in A$, on a $x \in A \cap C$, donc $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Dans les deux cas, x appartient à $(A \cap B) \cup (A \cap C)$, ce qui établit l'inclusion.

Inclusion $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subset A \cap (B \cup C)$. Soit $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Alors $x \in A \cap B$ ou $x \in A \cap C$. Dans les deux cas, $x \in A \cap (B \cup C)$, ce qui établit la seconde inclusion, donc l'égalité. La seconde formule se démontre exactement de la même façon, en échangeant les rôles de $\cup$ et $\cap$; on peut aussi la déduire de la première en passant au complémentaire et en appliquant les lois de De Morgan. 

Démonstration.

Démontrons la distributivité de $\cap$ sur $\cup$ par double inclusion.

Inclusion $A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Soit $x \in A \cap (B \cup C)$. Alors $x \in A$ et $x \in B \cup C$, donc $x \in B$ ou $x \in C$. Distinguons ces deux cas.

- Si $x \in B$: comme de plus $x \in A$, on a $x \in A \cap B$, donc $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- Si $x \in C$: comme de plus $x \in A$, on a $x \in A \cap C$, donc $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Dans les deux cas, x appartient à $(A \cap B) \cup (A \cap C)$, ce qui établit l'inclusion.

Inclusion $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subset A \cap (B \cup C)$. Soit $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Alors $x \in A \cap B$ ou $x \in A \cap C$. Dans les deux cas, $x \in A \cap (B \cup C)$, ce qui établit la seconde inclusion, donc l'égalité. La seconde formule se démontre exactement de la même façon, en échangeant les rôles de $\cup$ et $\cap$; on peut aussi la déduire de la première en passant au complémentaire et en appliquant les lois de De Morgan. 

Remarque 5.13

Les deux distributivités sont vraies, contrairement à ce qui se passe pour l'addition et la multiplication des réels, où seule la multiplication est distributive sur l'addition.

C'est une raison de plus pour ne pas raisonner par analogie avec le calcul algébrique : les symboles $\cup$ et $\cap$ ne sont pas $+$ et $\times$.

V.5. Différence symétrique

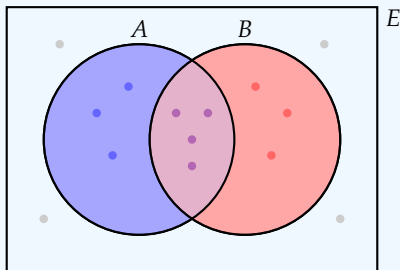


Définition 5.14 Différence symétrique

Soient A et B deux parties de E . La **différence symétrique** de A et B est

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à l'une des deux parties, mais pas aux deux.

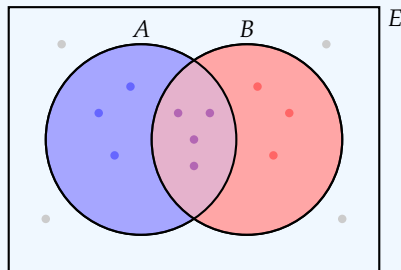


Définition 5.14 Différence symétrique

Soient A et B deux parties de E . La **différence symétrique** de A et B est

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à l'une des deux parties, mais pas aux deux.



Proposition 5.15 Différence symétrique

Pour toutes parties A et B de E :

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Proposition 5.15 Différence symétrique

Pour toutes parties A et B de E :

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Démonstration.

Soit $x \in E$. Dire que $x \in A \triangle B$, c'est dire que x appartient à A et pas à B , ou bien à B et pas à A . Dans les deux cas, x appartient à $A \cup B$ et n'appartient pas à $A \cap B$: donc $A \triangle B \subset (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Proposition 5.15 Différence symétrique

Pour toutes parties A et B de E :

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Démonstration.

Soit $x \in E$. Dire que $x \in A \triangle B$, c'est dire que x appartient à A et pas à B , ou bien à B et pas à A . Dans les deux cas, x appartient à $A \cup B$ et n'appartient pas à $A \cap B$: donc $A \triangle B \subset (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Réciproquement, soit $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$: alors $x \in A$ ou $x \in B$, et x n'appartient pas simultanément aux deux. Si $x \in A$, alors $x \notin B$ (sinon $x \in A \cap B$), donc $x \in A \setminus B$. Sinon, $x \in B$ et $x \notin A$, donc $x \in B \setminus A$. Dans les deux cas $x \in A \triangle B$, d'où la seconde inclusion et l'égalité. 

V.6. Réunion et intersection d'une famille



Définition 5.16 Famille de parties

Soit I un ensemble non vide, appelé **ensemble d'indices**. Une **famille de parties** de E indexée par I est la donnée, pour chaque $i \in I$, d'une partie A_i de E ; on la note $(A_i)_{i \in I}$.

On définit alors

Définition 5.16 Famille de parties

Soit I un ensemble non vide, appelé **ensemble d'indices**. Une **famille de parties** de E indexée par I est la donnée, pour chaque $i \in I$, d'une partie A_i de E ; on la note $(A_i)_{i \in I}$.

On définit alors

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \exists i \in I, x \in A_i\},$$

Définition 5.16 Famille de parties

Soit I un ensemble non vide, appelé **ensemble d'indices**. Une **famille de parties** de E indexée par I est la donnée, pour chaque $i \in I$, d'une partie A_i de E ; on la note $(A_i)_{i \in I}$.

On définit alors

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \exists i \in I, x \in A_i\},$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \forall i \in I, x \in A_i\}.$$

Définition 5.16 Famille de parties

Soit I un ensemble non vide, appelé **ensemble d'indices**. Une **famille de parties** de E indexée par I est la donnée, pour chaque $i \in I$, d'une partie A_i de E ; on la note $(A_i)_{i \in I}$.

On définit alors

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \exists i \in I, x \in A_i\},$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \forall i \in I, x \in A_i\}.$$

Exemple 5.17 Famille de parties

Prenons $E = \mathbb{R}$, $I = \mathbb{N}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $A_n = [-n, n]$.

Définition 5.16 Famille de parties

Soit I un ensemble non vide, appelé **ensemble d'indices**. Une **famille de parties** de E indexée par I est la donnée, pour chaque $i \in I$, d'une partie A_i de E ; on la note $(A_i)_{i \in I}$.

On définit alors

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \exists i \in I, x \in A_i\},$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \forall i \in I, x \in A_i\}.$$

Exemple 5.17 Famille de parties

Prenons $E = \mathbb{R}$, $I = \mathbb{N}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $A_n = [-n, n]$.

Un réel x appartient à la réunion s'il appartient à l'un au moins des A_n ; comme tout réel vérifie $|x| \leq n$ pour un entier n assez grand, on a $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \mathbb{R}$.

Définition 5.16 Famille de parties

Soit I un ensemble non vide, appelé **ensemble d'indices**. Une **famille de parties** de E indexée par I est la donnée, pour chaque $i \in I$, d'une partie A_i de E ; on la note $(A_i)_{i \in I}$.

On définit alors

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \exists i \in I, x \in A_i\},$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \forall i \in I, x \in A_i\}.$$

Exemple 5.17 Famille de parties

Prenons $E = \mathbb{R}$, $I = \mathbb{N}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $A_n = [-n, n]$.

Un réel x appartient à la réunion s'il appartient à l'un au moins des A_n ; comme tout réel vérifie $|x| \leq n$ pour un entier n assez grand, on a $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \mathbb{R}$.

Un réel appartient à l'intersection s'il appartient à tous les A_n , en particulier à $A_0 = \{0\}$: ainsi $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \{0\}$.

Proposition 5.18 Lois de De Morgan généralisées

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E , avec I non vide. Alors

Proposition 5.18 Lois de De Morgan généralisées

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E , avec I non vide. Alors

$$\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}$$

Proposition 5.18 Lois de De Morgan généralisées

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E , avec I non vide. Alors

$$\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i} \quad \text{et} \quad \overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}.$$

Proposition 5.18 Lois de De Morgan généralisées

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E , avec I non vide. Alors

$$\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i} \quad \text{et} \quad \overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}.$$

Démonstration.

Soit $x \in E$. Pour la première égalité :

Proposition 5.18 Lois de De Morgan généralisées

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E , avec I non vide. Alors

$$\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i} \quad \text{et} \quad \overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}.$$

Démonstration.

Soit $x \in E$. Pour la première égalité :

$$x \in \overline{\bigcup_{i \in I} A_i} \iff \neg(\exists i \in I, x \in A_i)$$

Proposition 5.18 Lois de De Morgan généralisées

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E , avec I non vide. Alors

$$\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i} \quad \text{et} \quad \overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}.$$

Démonstration.

Soit $x \in E$. Pour la première égalité :

$$\begin{aligned} x \in \overline{\bigcup_{i \in I} A_i} &\iff \neg(\exists i \in I, x \in A_i) \\ &\iff \forall i \in I, x \notin A_i \end{aligned}$$

Proposition 5.18 Lois de De Morgan généralisées

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E , avec I non vide. Alors

$$\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i} \quad \text{et} \quad \overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}.$$

Démonstration.

Soit $x \in E$. Pour la première égalité :

$$\begin{aligned} x \in \overline{\bigcup_{i \in I} A_i} &\iff \neg(\exists i \in I, x \in A_i) \\ &\iff \forall i \in I, x \notin A_i \\ &\iff \forall i \in I, x \in \overline{A_i} \end{aligned}$$

Proposition 5.18 Lois de De Morgan généralisées

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E , avec I non vide. Alors

$$\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i} \quad \text{et} \quad \overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}.$$

Démonstration.

Soit $x \in E$. Pour la première égalité :

$$\begin{aligned} x \in \overline{\bigcup_{i \in I} A_i} &\iff \neg(\exists i \in I, x \in A_i) \\ &\iff \forall i \in I, x \notin A_i \\ &\iff \forall i \in I, x \in \overline{A_i} \\ &\iff x \in \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}. \end{aligned}$$

Proposition 5.18 Lois de De Morgan généralisées

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E , avec I non vide. Alors

$$\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i} \quad \text{et} \quad \overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}.$$

Démonstration.

Soit $x \in E$. Pour la première égalité :

$$\begin{aligned} x \in \overline{\bigcup_{i \in I} A_i} &\iff \neg(\exists i \in I, x \in A_i) \\ &\iff \forall i \in I, x \notin A_i \\ &\iff \forall i \in I, x \in \overline{A_i} \\ &\iff x \in \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}. \end{aligned}$$

La deuxième équivalence est la règle de négation d'une proposition existentielle.

Proposition 5.18 Lois de De Morgan généralisées

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E , avec I non vide. Alors

$$\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i} \quad \text{et} \quad \overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}.$$

Démonstration.

Soit $x \in E$. Pour la première égalité :

$$\begin{aligned} x \in \overline{\bigcup_{i \in I} A_i} &\iff \neg(\exists i \in I, x \in A_i) \\ &\iff \forall i \in I, x \notin A_i \\ &\iff \forall i \in I, x \in \overline{A_i} \\ &\iff x \in \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}. \end{aligned}$$

La deuxième équivalence est la règle de négation d'une proposition existentielle.

La seconde égalité s'obtient en échangeant les rôles de $\forall$ et $\exists$, ou en appliquant la première à la famille $(\overline{A_i})_{i \in I}$. 

V.7. Produit cartésien



Définition 5.19 Produit cartésien

Soient E et F deux ensembles. Le **produit cartésien** de E par F est l'ensemble des couples (x, y) où $x \in E$ et $y \in F$:

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E \text{ et } y \in F\}.$$

Définition 5.19 Produit cartésien

Soient E et F deux ensembles. Le **produit cartésien** de E par F est l'ensemble des couples (x, y) où $x \in E$ et $y \in F$:

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E \text{ et } y \in F\}.$$

Deux couples sont égaux lorsqu'ils ont mêmes composantes, dans le même ordre :

$$(x, y) = (x', y') \iff (x = x' \text{ et } y = y').$$

Définition 5.19 Produit cartésien

Soient E et F deux ensembles. Le **produit cartésien** de E par F est l'ensemble des couples (x, y) où $x \in E$ et $y \in F$:

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E \text{ et } y \in F\}.$$

Deux couples sont égaux lorsqu'ils ont mêmes composantes, dans le même ordre :

$$(x, y) = (x', y') \iff (x = x' \text{ et } y = y').$$

On note $E^2 = E \times E$, et plus généralement $E \times F \times G$ l'ensemble des triplets, E^n l'ensemble des n -uplets $(x_1, \dots, x_n)$ d'éléments de E .

Définition 5.19 Produit cartésien

Soient E et F deux ensembles. Le **produit cartésien** de E par F est l'ensemble des couples (x, y) où $x \in E$ et $y \in F$:

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E \text{ et } y \in F\}.$$

Deux couples sont égaux lorsqu'ils ont mêmes composantes, dans le même ordre :

$$(x, y) = (x', y') \iff (x = x' \text{ et } y = y').$$

On note $E^2 = E \times E$, et plus généralement $E \times F \times G$ l'ensemble des triplets, E^n l'ensemble des n -uplets $(x_1, \dots, x_n)$ d'éléments de E .

Attention Couple $\neq$ paire

Un couple n'est pas une paire : $(1, 2) \neq (2, 1)$, alors que $\{1, 2\} = \{2, 1\}$. Dans un couple, l'ordre compte et les répétitions sont permises.

Définition 5.19 Produit cartésien

Soient E et F deux ensembles. Le **produit cartésien** de E par F est l'ensemble des couples (x, y) où $x \in E$ et $y \in F$:

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E \text{ et } y \in F\}.$$

Deux couples sont égaux lorsqu'ils ont mêmes composantes, dans le même ordre :

$$(x, y) = (x', y') \iff (x = x' \text{ et } y = y').$$

On note $E^2 = E \times E$, et plus généralement $E \times F \times G$ l'ensemble des triplets, E^n l'ensemble des n -uplets $(x_1, \dots, x_n)$ d'éléments de E .

Attention Couple $\neq$ paire

Un couple n'est pas une paire : $(1, 2) \neq (2, 1)$, alors que $\{1, 2\} = \{2, 1\}$. Dans un couple, l'ordre compte et les répétitions sont permises.

De même, $E \times F$ et $F \times E$ sont en général différents, et $E \times \emptyset = \emptyset$: s'il n'y a aucun second élément à choisir, il n'y a aucun couple.

V.8. Recouvrement et partition



Définition 5.20 Recouvrement et partition

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E .

Définition 5.20 Recouvrement et partition

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E .

- La famille est un **recouvrement** de E lorsque $\bigcup_{i \in I} A_i = E$, c'est-à-dire lorsque tout élément de E appartient à l'une au moins des parties A_i .

Définition 5.20 Recouvrement et partition

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E .

- La famille est un **recouvrement** de E lorsque $\bigcup_{i \in I} A_i = E$, c'est-à-dire lorsque tout élément de E appartient à l'une au moins des parties A_i .
- La famille est une **partition** de E lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

Définition 5.20 Recouvrement et partition

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E .

- La famille est un **recouvrement** de E lorsque $\bigcup_{i \in I} A_i = E$, c'est-à-dire lorsque tout élément de E appartient à l'une au moins des parties A_i .
- La famille est une **partition** de E lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
 - ❶ pour tout $i \in I$, $A_i \neq \emptyset$;

Définition 5.20 Recouvrement et partition

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E .

- La famille est un **recouvrement** de E lorsque $\bigcup_{i \in I} A_i = E$, c'est-à-dire lorsque tout élément de E appartient à l'une au moins des parties A_i .
- La famille est une **partition** de E lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
 - 1 pour tout $i \in I$, $A_i \neq \emptyset$;
 - 2 les parties sont deux à deux disjointes : pour tous $i, j \in I$, si $i \neq j$ alors $A_i \cap A_j = \emptyset$;

Définition 5.20 Recouvrement et partition

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E .

- La famille est un **recouvrement** de E lorsque $\bigcup_{i \in I} A_i = E$, c'est-à-dire lorsque tout élément de E appartient à l'une au moins des parties A_i .
- La famille est une **partition** de E lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
 - 1 pour tout $i \in I$, $A_i \neq \emptyset$;
 - 2 les parties sont deux à deux disjointes : pour tous $i, j \in I$, si $i \neq j$ alors $A_i \cap A_j = \emptyset$;
 - 3 la famille recouvre E : $\bigcup_{i \in I} A_i = E$.

Définition 5.20 Recouvrement et partition

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E .

- La famille est un **recouvrement** de E lorsque $\bigcup_{i \in I} A_i = E$, c'est-à-dire lorsque tout élément de E appartient à l'une au moins des parties A_i .
- La famille est une **partition** de E lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
 - 1 pour tout $i \in I$, $A_i \neq \emptyset$;
 - 2 les parties sont deux à deux disjointes : pour tous $i, j \in I$, si $i \neq j$ alors $A_i \cap A_j = \emptyset$;
 - 3 la famille recouvre E : $\bigcup_{i \in I} A_i = E$.

Remarque 5.21

Autrement dit, une partition de E est un découpage de E en morceaux non vides qui ne se chevauchent pas et ne laissent rien de côté : tout élément de E appartient à une et une seule des parties de la famille.

Exemple 5.22 Recouvrement et partition

Exemple 5.22 Recouvrement et partition

- 1 Les parties $\mathcal{P}$ (entiers pairs) et $\mathcal{I}$ (entiers impairs) forment une partition de $\mathbb{Z}$: aucune n'est vide, elles sont disjointes, et tout entier est pair ou impair.

Exemple 5.22 Recouvrement et partition

- ❶ Les parties $\mathcal{P}$ (entiers pairs) et $\mathcal{I}$ (entiers impairs) forment une partition de $\mathbb{Z}$: aucune n'est vide, elles sont disjointes, et tout entier est pair ou impair.
- ❷ Pour toute partie A de E avec $A \neq \emptyset$ et $A \neq E$, la famille $(A, \overline{A})$ est une partition de E . C'est la partition sous-jacente à toute disjonction de cas « selon que x appartient ou non à A ».

Exemple 5.22 Recouvrement et partition

- ❶ Les parties $\mathcal{P}$ (entiers pairs) et $\mathcal{I}$ (entiers impairs) forment une partition de $\mathbb{Z}$: aucune n'est vide, elles sont disjointes, et tout entier est pair ou impair.
- ❷ Pour toute partie A de E avec $A \neq \emptyset$ et $A \neq E$, la famille $(A, \overline{A})$ est une partition de E . C'est la partition sous-jacente à toute disjonction de cas « selon que x appartient ou non à A ».
- ❸ La famille formée de $] -\infty, 1]$ et de $[0, +\infty[$ est un recouvrement de $\mathbb{R}$, mais pas une partition : les deux parties ne sont pas disjointes, leur intersection étant $[0, 1]$.

Exemple 5.22 Recouvrement et partition

- ❶ Les parties $\mathcal{P}$ (entiers pairs) et $\mathcal{I}$ (entiers impairs) forment une partition de $\mathbb{Z}$: aucune n'est vide, elles sont disjointes, et tout entier est pair ou impair.
- ❷ Pour toute partie A de E avec $A \neq \emptyset$ et $A \neq E$, la famille $(A, \overline{A})$ est une partition de E . C'est la partition sous-jacente à toute disjonction de cas « selon que x appartient ou non à A ».
- ❸ La famille formée de $] -\infty, 1]$ et de $[0, +\infty[$ est un recouvrement de $\mathbb{R}$, mais pas une partition : les deux parties ne sont pas disjointes, leur intersection étant $[0, 1]$.
- ❹ La famille $([n, n + 1[)_{n \in \mathbb{Z}}$ est une partition de $\mathbb{R}$: tout réel appartient à un unique intervalle de cette forme.

Exemple 5.22 Recouvrement et partition

- ❶ Les parties $\mathcal{P}$ (entiers pairs) et $\mathcal{I}$ (entiers impairs) forment une partition de $\mathbb{Z}$: aucune n'est vide, elles sont disjointes, et tout entier est pair ou impair.
- ❷ Pour toute partie A de E avec $A \neq \emptyset$ et $A \neq E$, la famille $(A, \overline{A})$ est une partition de E . C'est la partition sous-jacente à toute disjonction de cas « selon que x appartient ou non à A ».
- ❸ La famille formée de $] -\infty, 1]$ et de $[0, +\infty[$ est un recouvrement de $\mathbb{R}$, mais pas une partition : les deux parties ne sont pas disjointes, leur intersection étant $[0, 1]$.
- ❹ La famille $([n, n + 1[)_{n \in \mathbb{Z}}$ est une partition de $\mathbb{R}$: tout réel appartient à un unique intervalle de cette forme.

Remarque 5.23

Une partition n'est pas seulement un recouvrement : les conditions de non-vacuité et de disjonction sont essentielles, et ce sont elles qui donnent son sens à l'expression « une et une seule ».

Nous retrouverons cette notion en fin de chapitre, avec les classes d'équivalence.

VI. Applications



VI.1. Définitions et premiers exemples



Définition 6.1 Application

Soient E et F deux ensembles. Une **application** f de E dans F , notée $f : E \rightarrow F$, est la donnée, pour chaque élément x de E , d'un unique élément de F noté $f(x)$.

Définition 6.1 Application

Soient E et F deux ensembles. Une **application** f de E dans F , notée $f : E \rightarrow F$, est la donnée, pour chaque élément x de E , d'un unique élément de F noté $f(x)$.

- E est l'**ensemble de départ**, F l'**ensemble d'arrivée**.

Définition 6.1 Application

Soient E et F deux ensembles. Une **application** f de E dans F , notée $f : E \rightarrow F$, est la donnée, pour chaque élément x de E , d'un unique élément de F noté $f(x)$.

- E est l'**ensemble de départ**, F l'**ensemble d'arrivée**.
- $f(x)$ est l'**image** de x par f .

Définition 6.1 Application

Soient E et F deux ensembles. Une **application** f de E dans F , notée $f : E \rightarrow F$, est la donnée, pour chaque élément x de E , d'un unique élément de F noté $f(x)$.

- E est l'**ensemble de départ**, F l'**ensemble d'arrivée**.
- $f(x)$ est l'**image** de x par f .
- Si $y = f(x)$, on dit que x est un **antécédent** de y par f .

Définition 6.1 Application

Soient E et F deux ensembles. Une **application** f de E dans F , notée $f : E \rightarrow F$, est la donnée, pour chaque élément x de E , d'un unique élément de F noté $f(x)$.

- E est l'**ensemble de départ**, F l'**ensemble d'arrivée**.
- $f(x)$ est l'**image** de x par f .
- Si $y = f(x)$, on dit que x est un **antécédent** de y par f .

On note $\mathcal{A}(E, F)$ l'ensemble des applications de E dans F .

Définition 6.1 Application

Soient E et F deux ensembles. Une **application** f de E dans F , notée $f : E \rightarrow F$, est la donnée, pour chaque élément x de E , d'un unique élément de F noté $f(x)$.

- E est l'**ensemble de départ**, F l'**ensemble d'arrivée**.
- $f(x)$ est l'**image** de x par f .
- Si $y = f(x)$, on dit que x est un **antécédent** de y par f .

On note $\mathcal{A}(E, F)$ l'ensemble des applications de E dans F .

Attention Les mots comptent

Un élément de E a une seule image ; un élément de F peut avoir zéro, un, ou plusieurs antécédents. C'est cette dissymétrie qui produira les notions d'injection et de surjection.

Définition 6.1 Application

Soient E et F deux ensembles. Une **application** f de E dans F , notée $f : E \rightarrow F$, est la donnée, pour chaque élément x de E , d'un unique élément de F noté $f(x)$.

- E est l'**ensemble de départ**, F l'**ensemble d'arrivée**.
- $f(x)$ est l'**image** de x par f .
- Si $y = f(x)$, on dit que x est un **antécédent** de y par f .

On note $\mathcal{A}(E, F)$ l'ensemble des applications de E dans F .

Attention Les mots comptent

Un élément de E a une seule image ; un élément de F peut avoir zéro, un, ou plusieurs antécédents. C'est cette dissymétrie qui produira les notions d'injection et de surjection.

Attention aussi à ne pas confondre f , qui est l'application, et $f(x)$, qui est un élément de F . Écrire « la fonction $f(x)$ » est un abus toléré au lycée, mais proscrit ici.

Définition 6.2 Égalité de deux applications

Deux applications f et g sont égales lorsqu'elles ont le même ensemble de départ E , le même ensemble d'arrivée F , et vérifient

$$\forall x \in E, f(x) = g(x).$$

Définition 6.2 Égalité de deux applications

Deux applications f et g sont égales lorsqu'elles ont le même ensemble de départ E , le même ensemble d'arrivée F , et vérifient

$$\forall x \in E, f(x) = g(x).$$

Attention L'ensemble d'arrivée fait partie de l'application

Les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto x^2$ ne sont pas égales, bien qu'elles aient la même formule : la seconde est surjective, la première ne l'est pas. **Changer l'ensemble d'arrivée, c'est changer d'application.**

Définition 6.2 Égalité de deux applications

Deux applications f et g sont égales lorsqu'elles ont le même ensemble de départ E , le même ensemble d'arrivée F , et vérifient

$$\forall x \in E, f(x) = g(x).$$

Attention L'ensemble d'arrivée fait partie de l'application

Les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto x^2$ ne sont pas égales, bien qu'elles aient la même formule : la seconde est surjective, la première ne l'est pas. **Changer l'ensemble d'arrivée, c'est changer d'application.**

Définition 6.3 Identité, restriction, prolongement

- L'**identité** de E est l'application $\text{id}_E : E \rightarrow E$ définie par $\text{id}_E(x) = x$ pour tout $x \in E$.

Définition 6.2 Égalité de deux applications

Deux applications f et g sont égales lorsqu'elles ont le même ensemble de départ E , le même ensemble d'arrivée F , et vérifient

$$\forall x \in E, f(x) = g(x).$$

⚠ Attention L'ensemble d'arrivée fait partie de l'application

Les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto x^2$ ne sont pas égales, bien qu'elles aient la même formule : la seconde est surjective, la première ne l'est pas. **Changer l'ensemble d'arrivée, c'est changer d'application.**

Définition 6.3 Identité, restriction, prolongement

- L'**identité** de E est l'application $\text{id}_E : E \rightarrow E$ définie par $\text{id}_E(x) = x$ pour tout $x \in E$.
- Soit $f : E \rightarrow F$ et A une partie de E . La **restriction** de f à A est l'application $f|_A : A \rightarrow F$ définie par $f|_A(x) = f(x)$ pour tout $x \in A$.

Définition 6.2 Égalité de deux applications

Deux applications f et g sont égales lorsqu'elles ont le même ensemble de départ E , le même ensemble d'arrivée F , et vérifient

$$\forall x \in E, f(x) = g(x).$$

⚠ Attention L'ensemble d'arrivée fait partie de l'application

Les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto x^2$ ne sont pas égales, bien qu'elles aient la même formule : la seconde est surjective, la première ne l'est pas. **Changer l'ensemble d'arrivée, c'est changer d'application.**

Définition 6.3 Identité, restriction, prolongement

- L'**identité** de E est l'application $\text{id}_E : E \rightarrow E$ définie par $\text{id}_E(x) = x$ pour tout $x \in E$.
- Soit $f : E \rightarrow F$ et A une partie de E . La **restriction** de f à A est l'application $f|_A : A \rightarrow F$ définie par $f|_A(x) = f(x)$ pour tout $x \in A$.
- Soient $E \subset E'$, $f : E \rightarrow F$ et $g : E' \rightarrow F$. On dit que g est un **prolongement** de f à E' lorsque $g|_E = f$, c'est-à-dire lorsque $g(x) = f(x)$ pour tout $x \in E$.

Exemple 6.4 Restriction et prolongement

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$. Sa restriction $f|_{\mathbb{R}_+}$ à $\mathbb{R}_+$ est une application différente de f : elle a un autre ensemble de départ, et nous verrons qu'elle est injective alors que f ne l'est pas.

Exemple 6.4 Restriction et prolongement

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$. Sa restriction $f|_{\mathbb{R}_+}$ à $\mathbb{R}_+$ est une application différente de f : elle a un autre ensemble de départ, et nous verrons qu'elle est injective alors que f ne l'est pas.

Inversement, l'application $g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sin x$ admet plusieurs prolongements à $\mathbb{R}$: il suffit de choisir arbitrairement une valeur en 0.

Exemple 6.4 Restriction et prolongement

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$. Sa restriction $f|_{\mathbb{R}_+}$ à $\mathbb{R}_+$ est une application différente de f : elle a un autre ensemble de départ, et nous verrons qu'elle est injective alors que f ne l'est pas.

Inversement, l'application $g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sin x$ admet plusieurs prolongements à $\mathbb{R}$: il suffit de choisir arbitrairement une valeur en 0.

Un prolongement n'a donc aucune raison d'être unique.

VI.2. Composition



Définition 6.5 Composition

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$. La **composée** de f par g est l'application

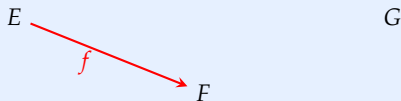
$$g \circ f : E \rightarrow G, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad \text{pour tout } x \in E.$$

 E G F

Définition 6.5 Composition

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$. La **composée** de f par g est l'application

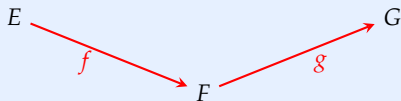
$$g \circ f : E \rightarrow G, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad \text{pour tout } x \in E.$$



Définition 6.5 Composition

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$. La **composée** de f par g est l'application

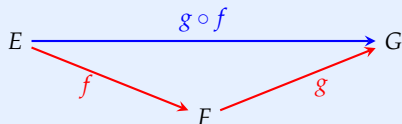
$$g \circ f : E \rightarrow G, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad \text{pour tout } x \in E.$$



Définition 6.5 Composition

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$. La **composée** de f par g est l'application

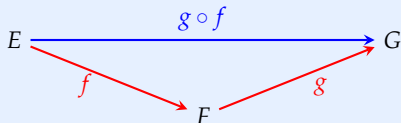
$$g \circ f : E \rightarrow G, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad \text{pour tout } x \in E.$$



Définition 6.5 Composition

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$. La **composée** de f par g est l'application

$$g \circ f : E \rightarrow G, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad \text{pour tout } x \in E.$$



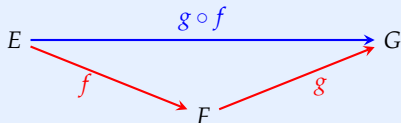
Attention

L'écriture $g \circ f$ n'a de sens que si l'ensemble d'arrivée de f est l'ensemble de départ de g .

Définition 6.5 Composition

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$. La **composée** de f par g est l'application

$$g \circ f : E \rightarrow G, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad \text{pour tout } x \in E.$$



Attention

L'écriture $g \circ f$ n'a de sens que si l'ensemble d'arrivée de f est l'ensemble de départ de g .

L'ordre de lecture est celui de l'écriture des images : dans $g \circ f$, c'est f qui agit en premier. C'est déroutant, mais c'est imposé par la notation $g(f(x))$.

Proposition 6.6 Associativité de la composition

Soient $f : E \rightarrow F$, $g : F \rightarrow G$ et $h : G \rightarrow H$. Alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

 E F G H

Proposition 6.6 Associativité de la composition

Soient $f : E \rightarrow F$, $g : F \rightarrow G$ et $h : G \rightarrow H$. Alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

$$E \xrightarrow{f} F \qquad G \qquad H$$

Proposition 6.6 Associativité de la composition

Soient $f : E \rightarrow F$, $g : F \rightarrow G$ et $h : G \rightarrow H$. Alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

$$E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{g} G \qquad H$$

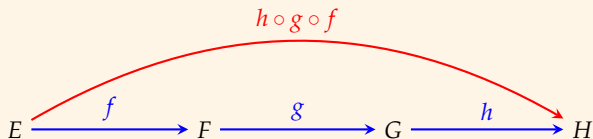
Proposition 6.6 Associativité de la composition

Soient $f : E \rightarrow F$, $g : F \rightarrow G$ et $h : G \rightarrow H$. Alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

$$E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{g} G \xrightarrow{h} H$$

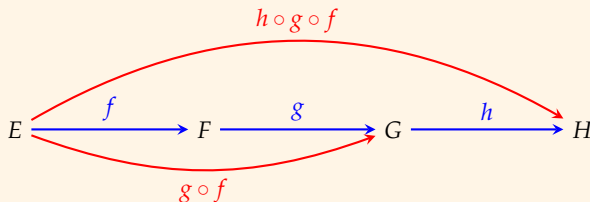
Proposition 6.6 Associativité de la composition

Soient $f : E \rightarrow F$, $g : F \rightarrow G$ et $h : G \rightarrow H$. Alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.



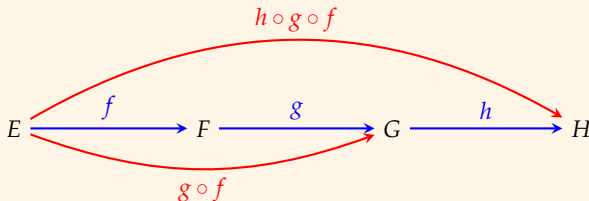
Proposition 6.6 Associativité de la composition

Soient $f : E \rightarrow F$, $g : F \rightarrow G$ et $h : G \rightarrow H$. Alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.



Proposition 6.6 Associativité de la composition

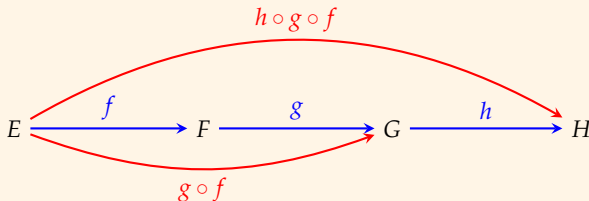
Soient $f : E \rightarrow F$, $g : F \rightarrow G$ et $h : G \rightarrow H$. Alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.



De plus, pour toute application $f : E \rightarrow F$, on a $f \circ \text{id}_E = f$ et $\text{id}_F \circ f = f$.

Proposition 6.6 Associativité de la composition

Soient $f : E \rightarrow F$, $g : F \rightarrow G$ et $h : G \rightarrow H$. Alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.



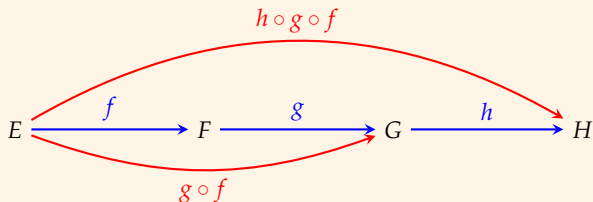
De plus, pour toute application $f : E \rightarrow F$, on a $f \circ \text{id}_E = f$ et $\text{id}_F \circ f = f$.

Démonstration.

Les deux applications $h \circ (g \circ f)$ et $(h \circ g) \circ f$ ont le même ensemble de départ E et le même ensemble d'arrivée H : la première condition d'égalité est remplie.

Proposition 6.6 Associativité de la composition

Soient $f : E \rightarrow F$, $g : F \rightarrow G$ et $h : G \rightarrow H$. Alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.



De plus, pour toute application $f : E \rightarrow F$, on a $f \circ \text{id}_E = f$ et $\text{id}_F \circ f = f$.

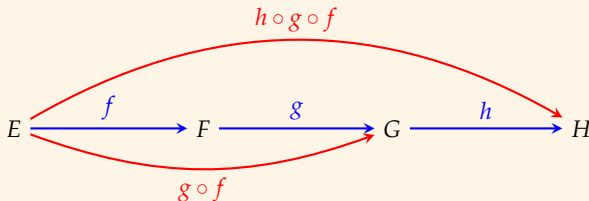
Démonstration.

Les deux applications $h \circ (g \circ f)$ et $(h \circ g) \circ f$ ont le même ensemble de départ E et le même ensemble d'arrivée H : la première condition d'égalité est remplie.

Soit maintenant $x \in E$. D'une part,

Proposition 6.6 Associativité de la composition

Soient $f : E \rightarrow F$, $g : F \rightarrow G$ et $h : G \rightarrow H$. Alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.



De plus, pour toute application $f : E \rightarrow F$, on a $f \circ \text{id}_E = f$ et $\text{id}_F \circ f = f$.

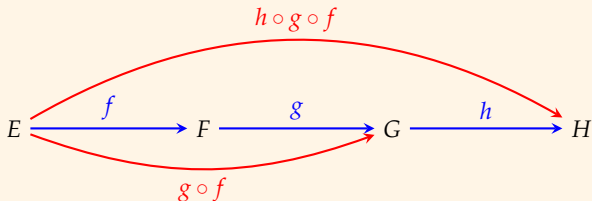
Démonstration.

Les deux applications $h \circ (g \circ f)$ et $(h \circ g) \circ f$ ont le même ensemble de départ E et le même ensemble d'arrivée H : la première condition d'égalité est remplie.

Soit maintenant $x \in E$. D'une part, $(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x)))$,

Proposition 6.6 Associativité de la composition

Soient $f : E \rightarrow F$, $g : F \rightarrow G$ et $h : G \rightarrow H$. Alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.



De plus, pour toute application $f : E \rightarrow F$, on a $f \circ \text{id}_E = f$ et $\text{id}_F \circ f = f$.

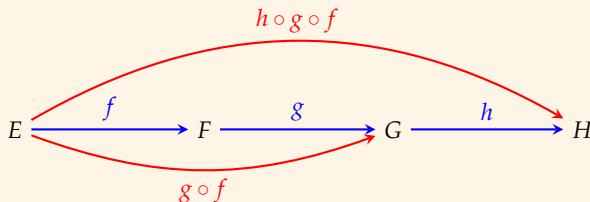
Démonstration.

Les deux applications $h \circ (g \circ f)$ et $(h \circ g) \circ f$ ont le même ensemble de départ E et le même ensemble d'arrivée H : la première condition d'égalité est remplie.

Soit maintenant $x \in E$. D'une part, $(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x)))$, et d'autre part,

Proposition 6.6 Associativité de la composition

Soient $f : E \rightarrow F$, $g : F \rightarrow G$ et $h : G \rightarrow H$. Alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.



De plus, pour toute application $f : E \rightarrow F$, on a $f \circ \text{id}_E = f$ et $\text{id}_F \circ f = f$.

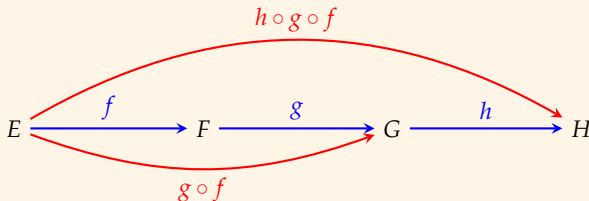
Démonstration.

Les deux applications $h \circ (g \circ f)$ et $(h \circ g) \circ f$ ont le même ensemble de départ E et le même ensemble d'arrivée H : la première condition d'égalité est remplie.

Soit maintenant $x \in E$. D'une part, $(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x)))$, et d'autre part, $((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x)))$.

Proposition 6.6 Associativité de la composition

Soient $f : E \rightarrow F$, $g : F \rightarrow G$ et $h : G \rightarrow H$. Alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.



De plus, pour toute application $f : E \rightarrow F$, on a $f \circ \text{id}_E = f$ et $\text{id}_F \circ f = f$.

Démonstration.

Les deux applications $h \circ (g \circ f)$ et $(h \circ g) \circ f$ ont le même ensemble de départ E et le même ensemble d'arrivée H : la première condition d'égalité est remplie.

Soit maintenant $x \in E$. D'une part, $(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x)))$, et d'autre part, $((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x)))$. Les deux applications coïncident en tout point de E : elles sont égales. ■

 Attention La composition n'est pas commutative

Prenons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x + 1$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$. Alors

 Attention La composition n'est pas commutative

Prenons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x + 1$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$. Alors

$$(g \circ f)(x) = (x + 1)^2 \quad \text{et} \quad (f \circ g)(x) = x^2 + 1,$$

 Attention La composition n'est pas commutative

Prenons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x + 1$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$. Alors

$$(g \circ f)(x) = (x + 1)^2 \quad \text{et} \quad (f \circ g)(x) = x^2 + 1,$$

et ces deux applications diffèrent, par exemple en $x = 1$ où elles valent respectivement 4 et 2.

 Attention La composition n'est pas commutative

Prenons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x + 1$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$. Alors

$$(g \circ f)(x) = (x + 1)^2 \quad \text{et} \quad (f \circ g)(x) = x^2 + 1,$$

et ces deux applications diffèrent, par exemple en $x = 1$ où elles valent respectivement 4 et 2.

L'associativité permet donc de supprimer les parenthèses, **jamais de changer l'ordre des facteurs**.

VI.3. Fonction indicatrice



Définition 6.7 Fonction indicatrice

Soit A une partie de E . La **fonction indicatrice** de A est l'application $\mathbf{1}_A : E \rightarrow \{0,1\}$ définie par

$$\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A, \\ 0 & \text{si } x \notin A. \end{cases}$$

Définition 6.7 Fonction indicatrice

Soit A une partie de E . La **fonction indicatrice** de A est l'application $\mathbf{1}_A : E \rightarrow \{0,1\}$ définie par

$$\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A, \\ 0 & \text{si } x \notin A. \end{cases}$$

Proposition 6.8 Propriétés des indicatrices

Soient A et B deux parties de E . Alors :

$$\textcircled{1} \quad A = B \iff \mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B ;$$

Définition 6.7 Fonction indicatrice

Soit A une partie de E . La **fonction indicatrice** de A est l'application $\mathbf{1}_A : E \rightarrow \{0,1\}$ définie par

$$\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A, \\ 0 & \text{si } x \notin A. \end{cases}$$

Proposition 6.8 Propriétés des indicatrices

Soient A et B deux parties de E . Alors :

- ❶ $A = B \iff \mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B$;
- ❷ $\mathbf{1}_{\overline{A}} = 1 - \mathbf{1}_A$;

Définition 6.7 Fonction indicatrice

Soit A une partie de E . La **fonction indicatrice** de A est l'application $\mathbf{1}_A : E \rightarrow \{0,1\}$ définie par

$$\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A, \\ 0 & \text{si } x \notin A. \end{cases}$$

Proposition 6.8 Propriétés des indicatrices

Soient A et B deux parties de E . Alors :

① $A = B \iff \mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B$;

② $\mathbf{1}_{\overline{A}} = 1 - \mathbf{1}_A$;

③ $\mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$;

Définition 6.7 Fonction indicatrice

Soit A une partie de E . La **fonction indicatrice** de A est l'application $\mathbf{1}_A : E \rightarrow \{0,1\}$ définie par

$$\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A, \\ 0 & \text{si } x \notin A. \end{cases}$$

Proposition 6.8 Propriétés des indicatrices

Soient A et B deux parties de E . Alors :

- ❶ $A = B \iff \mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B$;
- ❷ $\mathbf{1}_{\overline{A}} = 1 - \mathbf{1}_A$;
- ❸ $\mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$;
- ❹ $\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$.

Démonstration.

Démonstration.

- ① Si $A = B$, les deux indicatrices sont visiblement égales. Réciproquement, supposons $\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B$ et montrons $A = B$ par double inclusion. Soit $x \in A$: alors $\mathbf{1}_A(x) = 1$, donc $\mathbf{1}_B(x) = 1$, donc $x \in B$. Ainsi $A \subset B$, et l'inclusion réciproque s'obtient en échangeant les rôles.

Démonstration.

- 1 Si $A = B$, les deux indicatrices sont visiblement égales. Réciproquement, supposons $\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B$ et montrons $A = B$ par double inclusion. Soit $x \in A$: alors $\mathbf{1}_A(x) = 1$, donc $\mathbf{1}_B(x) = 1$, donc $x \in B$. Ainsi $A \subset B$, et l'inclusion réciproque s'obtient en échangeant les rôles.
- 2 Soit $x \in E$. Si $x \in A$, alors $x \notin \overline{A}$, donc $\mathbf{1}_{\overline{A}}(x) = 0 = 1 - 1 = 1 - \mathbf{1}_A(x)$. Si $x \notin A$, alors $x \in \overline{A}$, donc $\mathbf{1}_{\overline{A}}(x) = 1 = 1 - 0 = 1 - \mathbf{1}_A(x)$. Les deux applications coïncident en tout point.

Démonstration.

- ❶ Si $A = B$, les deux indicatrices sont visiblement égales. Réciproquement, supposons $\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B$ et montrons $A = B$ par double inclusion. Soit $x \in A$: alors $\mathbf{1}_A(x) = 1$, donc $\mathbf{1}_B(x) = 1$, donc $x \in B$. Ainsi $A \subset B$, et l'inclusion réciproque s'obtient en échangeant les rôles.
- ❷ Soit $x \in E$. Si $x \in A$, alors $x \notin \overline{A}$, donc $\mathbf{1}_{\overline{A}}(x) = 0 = 1 - 1 = 1 - \mathbf{1}_A(x)$. Si $x \notin A$, alors $x \in \overline{A}$, donc $\mathbf{1}_{\overline{A}}(x) = 1 = 1 - 0 = 1 - \mathbf{1}_A(x)$. Les deux applications coïncident en tout point.
- ❸ Soit $x \in E$. Si $x \in A \cap B$, le membre de gauche vaut 1, et le membre de droite vaut $1 \times 1 = 1$. Sinon, $x \notin A$ ou $x \notin B$, donc l'un au moins des deux facteurs $\mathbf{1}_A(x)$, $\mathbf{1}_B(x)$ est nul, et le produit vaut 0, tout comme $\mathbf{1}_{A \cap B}(x)$.

Démonstration.

- ❶ Si $A = B$, les deux indicatrices sont visiblement égales. Réciproquement, supposons $\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B$ et montrons $A = B$ par double inclusion. Soit $x \in A$: alors $\mathbf{1}_A(x) = 1$, donc $\mathbf{1}_B(x) = 1$, donc $x \in B$. Ainsi $A \subset B$, et l'inclusion réciproque s'obtient en échangeant les rôles.
- ❷ Soit $x \in E$. Si $x \in A$, alors $x \notin \overline{A}$, donc $\mathbf{1}_{\overline{A}}(x) = 0 = 1 - 1 = 1 - \mathbf{1}_A(x)$. Si $x \notin A$, alors $x \in \overline{A}$, donc $\mathbf{1}_{\overline{A}}(x) = 1 = 1 - 0 = 1 - \mathbf{1}_A(x)$. Les deux applications coïncident en tout point.
- ❸ Soit $x \in E$. Si $x \in A \cap B$, le membre de gauche vaut 1, et le membre de droite vaut $1 \times 1 = 1$. Sinon, $x \notin A$ ou $x \notin B$, donc l'un au moins des deux facteurs $\mathbf{1}_A(x)$, $\mathbf{1}_B(x)$ est nul, et le produit vaut 0, tout comme $\mathbf{1}_{A \cap B}(x)$.
- ❹ Partons du complémentaire. D'après les lois de De Morgan, $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, donc, en utilisant les points 2 et 3 :

Démonstration.

- ❶ Si $A = B$, les deux indicatrices sont visiblement égales. Réciproquement, supposons $\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B$ et montrons $A = B$ par double inclusion. Soit $x \in A$: alors $\mathbf{1}_A(x) = 1$, donc $\mathbf{1}_B(x) = 1$, donc $x \in B$. Ainsi $A \subset B$, et l'inclusion réciproque s'obtient en échangeant les rôles.
- ❷ Soit $x \in E$. Si $x \in A$, alors $x \notin \overline{A}$, donc $\mathbf{1}_{\overline{A}}(x) = 0 = 1 - 1 = 1 - \mathbf{1}_A(x)$. Si $x \notin A$, alors $x \in \overline{A}$, donc $\mathbf{1}_{\overline{A}}(x) = 1 = 1 - 0 = 1 - \mathbf{1}_A(x)$. Les deux applications coïncident en tout point.
- ❸ Soit $x \in E$. Si $x \in A \cap B$, le membre de gauche vaut 1, et le membre de droite vaut $1 \times 1 = 1$. Sinon, $x \notin A$ ou $x \notin B$, donc l'un au moins des deux facteurs $\mathbf{1}_A(x)$, $\mathbf{1}_B(x)$ est nul, et le produit vaut 0, tout comme $\mathbf{1}_{A \cap B}(x)$.
- ❹ Partons du complémentaire. D'après les lois de De Morgan, $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, donc, en utilisant les points 2 et 3 :

$$1 - \mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_{\overline{A \cup B}} = \mathbf{1}_{\overline{A} \cap \overline{B}} = \mathbf{1}_{\overline{A}} \mathbf{1}_{\overline{B}}$$

Démonstration.

- ❶ Si $A = B$, les deux indicatrices sont visiblement égales. Réciproquement, supposons $\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B$ et montrons $A = B$ par double inclusion. Soit $x \in A$: alors $\mathbf{1}_A(x) = 1$, donc $\mathbf{1}_B(x) = 1$, donc $x \in B$. Ainsi $A \subset B$, et l'inclusion réciproque s'obtient en échangeant les rôles.
- ❷ Soit $x \in E$. Si $x \in A$, alors $x \notin \overline{A}$, donc $\mathbf{1}_{\overline{A}}(x) = 0 = 1 - 1 = 1 - \mathbf{1}_A(x)$. Si $x \notin A$, alors $x \in \overline{A}$, donc $\mathbf{1}_{\overline{A}}(x) = 1 = 1 - 0 = 1 - \mathbf{1}_A(x)$. Les deux applications coïncident en tout point.
- ❸ Soit $x \in E$. Si $x \in A \cap B$, le membre de gauche vaut 1, et le membre de droite vaut $1 \times 1 = 1$. Sinon, $x \notin A$ ou $x \notin B$, donc l'un au moins des deux facteurs $\mathbf{1}_A(x)$, $\mathbf{1}_B(x)$ est nul, et le produit vaut 0, tout comme $\mathbf{1}_{A \cap B}(x)$.
- ❹ Partons du complémentaire. D'après les lois de De Morgan, $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, donc, en utilisant les points 2 et 3 :

$$\begin{aligned} 1 - \mathbf{1}_{A \cup B} &= \mathbf{1}_{\overline{A \cup B}} = \mathbf{1}_{\overline{A} \cap \overline{B}} = \mathbf{1}_{\overline{A}} \mathbf{1}_{\overline{B}} \\ &= (1 - \mathbf{1}_A)(1 - \mathbf{1}_B) \end{aligned}$$

Démonstration.

- ❶ Si $A = B$, les deux indicatrices sont visiblement égales. Réciproquement, supposons $\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B$ et montrons $A = B$ par double inclusion. Soit $x \in A$: alors $\mathbf{1}_A(x) = 1$, donc $\mathbf{1}_B(x) = 1$, donc $x \in B$. Ainsi $A \subset B$, et l'inclusion réciproque s'obtient en échangeant les rôles.
- ❷ Soit $x \in E$. Si $x \in A$, alors $x \notin \bar{A}$, donc $\mathbf{1}_{\bar{A}}(x) = 0 = 1 - 1 = 1 - \mathbf{1}_A(x)$. Si $x \notin A$, alors $x \in \bar{A}$, donc $\mathbf{1}_{\bar{A}}(x) = 1 = 1 - 0 = 1 - \mathbf{1}_A(x)$. Les deux applications coïncident en tout point.
- ❸ Soit $x \in E$. Si $x \in A \cap B$, le membre de gauche vaut 1, et le membre de droite vaut $1 \times 1 = 1$. Sinon, $x \notin A$ ou $x \notin B$, donc l'un au moins des deux facteurs $\mathbf{1}_A(x)$, $\mathbf{1}_B(x)$ est nul, et le produit vaut 0, tout comme $\mathbf{1}_{A \cap B}(x)$.
- ❹ Partons du complémentaire. D'après les lois de De Morgan, $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$, donc, en utilisant les points 2 et 3 :

$$\begin{aligned}
 1 - \mathbf{1}_{A \cup B} &= \mathbf{1}_{\overline{A \cup B}} = \mathbf{1}_{\bar{A} \cap \bar{B}} = \mathbf{1}_{\bar{A}} \mathbf{1}_{\bar{B}} \\
 &= (1 - \mathbf{1}_A)(1 - \mathbf{1}_B) \\
 &= 1 - \mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B.
 \end{aligned}$$

Démonstration.

- ① Si $A = B$, les deux indicatrices sont visiblement égales. Réciproquement, supposons $\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B$ et montrons $A = B$ par double inclusion. Soit $x \in A$: alors $\mathbf{1}_A(x) = 1$, donc $\mathbf{1}_B(x) = 1$, donc $x \in B$. Ainsi $A \subset B$, et l'inclusion réciproque s'obtient en échangeant les rôles.
- ② Soit $x \in E$. Si $x \in A$, alors $x \notin \overline{A}$, donc $\mathbf{1}_{\overline{A}}(x) = 0 = 1 - 1 = 1 - \mathbf{1}_A(x)$. Si $x \notin A$, alors $x \in \overline{A}$, donc $\mathbf{1}_{\overline{A}}(x) = 1 = 1 - 0 = 1 - \mathbf{1}_A(x)$. Les deux applications coïncident en tout point.
- ③ Soit $x \in E$. Si $x \in A \cap B$, le membre de gauche vaut 1, et le membre de droite vaut $1 \times 1 = 1$. Sinon, $x \notin A$ ou $x \notin B$, donc l'un au moins des deux facteurs $\mathbf{1}_A(x)$, $\mathbf{1}_B(x)$ est nul, et le produit vaut 0, tout comme $\mathbf{1}_{A \cap B}(x)$.
- ④ Partons du complémentaire. D'après les lois de De Morgan, $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, donc, en utilisant les points 2 et 3 :

$$\begin{aligned}
 1 - \mathbf{1}_{A \cup B} &= \mathbf{1}_{\overline{A \cup B}} = \mathbf{1}_{\overline{A} \cap \overline{B}} = \mathbf{1}_{\overline{A}} \mathbf{1}_{\overline{B}} \\
 &= (1 - \mathbf{1}_A)(1 - \mathbf{1}_B) \\
 &= 1 - \mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B.
 \end{aligned}$$

En simplifiant, on obtient $\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$.

Exemple 6.9 Différence symétrique avec les indicatrices

Les indicatrices transforment les identités ensemblistes en calculs algébriques : c'est souvent la manière la plus rapide de démontrer une égalité de parties.

Exemple 6.9 Différence symétrique avec les indicatrices

Les indicatrices transforment les identités ensemblistes en calculs algébriques : c'est souvent la manière la plus rapide de démontrer une égalité de parties. Établissons ainsi

$$\mathbf{1}_{A \Delta B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - 2\mathbf{1}_A \mathbf{1}_B.$$

Exemple 6.9 Différence symétrique avec les indicatrices

Les indicatrices transforment les identités ensemblistes en calculs algébriques : c'est souvent la manière la plus rapide de démontrer une égalité de parties. Établissons ainsi

$$\mathbf{1}_{A\triangle B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - 2\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B.$$

Comme $A\triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ et que $A \cap B \subset A \cup B$,

Exemple 6.9 Différence symétrique avec les indicatrices

Les indicatrices transforment les identités ensemblistes en calculs algébriques : c'est souvent la manière la plus rapide de démontrer une égalité de parties. Établissons ainsi

$$\mathbf{1}_{A\triangle B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - 2\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B.$$

Comme $A\triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ et que $A \cap B \subset A \cup B$,

$$\mathbf{1}_{A\triangle B} = \mathbf{1}_{A\cup B} - \mathbf{1}_{A\cap B}$$

Exemple 6.9 Différence symétrique avec les indicatrices

Les indicatrices transforment les identités ensemblistes en calculs algébriques : c'est souvent la manière la plus rapide de démontrer une égalité de parties. Établissons ainsi

$$\mathbf{1}_{A\triangle B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - 2\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B.$$

Comme $A\triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ et que $A \cap B \subset A \cup B$,

$$\mathbf{1}_{A\triangle B} = \mathbf{1}_{A\cup B} - \mathbf{1}_{A\cap B} = (\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A\mathbf{1}_B) - \mathbf{1}_A\mathbf{1}_B$$

Exemple 6.9 Différence symétrique avec les indicatrices

Les indicatrices transforment les identités ensemblistes en calculs algébriques : c'est souvent la manière la plus rapide de démontrer une égalité de parties. Établissons ainsi

$$\mathbf{1}_{A\triangle B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - 2\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B.$$

Comme $A\triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ et que $A \cap B \subset A \cup B$,

$$\mathbf{1}_{A\triangle B} = \mathbf{1}_{A\cup B} - \mathbf{1}_{A\cap B} = (\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A\mathbf{1}_B) - \mathbf{1}_A\mathbf{1}_B = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - 2\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B.$$

Exemple 6.9 Différence symétrique avec les indicatrices

Les indicatrices transforment les identités ensemblistes en calculs algébriques : c'est souvent la manière la plus rapide de démontrer une égalité de parties. Établissons ainsi

$$\mathbf{1}_{A\triangle B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - 2\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B.$$

Comme $A\triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ et que $A \cap B \subset A \cup B$,

$$\mathbf{1}_{A\triangle B} = \mathbf{1}_{A\cup B} - \mathbf{1}_{A\cap B} = (\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A\mathbf{1}_B) - \mathbf{1}_A\mathbf{1}_B = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - 2\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B.$$

Le point 1 de la propriété précédente garantit qu'une égalité d'indicatrices équivaut à une égalité de parties : le calcul est donc une démonstration complète, à condition de conclure explicitement.

VI.4. Image directe et image réciproque



Définition 6.10 Image directe et image réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$.

Définition 6.10 Image directe et image réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$.

- L'**image directe** d'une partie A de E est la partie de F

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} = \{y \in F \mid \exists x \in A, y = f(x)\}.$$

Définition 6.10 Image directe et image réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$.

- L'**image directe** d'une partie A de E est la partie de F

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} = \{y \in F \mid \exists x \in A, y = f(x)\}.$$

- L'**image réciproque** d'une partie B de F est la partie de E

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}.$$

Définition 6.10 Image directe et image réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$.

- L'**image directe** d'une partie A de E est la partie de F

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} = \{y \in F \mid \exists x \in A, y = f(x)\}.$$

- L'**image réciproque** d'une partie B de F est la partie de E

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}.$$

- L'ensemble $f(E)$ s'appelle l'**image** de f et se note aussi $\text{Im}(f)$.

 Attention La notation $f^{-1}(B)$ ne suppose pas f bijective

C'est le piège le plus fréquent du chapitre. L'écriture $f^{-1}(B)$ a un sens pour n'importe quelle application f et n'importe quelle partie B de F : c'est simplement l'ensemble des antécédents des éléments de B .

 Attention La notation $f^{-1}(B)$ ne suppose pas f bijective

C'est le piège le plus fréquent du chapitre. L'écriture $f^{-1}(B)$ a un sens pour n'importe quelle application f et n'importe quelle partie B de F : c'est simplement l'ensemble des antécédents des éléments de B .

Elle ne présuppose l'existence d'aucune application réciproque, et f^{-1} n'y désigne pas un objet à part entière.

 Attention La notation $f^{-1}(B)$ ne suppose pas f bijective

C'est le piège le plus fréquent du chapitre. L'écriture $f^{-1}(B)$ a un sens pour n'importe quelle application f et n'importe quelle partie B de F : c'est simplement l'ensemble des antécédents des éléments de B .

Elle ne présuppose l'existence d'aucune application réciproque, et f^{-1} n'y désigne pas un objet à part entière.

Ainsi, pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$, qui n'est ni injective ni surjective, on a parfaitement le droit d'écrire $f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$ et $f^{-1}(\{-1\}) = \emptyset$.

 Attention La notation $f^{-1}(B)$ ne suppose pas f bijective

C'est le piège le plus fréquent du chapitre. L'écriture $f^{-1}(B)$ a un sens pour n'importe quelle application f et n'importe quelle partie B de F : c'est simplement l'ensemble des antécédents des éléments de B .

Elle ne présuppose l'existence d'aucune application réciproque, et f^{-1} n'y désigne pas un objet à part entière.

Ainsi, pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$, qui n'est ni injective ni surjective, on a parfaitement le droit d'écrire $f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$ et $f^{-1}(\{-1\}) = \emptyset$.

Retenez la traduction, qui règle tous les exercices :

$$x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B.$$

Proposition 6.11 Propriétés de l'image directe et réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$, soient A et A' deux parties de E , et soient B et B' deux parties de F .

$$\textcircled{1} \quad f(A \cup A') = f(A) \cup f(A').$$

Proposition 6.11 Propriétés de l'image directe et réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$, soient A et A' deux parties de E , et soient B et B' deux parties de F .

❶ $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$.

❷ $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$, et l'inclusion peut être stricte.

Proposition 6.11 Propriétés de l'image directe et réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$, soient A et A' deux parties de E , et soient B et B' deux parties de F .

- ❶ $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$.
- ❷ $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$, et l'inclusion peut être stricte.
- ❸ $f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$.

Proposition 6.11 Propriétés de l'image directe et réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$, soient A et A' deux parties de E , et soient B et B' deux parties de F .

- ❶ $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$.
- ❷ $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$, et l'inclusion peut être stricte.
- ❸ $f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$.
- ❹ $f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$.

Proposition 6.11 Propriétés de l'image directe et réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$, soient A et A' deux parties de E , et soient B et B' deux parties de F .

- ❶ $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$.
- ❷ $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$, et l'inclusion peut être stricte.
- ❸ $f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$.
- ❹ $f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$.
- ❺ $f^{-1}(\overline{B}) = \overline{f^{-1}(B)}$, les complémentaires étant pris respectivement dans F et dans E .

Proposition 6.11 Propriétés de l'image directe et réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$, soient A et A' deux parties de E , et soient B et B' deux parties de F .

- ❶ $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$.
- ❷ $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$, et l'inclusion peut être stricte.
- ❸ $f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$.
- ❹ $f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$.
- ❺ $f^{-1}(\overline{B}) = \overline{f^{-1}(B)}$, les complémentaires étant pris respectivement dans F et dans E .
- ❻ $A \subset f^{-1}(f(A))$ et $f(f^{-1}(B)) \subset B$, ces inclusions pouvant être strictes.

Démonstration des points 2 et 4.

2. Soit $y \in f(A \cap A')$. Par définition de l'image directe, il existe $x \in A \cap A'$ tel que $y = f(x)$.

Démonstration des points 2 et 4.

2. Soit $y \in f(A \cap A')$. Par définition de l'image directe, il existe $x \in A \cap A'$ tel que $y = f(x)$. Comme $x \in A$, l'élément $y = f(x)$ appartient à $f(A)$; comme $x \in A'$, il appartient aussi à $f(A')$. Donc $y \in f(A) \cap f(A')$, ce qui prouve l'inclusion.

Démonstration des points 2 et 4.

2. Soit $y \in f(A \cap A')$. Par définition de l'image directe, il existe $x \in A \cap A'$ tel que $y = f(x)$. Comme $x \in A$, l'élément $y = f(x)$ appartient à $f(A)$; comme $x \in A'$, il appartient aussi à $f(A')$. Donc $y \in f(A) \cap f(A')$, ce qui prouve l'inclusion. L'inclusion réciproque est fausse en général. Prenons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, $A = \{-1\}$ et $A' = \{1\}$.

Démonstration des points 2 et 4.

2. Soit $y \in f(A \cap A')$. Par définition de l'image directe, il existe $x \in A \cap A'$ tel que $y = f(x)$. Comme $x \in A$, l'élément $y = f(x)$ appartient à $f(A)$; comme $x \in A'$, il appartient aussi à $f(A')$. Donc $y \in f(A) \cap f(A')$, ce qui prouve l'inclusion. L'inclusion réciproque est fausse en général. Prenons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, $A = \{-1\}$ et $A' = \{1\}$. Alors $A \cap A' = \emptyset$, donc $f(A \cap A') = \emptyset$, tandis que $f(A) = \{1\} = f(A')$, donc $f(A) \cap f(A') = \{1\}$. L'inclusion est bien stricte.

Démonstration des points 2 et 4.

- 2.** Soit $y \in f(A \cap A')$. Par définition de l'image directe, il existe $x \in A \cap A'$ tel que $y = f(x)$. Comme $x \in A$, l'élément $y = f(x)$ appartient à $f(A)$; comme $x \in A'$, il appartient aussi à $f(A')$. Donc $y \in f(A) \cap f(A')$, ce qui prouve l'inclusion. L'inclusion réciproque est fautive en général. Prenons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, $A = \{-1\}$ et $A' = \{1\}$. Alors $A \cap A' = \emptyset$, donc $f(A \cap A') = \emptyset$, tandis que $f(A) = \{1\} = f(A')$, donc $f(A) \cap f(A') = \{1\}$. L'inclusion est bien stricte.
- 4.** Soit $x \in E$. En utilisant deux fois la traduction « $x \in f^{-1}(X)$ signifie $f(x) \in X$ » :

Démonstration des points 2 et 4.

2. Soit $y \in f(A \cap A')$. Par définition de l'image directe, il existe $x \in A \cap A'$ tel que $y = f(x)$. Comme $x \in A$, l'élément $y = f(x)$ appartient à $f(A)$; comme $x \in A'$, il appartient aussi à $f(A')$. Donc $y \in f(A) \cap f(A')$, ce qui prouve l'inclusion. L'inclusion réciproque est fautive en général. Prenons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, $A = \{-1\}$ et $A' = \{1\}$. Alors $A \cap A' = \emptyset$, donc $f(A \cap A') = \emptyset$, tandis que $f(A) = \{1\} = f(A')$, donc $f(A) \cap f(A') = \{1\}$. L'inclusion est bien stricte.

4. Soit $x \in E$. En utilisant deux fois la traduction « $x \in f^{-1}(X)$ signifie $f(x) \in X$ » :

$$x \in f^{-1}(B \cap B') \iff f(x) \in B \cap B'$$

Démonstration des points 2 et 4.

2. Soit $y \in f(A \cap A')$. Par définition de l'image directe, il existe $x \in A \cap A'$ tel que $y = f(x)$. Comme $x \in A$, l'élément $y = f(x)$ appartient à $f(A)$; comme $x \in A'$, il appartient aussi à $f(A')$. Donc $y \in f(A) \cap f(A')$, ce qui prouve l'inclusion.

L'inclusion réciproque est fautive en général. Prenons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, $A = \{-1\}$ et $A' = \{1\}$. Alors $A \cap A' = \emptyset$, donc $f(A \cap A') = \emptyset$, tandis que $f(A) = \{1\} = f(A')$, donc $f(A) \cap f(A') = \{1\}$. L'inclusion est bien stricte.

4. Soit $x \in E$. En utilisant deux fois la traduction « $x \in f^{-1}(X)$ signifie $f(x) \in X$ » :

$$\begin{aligned}x \in f^{-1}(B \cap B') &\iff f(x) \in B \cap B' \\ &\iff (f(x) \in B \text{ et } f(x) \in B')\end{aligned}$$

Démonstration des points 2 et 4.

2. Soit $y \in f(A \cap A')$. Par définition de l'image directe, il existe $x \in A \cap A'$ tel que $y = f(x)$. Comme $x \in A$, l'élément $y = f(x)$ appartient à $f(A)$; comme $x \in A'$, il appartient aussi à $f(A')$. Donc $y \in f(A) \cap f(A')$, ce qui prouve l'inclusion.

L'inclusion réciproque est fausse en général. Prenons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, $A = \{-1\}$ et $A' = \{1\}$. Alors $A \cap A' = \emptyset$, donc $f(A \cap A') = \emptyset$, tandis que $f(A) = \{1\} = f(A')$, donc $f(A) \cap f(A') = \{1\}$. L'inclusion est bien stricte.

4. Soit $x \in E$. En utilisant deux fois la traduction « $x \in f^{-1}(X)$ signifie $f(x) \in X$ » :

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(B \cap B') &\iff f(x) \in B \cap B' \\ &\iff (f(x) \in B \text{ et } f(x) \in B') \\ &\iff (x \in f^{-1}(B) \text{ et } x \in f^{-1}(B')) \end{aligned}$$

Démonstration des points 2 et 4.

2. Soit $y \in f(A \cap A')$. Par définition de l'image directe, il existe $x \in A \cap A'$ tel que $y = f(x)$. Comme $x \in A$, l'élément $y = f(x)$ appartient à $f(A)$; comme $x \in A'$, il appartient aussi à $f(A')$. Donc $y \in f(A) \cap f(A')$, ce qui prouve l'inclusion.

L'inclusion réciproque est fautive en général. Prenons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, $A = \{-1\}$ et $A' = \{1\}$. Alors $A \cap A' = \emptyset$, donc $f(A \cap A') = \emptyset$, tandis que $f(A) = \{1\} = f(A')$, donc $f(A) \cap f(A') = \{1\}$. L'inclusion est bien stricte.

4. Soit $x \in E$. En utilisant deux fois la traduction « $x \in f^{-1}(X)$ signifie $f(x) \in X$ » :

$$\begin{aligned}
 x \in f^{-1}(B \cap B') &\iff f(x) \in B \cap B' \\
 &\iff (f(x) \in B \text{ et } f(x) \in B') \\
 &\iff (x \in f^{-1}(B) \text{ et } x \in f^{-1}(B')) \\
 &\iff x \in f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B').
 \end{aligned}$$

Démonstration des points 2 et 4.

2. Soit $y \in f(A \cap A')$. Par définition de l'image directe, il existe $x \in A \cap A'$ tel que $y = f(x)$. Comme $x \in A$, l'élément $y = f(x)$ appartient à $f(A)$; comme $x \in A'$, il appartient aussi à $f(A')$. Donc $y \in f(A) \cap f(A')$, ce qui prouve l'inclusion.

L'inclusion réciproque est fautive en général. Prenons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, $A = \{-1\}$ et $A' = \{1\}$. Alors $A \cap A' = \emptyset$, donc $f(A \cap A') = \emptyset$, tandis que $f(A) = \{1\} = f(A')$, donc $f(A) \cap f(A') = \{1\}$. L'inclusion est bien stricte.

4. Soit $x \in E$. En utilisant deux fois la traduction « $x \in f^{-1}(X)$ signifie $f(x) \in X$ » :

$$\begin{aligned}
 x \in f^{-1}(B \cap B') &\iff f(x) \in B \cap B' \\
 &\iff (f(x) \in B \text{ et } f(x) \in B') \\
 &\iff (x \in f^{-1}(B) \text{ et } x \in f^{-1}(B')) \\
 &\iff x \in f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B').
 \end{aligned}$$

Toutes les étapes étant des équivalences, les deux ensembles sont égaux. ■

Démonstration des points 1, 3, 5 et 6 (suite).

1. Montrons l'égalité par double inclusion.

Démonstration des points 1, 3, 5 et 6 (suite).

1. Montrons l'égalité par double inclusion.

- ▶ Si $y \in f(A \cup A')$, il existe $x \in A \cup A'$ avec $y = f(x)$; selon que $x \in A$ ou $x \in A'$, on obtient $y \in f(A)$ ou $y \in f(A')$, donc $y \in f(A) \cup f(A')$.

Démonstration des points 1, 3, 5 et 6 (suite).

1. Montrons l'égalité par double inclusion.

- ▶ Si $y \in f(A \cup A')$, il existe $x \in A \cup A'$ avec $y = f(x)$; selon que $x \in A$ ou $x \in A'$, on obtient $y \in f(A)$ ou $y \in f(A')$, donc $y \in f(A) \cup f(A')$.
- ▶ Réciproquement, si $y \in f(A) \cup f(A')$, alors $y = f(x)$ pour un x appartenant à A ou à A' , donc à $A \cup A'$, d'où $y \in f(A \cup A')$.

Démonstration des points 1, 3, 5 et 6 (suite).

1. Montrons l'égalité par double inclusion.

- ▶ Si $y \in f(A \cup A')$, il existe $x \in A \cup A'$ avec $y = f(x)$; selon que $x \in A$ ou $x \in A'$, on obtient $y \in f(A)$ ou $y \in f(A')$, donc $y \in f(A) \cup f(A')$.
- ▶ Réciproquement, si $y \in f(A) \cup f(A')$, alors $y = f(x)$ pour un x appartenant à A ou à A' , donc à $A \cup A'$, d'où $y \in f(A \cup A')$.

3. et 5. se démontrent comme le point 4, par une chaîne d'équivalences :

Démonstration des points 1, 3, 5 et 6 (suite).

1. Montrons l'égalité par double inclusion.

- ▶ Si $y \in f(A \cup A')$, il existe $x \in A \cup A'$ avec $y = f(x)$; selon que $x \in A$ ou $x \in A'$, on obtient $y \in f(A)$ ou $y \in f(A')$, donc $y \in f(A) \cup f(A')$.
- ▶ Réciproquement, si $y \in f(A) \cup f(A')$, alors $y = f(x)$ pour un x appartenant à A ou à A' , donc à $A \cup A'$, d'où $y \in f(A \cup A')$.

3. et 5. se démontrent comme le point 4, par une chaîne d'équivalences : pour le point 5,

$$x \in f^{-1}(\bar{B}) \iff f(x) \in \bar{B} \iff f(x) \notin B \iff x \notin f^{-1}(B) \iff x \in \overline{f^{-1}(B)}.$$

Démonstration des points 1, 3, 5 et 6 (suite).

1. Montrons l'égalité par double inclusion.

- ▶ Si $y \in f(A \cup A')$, il existe $x \in A \cup A'$ avec $y = f(x)$; selon que $x \in A$ ou $x \in A'$, on obtient $y \in f(A)$ ou $y \in f(A')$, donc $y \in f(A) \cup f(A')$.
- ▶ Réciproquement, si $y \in f(A) \cup f(A')$, alors $y = f(x)$ pour un x appartenant à A ou à A' , donc à $A \cup A'$, d'où $y \in f(A \cup A')$.

3. et 5. se démontrent comme le point 4, par une chaîne d'équivalences : pour le point 5,

$$x \in f^{-1}(\bar{B}) \iff f(x) \in \bar{B} \iff f(x) \notin B \iff x \notin f^{-1}(B) \iff x \in \overline{f^{-1}(B)}.$$

6. Soit $x \in A$. Alors $f(x) \in f(A)$ par définition de l'image directe, donc $x \in f^{-1}(f(A))$ par définition de l'image réciproque : d'où $A \subset f^{-1}(f(A))$.

Démonstration des points 1, 3, 5 et 6 (suite).

1. Montrons l'égalité par double inclusion.

- ▶ Si $y \in f(A \cup A')$, il existe $x \in A \cup A'$ avec $y = f(x)$; selon que $x \in A$ ou $x \in A'$, on obtient $y \in f(A)$ ou $y \in f(A')$, donc $y \in f(A) \cup f(A')$.
- ▶ Réciproquement, si $y \in f(A) \cup f(A')$, alors $y = f(x)$ pour un x appartenant à A ou à A' , donc à $A \cup A'$, d'où $y \in f(A \cup A')$.

3. et 5. se démontrent comme le point 4, par une chaîne d'équivalences : pour le point 5,

$$x \in f^{-1}(\bar{B}) \iff f(x) \in \bar{B} \iff f(x) \notin B \iff x \notin f^{-1}(B) \iff x \in \overline{f^{-1}(B)}.$$

6. Soit $x \in A$. Alors $f(x) \in f(A)$ par définition de l'image directe, donc $x \in f^{-1}(f(A))$ par définition de l'image réciproque : d'où $A \subset f^{-1}(f(A))$.

Soit maintenant $y \in f(f^{-1}(B))$: il existe $x \in f^{-1}(B)$ tel que $y = f(x)$; mais $x \in f^{-1}(B)$ signifie $f(x) \in B$, c'est-à-dire $y \in B$. D'où $f(f^{-1}(B)) \subset B$.



Remarque 6.12 Dissymétrie

Retenez la dissymétrie : l'image réciproque se comporte parfaitement bien (elle respecte la réunion, l'intersection et le complémentaire), alors que l'image directe ne respecte que la réunion.

Remarque 6.12 Dissymétrie

Retenez la dissymétrie : l'image réciproque se comporte parfaitement bien (elle respecte la réunion, l'intersection et le complémentaire), alors que l'image directe ne respecte que la réunion.

C'est une conséquence directe des quantificateurs en jeu : f^{-1} se définit avec un $\forall$ implicite sur x fixé, tandis que $f(A)$ se définit avec un $\exists$, et un $\exists$ ne traverse pas une conjonction.

VI.5. Injections, surjections, bijections



Définition 6.13 Injection, surjection, bijection

Soit $f : E \rightarrow F$.

Définition 6.13 Injection, surjection, bijection

Soit $f : E \rightarrow F$.

- f est **injective** lorsque tout élément de F admet au plus un antécédent par f :

$$\forall x \in E, \forall x' \in E, (f(x) = f(x') \implies x = x').$$

Définition 6.13 Injection, surjection, bijection

Soit $f : E \rightarrow F$.

- f est **injective** lorsque tout élément de F admet au plus un antécédent par f :

$$\forall x \in E, \forall x' \in E, (f(x) = f(x')) \implies x = x'.$$

- f est **surjective** lorsque tout élément de F admet au moins un antécédent par f :

$$\forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x).$$

Définition 6.13 Injection, surjection, bijection

Soit $f : E \rightarrow F$.

- f est **injective** lorsque tout élément de F admet au plus un antécédent par f :

$$\forall x \in E, \forall x' \in E, (f(x) = f(x')) \implies x = x'.$$

- f est **surjective** lorsque tout élément de F admet au moins un antécédent par f :

$$\forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x).$$

- f est **bijjective** lorsqu'elle est à la fois injective et surjective :

$$\forall y \in F, \exists! x \in E, y = f(x).$$

Méthode 6.14 Injectivité, surjectivité, bijectivité

Méthode 6.14 Injectivité, surjectivité, bijectivité

- **Injectivité** : on part de deux éléments x et x' de E tels que $f(x) = f(x')$, et on démontre $x = x'$. On peut aussi utiliser la contraposée.

Méthode 6.14 Injectivité, surjectivité, bijectivité

- **Injectivité** : on part de deux éléments x et x' de E tels que $f(x) = f(x')$, et on démontre $x = x'$. On peut aussi utiliser la contraposée.
- **Non-injectivité** : il suffit d'exhiber deux éléments distincts ayant la même image.

Méthode 6.14 Injectivité, surjectivité, bijectivité

- **Injectivité** : on part de deux éléments x et x' de E tels que $f(x) = f(x')$, et on démontre $x = x'$. On peut aussi utiliser la contraposée.
- **Non-injectivité** : il suffit d'exhiber deux éléments distincts ayant la même image.
- **Surjectivité** : on se donne $y \in F$ quelconque, et on construit un $x \in E$ tel que $f(x) = y$.

Méthode 6.14 Injectivité, surjectivité, bijectivité

- **Injectivité** : on part de deux éléments x et x' de E tels que $f(x) = f(x')$, et on démontre $x = x'$. On peut aussi utiliser la contraposée.
- **Non-injectivité** : il suffit d'exhiber deux éléments distincts ayant la même image.
- **Surjectivité** : on se donne $y \in F$ quelconque, et on construit un $x \in E$ tel que $f(x) = y$.
- **Non-surjectivité** : il suffit d'exhiber un élément de F n'ayant aucun antécédent.

Méthode 6.14 Injectivité, surjectivité, bijectivité

- **Injectivité** : on part de deux éléments x et x' de E tels que $f(x) = f(x')$, et on démontre $x = x'$. On peut aussi utiliser la contraposée.
- **Non-injectivité** : il suffit d'exhiber deux éléments distincts ayant la même image.
- **Surjectivité** : on se donne $y \in F$ quelconque, et on construit un $x \in E$ tel que $f(x) = y$.
- **Non-surjectivité** : il suffit d'exhiber un élément de F n'ayant aucun antécédent.
- **Bijectivité** : trois voies. Soit on démontre séparément l'injectivité et la surjectivité ; soit on résout $f(x) = y$; soit on exhibe $g : F \rightarrow E$ telle que $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$.

Exemple 6.15 Injectivité, surjectivité, bijectivité

Exemple 6.15 Injectivité, surjectivité, bijectivité

❶ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ n'est ni injective ($f(-1) = f(1)$) ni surjective (-1 n'a pas d'antécédent).

Exemple 6.15 Injectivité, surjectivité, bijectivité

- ❶ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ n'est ni injective ($f(-1) = f(1)$) ni surjective (-1 n'a pas d'antécédent).
- ❷ $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ est injective mais pas surjective.

Exemple 6.15 Injectivité, surjectivité, bijectivité

- ❶ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ n'est ni injective ($f(-1) = f(1)$) ni surjective (-1 n'a pas d'antécédent).
- ❷ $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ est injective mais pas surjective.
- ❸ $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 3x - 5$ est bijective : l'équation $3x - 5 = y$ a pour unique solution $x = \frac{y+5}{3}$.

Exemple 6.15 Injectivité, surjectivité, bijectivité

- ❶ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ n'est ni injective ($f(-1) = f(1)$) ni surjective (-1 n'a pas d'antécédent).
- ❷ $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ est injective mais pas surjective.
- ❸ $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 3x - 5$ est bijective : l'équation $3x - 5 = y$ a pour unique solution $x = \frac{y+5}{3}$.
- ❹ id_E est bijective, pour tout ensemble E .

Exemple 6.15 Injectivité, surjectivité, bijectivité

- ❶ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ n'est ni injective ($f(-1) = f(1)$) ni surjective (-1 n'a pas d'antécédent).
- ❷ $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ est injective mais pas surjective.
- ❸ $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 3x - 5$ est bijective : l'équation $3x - 5 = y$ a pour unique solution $x = \frac{y+5}{3}$.
- ❹ id_E est bijective, pour tout ensemble E .

Définition 6.16 Application réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$ une application bijective. Pour tout $y \in F$, il existe un unique $x \in E$ tel que $f(x) = y$. L'application qui, à chaque $y \in F$, associe cet unique antécédent est appelée **application réciproque** de f et notée $f^{-1} : F \rightarrow E$.

Exemple 6.15 Injectivité, surjectivité, bijectivité

- ❶ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ n'est ni injective ($f(-1) = f(1)$) ni surjective (-1 n'a pas d'antécédent).
- ❷ $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ est injective mais pas surjective.
- ❸ $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 3x - 5$ est bijective : l'équation $3x - 5 = y$ a pour unique solution $x = \frac{y+5}{3}$.
- ❹ id_E est bijective, pour tout ensemble E .

Définition 6.16 Application réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$ une application bijective. Pour tout $y \in F$, il existe un unique $x \in E$ tel que $f(x) = y$. L'application qui, à chaque $y \in F$, associe cet unique antécédent est appelée **application réciproque** de f et notée $f^{-1} : F \rightarrow E$. Elle vérifie, par construction,

$$\forall x \in E, \forall y \in F, (y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)).$$

 Attention Deux usages de f^{-1}

La notation f^{-1} est malheureusement utilisée pour deux objets différents :

 Attention Deux usages de f^{-1}

La notation f^{-1} est malheureusement utilisée pour deux objets différents :

- l'**application réciproque** $f^{-1} : F \rightarrow E$, qui n'existe que si f est bijective ;

 Attention Deux usages de f^{-1}

La notation f^{-1} est malheureusement utilisée pour deux objets différents :

- l'**application réciproque** $f^{-1} : F \rightarrow E$, qui n'existe que si f est bijective ;
- l'**image réciproque** $f^{-1}(B)$ d'une partie, qui existe toujours.

 Attention Deux usages de f^{-1}

La notation f^{-1} est malheureusement utilisée pour deux objets différents :

- l'**application réciproque** $f^{-1} : F \rightarrow E$, qui n'existe que si f est bijective ;
- l'**image réciproque** $f^{-1}(B)$ d'une partie, qui existe toujours.

Le contexte tranche : si l'argument est une partie de F , il s'agit de l'image réciproque ; si c'est un élément de F , il s'agit de l'application réciproque.

 Attention Deux usages de f^{-1}

La notation f^{-1} est malheureusement utilisée pour deux objets différents :

- l'**application réciproque** $f^{-1} : F \rightarrow E$, qui n'existe que si f est bijective ;
- l'**image réciproque** $f^{-1}(B)$ d'une partie, qui existe toujours.

Le contexte tranche : si l'argument est une partie de F , il s'agit de l'image réciproque ; si c'est un élément de F , il s'agit de l'application réciproque.

Lorsque f est bijective, les deux notions sont d'ailleurs cohérentes : l'image réciproque de B par f coïncide avec l'image directe de B par l'application f^{-1} .

 Attention Deux usages de f^{-1}

La notation f^{-1} est malheureusement utilisée pour deux objets différents :

- l'**application réciproque** $f^{-1} : F \rightarrow E$, qui n'existe que si f est bijective ;
- l'**image réciproque** $f^{-1}(B)$ d'une partie, qui existe toujours.

Le contexte tranche : si l'argument est une partie de F , il s'agit de l'image réciproque ; si c'est un élément de F , il s'agit de l'application réciproque.

Lorsque f est bijective, les deux notions sont d'ailleurs cohérentes : l'image réciproque de B par f coïncide avec l'image directe de B par l'application f^{-1} .

Proposition 6.17 Caractérisation des bijections

Soit $f : E \rightarrow F$. Les deux assertions suivantes sont équivalentes.

Attention Deux usages de f^{-1}

La notation f^{-1} est malheureusement utilisée pour deux objets différents :

- l'**application réciproque** $f^{-1} : F \rightarrow E$, qui n'existe que si f est bijective ;
- l'**image réciproque** $f^{-1}(B)$ d'une partie, qui existe toujours.

Le contexte tranche : si l'argument est une partie de F , il s'agit de l'image réciproque ; si c'est un élément de F , il s'agit de l'application réciproque.

Lorsque f est bijective, les deux notions sont d'ailleurs cohérentes : l'image réciproque de B par f coïncide avec l'image directe de B par l'application f^{-1} .

Proposition 6.17 Caractérisation des bijections

Soit $f : E \rightarrow F$. Les deux assertions suivantes sont équivalentes.

- 1 f est bijective.

⚠ Attention Deux usages de f^{-1}

La notation f^{-1} est malheureusement utilisée pour deux objets différents :

- l'**application réciproque** $f^{-1} : F \rightarrow E$, qui n'existe que si f est bijective ;
- l'**image réciproque** $f^{-1}(B)$ d'une partie, qui existe toujours.

Le contexte tranche : si l'argument est une partie de F , il s'agit de l'image réciproque ; si c'est un élément de F , il s'agit de l'application réciproque.

Lorsque f est bijective, les deux notions sont d'ailleurs cohérentes : l'image réciproque de B par f coïncide avec l'image directe de B par l'application f^{-1} .

Proposition 6.17 Caractérisation des bijections

Soit $f : E \rightarrow F$. Les deux assertions suivantes sont équivalentes.

- 1 f est bijective.
- 2 Il existe une application $g : F \rightarrow E$ telle que $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$.

⚠ Attention Deux usages de f^{-1}

La notation f^{-1} est malheureusement utilisée pour deux objets différents :

- l'**application réciproque** $f^{-1} : F \rightarrow E$, qui n'existe que si f est bijective ;
- l'**image réciproque** $f^{-1}(B)$ d'une partie, qui existe toujours.

Le contexte tranche : si l'argument est une partie de F , il s'agit de l'image réciproque ; si c'est un élément de F , il s'agit de l'application réciproque.

Lorsque f est bijective, les deux notions sont d'ailleurs cohérentes : l'image réciproque de B par f coïncide avec l'image directe de B par l'application f^{-1} .

Proposition 6.17 Caractérisation des bijections

Soit $f : E \rightarrow F$. Les deux assertions suivantes sont équivalentes.

- 1 f est bijective.
- 2 Il existe une application $g : F \rightarrow E$ telle que $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$.

De plus, lorsque c'est le cas, l'application g est unique et vaut f^{-1} .

Démonstration.

(1) $\Rightarrow$ (2). Supposons f bijective. Pour tout $y \in F$, il existe un unique $x \in E$ tel que $f(x) = y$; posons $g(y) = x$. Cela définit bien une application $g : F \rightarrow E$, puisque l'élément associé à y existe (surjectivité) et est unique (injectivité).

Démonstration.

(1) $\Rightarrow$ (2). Supposons f bijective. Pour tout $y \in F$, il existe un unique $x \in E$ tel que $f(x) = y$; posons $g(y) = x$. Cela définit bien une application $g : F \rightarrow E$, puisque l'élément associé à y existe (surjectivité) et est unique (injectivité). Vérifions les deux égalités. Soit $x \in E$ et posons $y = f(x)$. Par définition, $g(y)$ est l'unique antécédent de y par f ; or x en est un antécédent, donc $g(y) = x$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = x = \text{id}_E(x)$.

Démonstration.

(1) $\Rightarrow$ (2). Supposons f bijective. Pour tout $y \in F$, il existe un unique $x \in E$ tel que $f(x) = y$; posons $g(y) = x$. Cela définit bien une application $g : F \rightarrow E$, puisque l'élément associé à y existe (surjectivité) et est unique (injectivité). Vérifions les deux égalités. Soit $x \in E$ et posons $y = f(x)$. Par définition, $g(y)$ est l'unique antécédent de y par f ; or x en est un antécédent, donc $g(y) = x$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = x = \text{id}_E(x)$. Soit maintenant $y \in F$; par définition de g , l'élément $g(y)$ est un antécédent de y , donc $f(g(y)) = y = \text{id}_F(y)$.

Démonstration.

(1) $\Rightarrow$ (2). Supposons f bijective. Pour tout $y \in F$, il existe un unique $x \in E$ tel que $f(x) = y$; posons $g(y) = x$. Cela définit bien une application $g : F \rightarrow E$, puisque l'élément associé à y existe (surjectivité) et est unique (injectivité). Vérifions les deux égalités. Soit $x \in E$ et posons $y = f(x)$. Par définition, $g(y)$ est l'unique antécédent de y par f ; or x en est un antécédent, donc $g(y) = x$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = x = \text{id}_E(x)$. Soit maintenant $y \in F$; par définition de g , l'élément $g(y)$ est un antécédent de y , donc $f(g(y)) = y = \text{id}_F(y)$.

(2) $\Rightarrow$ (1). Supposons qu'il existe $g : F \rightarrow E$ vérifiant $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$.

Démonstration.

(1) $\Rightarrow$ (2). Supposons f bijective. Pour tout $y \in F$, il existe un unique $x \in E$ tel que $f(x) = y$; posons $g(y) = x$. Cela définit bien une application $g : F \rightarrow E$, puisque l'élément associé à y existe (surjectivité) et est unique (injectivité). Vérifions les deux égalités. Soit $x \in E$ et posons $y = f(x)$. Par définition, $g(y)$ est l'unique antécédent de y par f ; or x en est un antécédent, donc $g(y) = x$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = x = \text{id}_E(x)$. Soit maintenant $y \in F$; par définition de g , l'élément $g(y)$ est un antécédent de y , donc $f(g(y)) = y = \text{id}_F(y)$.

(2) $\Rightarrow$ (1). Supposons qu'il existe $g : F \rightarrow E$ vérifiant $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$.

Injectivité de f . Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, donc $\text{id}_E(x) = \text{id}_E(x')$, soit $x = x'$.

Démonstration.

(1) $\Rightarrow$ (2). Supposons f bijective. Pour tout $y \in F$, il existe un unique $x \in E$ tel que $f(x) = y$; posons $g(y) = x$. Cela définit bien une application $g : F \rightarrow E$, puisque l'élément associé à y existe (surjectivité) et est unique (injectivité). Vérifions les deux égalités. Soit $x \in E$ et posons $y = f(x)$. Par définition, $g(y)$ est l'unique antécédent de y par f ; or x en est un antécédent, donc $g(y) = x$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = x = \text{id}_E(x)$. Soit maintenant $y \in F$; par définition de g , l'élément $g(y)$ est un antécédent de y , donc $f(g(y)) = y = \text{id}_F(y)$.

(2) $\Rightarrow$ (1). Supposons qu'il existe $g : F \rightarrow E$ vérifiant $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$.

Injectivité de f . Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, donc $\text{id}_E(x) = \text{id}_E(x')$, soit $x = x'$.

Surjectivité de f . Soit $y \in F$. Posons $x = g(y)$, qui est bien un élément de E . Alors

Démonstration.

(1) $\Rightarrow$ (2). Supposons f bijective. Pour tout $y \in F$, il existe un unique $x \in E$ tel que $f(x) = y$; posons $g(y) = x$. Cela définit bien une application $g : F \rightarrow E$, puisque l'élément associé à y existe (surjectivité) et est unique (injectivité). Vérifions les deux égalités. Soit $x \in E$ et posons $y = f(x)$. Par définition, $g(y)$ est l'unique antécédent de y par f ; or x en est un antécédent, donc $g(y) = x$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = x = \text{id}_E(x)$. Soit maintenant $y \in F$; par définition de g , l'élément $g(y)$ est un antécédent de y , donc $f(g(y)) = y = \text{id}_F(y)$.

(2) $\Rightarrow$ (1). Supposons qu'il existe $g : F \rightarrow E$ vérifiant $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$.

Injectivité de f . Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, donc $\text{id}_E(x) = \text{id}_E(x')$, soit $x = x'$.

Surjectivité de f . Soit $y \in F$. Posons $x = g(y)$, qui est bien un élément de E . Alors $f(x) = f(g(y)) = (f \circ g)(y) = \text{id}_F(y) = y$.

Démonstration.

(1) $\Rightarrow$ (2). Supposons f bijective. Pour tout $y \in F$, il existe un unique $x \in E$ tel que $f(x) = y$; posons $g(y) = x$. Cela définit bien une application $g : F \rightarrow E$, puisque l'élément associé à y existe (surjectivité) et est unique (injectivité). Vérifions les deux égalités. Soit $x \in E$ et posons $y = f(x)$. Par définition, $g(y)$ est l'unique antécédent de y par f ; or x en est un antécédent, donc $g(y) = x$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = x = \text{id}_E(x)$. Soit maintenant $y \in F$; par définition de g , l'élément $g(y)$ est un antécédent de y , donc $f(g(y)) = y = \text{id}_F(y)$.

(2) $\Rightarrow$ (1). Supposons qu'il existe $g : F \rightarrow E$ vérifiant $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$.

Injectivité de f . Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, donc $\text{id}_E(x) = \text{id}_E(x')$, soit $x = x'$.

Surjectivité de f . Soit $y \in F$. Posons $x = g(y)$, qui est bien un élément de E . Alors $f(x) = f(g(y)) = (f \circ g)(y) = \text{id}_F(y) = y$. Ainsi f est injective et surjective, donc bijective.

Démonstration.

(1) $\Rightarrow$ (2). Supposons f bijective. Pour tout $y \in F$, il existe un unique $x \in E$ tel que $f(x) = y$; posons $g(y) = x$. Cela définit bien une application $g : F \rightarrow E$, puisque l'élément associé à y existe (surjectivité) et est unique (injectivité). Vérifions les deux égalités. Soit $x \in E$ et posons $y = f(x)$. Par définition, $g(y)$ est l'unique antécédent de y par f ; or x en est un antécédent, donc $g(y) = x$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = x = \text{id}_E(x)$. Soit maintenant $y \in F$; par définition de g , l'élément $g(y)$ est un antécédent de y , donc $f(g(y)) = y = \text{id}_F(y)$.

(2) $\Rightarrow$ (1). Supposons qu'il existe $g : F \rightarrow E$ vérifiant $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$.

Injectivité de f . Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, donc $\text{id}_E(x) = \text{id}_E(x')$, soit $x = x'$.

Surjectivité de f . Soit $y \in F$. Posons $x = g(y)$, qui est bien un élément de E . Alors $f(x) = f(g(y)) = (f \circ g)(y) = \text{id}_F(y) = y$. Ainsi f est injective et surjective, donc bijective.

Unicité de g . Supposons que g et g' vérifient toutes deux les conditions du point 2. En utilisant l'associativité de la composition et les propriétés de l'identité :

Démonstration.

(1) $\Rightarrow$ (2). Supposons f bijective. Pour tout $y \in F$, il existe un unique $x \in E$ tel que $f(x) = y$; posons $g(y) = x$. Cela définit bien une application $g : F \rightarrow E$, puisque l'élément associé à y existe (surjectivité) et est unique (injectivité). Vérifions les deux égalités. Soit $x \in E$ et posons $y = f(x)$. Par définition, $g(y)$ est l'unique antécédent de y par f ; or x en est un antécédent, donc $g(y) = x$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = x = \text{id}_E(x)$. Soit maintenant $y \in F$; par définition de g , l'élément $g(y)$ est un antécédent de y , donc $f(g(y)) = y = \text{id}_F(y)$.

(2) $\Rightarrow$ (1). Supposons qu'il existe $g : F \rightarrow E$ vérifiant $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$.

Injectivité de f . Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, donc $\text{id}_E(x) = \text{id}_E(x')$, soit $x = x'$.

Surjectivité de f . Soit $y \in F$. Posons $x = g(y)$, qui est bien un élément de E . Alors $f(x) = f(g(y)) = (f \circ g)(y) = \text{id}_F(y) = y$. Ainsi f est injective et surjective, donc bijective.

Unicité de g . Supposons que g et g' vérifient toutes deux les conditions du point 2. En utilisant l'associativité de la composition et les propriétés de l'identité :

$$g = g \circ \text{id}_F = g \circ (f \circ g') = (g \circ f) \circ g' = \text{id}_E \circ g' = g'.$$

Démonstration.

(1) $\Rightarrow$ (2). Supposons f bijective. Pour tout $y \in F$, il existe un unique $x \in E$ tel que $f(x) = y$; posons $g(y) = x$. Cela définit bien une application $g : F \rightarrow E$, puisque l'élément associé à y existe (surjectivité) et est unique (injectivité). Vérifions les deux égalités. Soit $x \in E$ et posons $y = f(x)$. Par définition, $g(y)$ est l'unique antécédent de y par f ; or x en est un antécédent, donc $g(y) = x$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = x = \text{id}_E(x)$. Soit maintenant $y \in F$; par définition de g , l'élément $g(y)$ est un antécédent de y , donc $f(g(y)) = y = \text{id}_F(y)$.

(2) $\Rightarrow$ (1). Supposons qu'il existe $g : F \rightarrow E$ vérifiant $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$.

Injectivité de f . Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, donc $\text{id}_E(x) = \text{id}_E(x')$, soit $x = x'$.

Surjectivité de f . Soit $y \in F$. Posons $x = g(y)$, qui est bien un élément de E . Alors $f(x) = f(g(y)) = (f \circ g)(y) = \text{id}_F(y) = y$. Ainsi f est injective et surjective, donc bijective.

Unicité de g . Supposons que g et g' vérifient toutes deux les conditions du point 2. En utilisant l'associativité de la composition et les propriétés de l'identité :

$$g = g \circ \text{id}_F = g \circ (f \circ g') = (g \circ f) \circ g' = \text{id}_E \circ g' = g'.$$

L'application g est donc unique; comme f^{-1} convient d'après le premier sens de la démonstration, on a $g = f^{-1}$.

 Attention Les deux égalités sont nécessaires

Les deux égalités $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$ sont toutes les deux nécessaires.
Une seule ne suffit pas.

 Attention Les deux égalités sont nécessaires

Les deux égalités $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$ sont toutes les deux nécessaires. Une seule ne suffit pas.

Si l'on prend $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, y \mapsto \sqrt{|y|}$, alors $g \circ f = \text{id}_{\mathbb{R}_+}$, mais $f \circ g \neq \text{id}_{\mathbb{R}}$ (évaluer en -1), et de fait f n'est pas bijective.

VI.6. Composition, injectivité et surjectivité



Proposition 6.18 Composition et injectivité/surjectivité

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

Proposition 6.18 Composition et injectivité/surjectivité

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

➊ Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective.

Proposition 6.18 Composition et injectivité/surjectivité

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

- ❶ Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective.
- ❷ Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective.

Proposition 6.18 Composition et injectivité/surjectivité

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

- ❶ Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective.
- ❷ Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective.
- ❸ Si $g \circ f$ est injective, alors f est injective.

Proposition 6.18 Composition et injectivité/surjectivité

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

- ❶ Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective.
- ❷ Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective.
- ❸ Si $g \circ f$ est injective, alors f est injective.
- ❹ Si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective.

Proposition 6.18 Composition et injectivité/surjectivité

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

- ❶ Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective.
- ❷ Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective.
- ❸ Si $g \circ f$ est injective, alors f est injective.
- ❹ Si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective.
- ❺ Si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$.

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$,

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$.

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$,

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

- 1.** Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
- 2.** Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$.

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$.

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$.

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$.

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$. Donc f est injective.

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$. Donc f est injective.
4. Soit $z \in G$.

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$. Donc f est injective.
4. Soit $z \in G$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = z$, c'est-à-dire $g(f(x)) = z$.

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$. Donc f est injective.
4. Soit $z \in G$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = z$, c'est-à-dire $g(f(x)) = z$. L'élément $f(x)$ appartient à F et est un antécédent de z par g .

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$. Donc f est injective.
4. Soit $z \in G$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = z$, c'est-à-dire $g(f(x)) = z$. L'élément $f(x)$ appartient à F et est un antécédent de z par g . Donc g est surjective.

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$. Donc f est injective.
4. Soit $z \in G$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = z$, c'est-à-dire $g(f(x)) = z$. L'élément $f(x)$ appartient à F et est un antécédent de z par g . Donc g est surjective.
5. Soient f et g bijectives. Posons $h = f^{-1} \circ g^{-1}$, qui va bien de G dans E .

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$. Donc f est injective.
4. Soit $z \in G$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = z$, c'est-à-dire $g(f(x)) = z$. L'élément $f(x)$ appartient à F et est un antécédent de z par g . Donc g est surjective.
5. Soient f et g bijectives. Posons $h = f^{-1} \circ g^{-1}$, qui va bien de G dans E . En utilisant l'associativité, montrons d'abord que $h \circ (g \circ f) = \text{id}_E$:

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$. Donc f est injective.
4. Soit $z \in G$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = z$, c'est-à-dire $g(f(x)) = z$. L'élément $f(x)$ appartient à F et est un antécédent de z par g . Donc g est surjective.
5. Soient f et g bijectives. Posons $h = f^{-1} \circ g^{-1}$, qui va bien de G dans E . En utilisant l'associativité, montrons d'abord que $h \circ (g \circ f) = \text{id}_E$:

$$h \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ g^{-1} \circ g \circ f$$

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$. Donc f est injective.
4. Soit $z \in G$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = z$, c'est-à-dire $g(f(x)) = z$. L'élément $f(x)$ appartient à F et est un antécédent de z par g . Donc g est surjective.
5. Soient f et g bijectives. Posons $h = f^{-1} \circ g^{-1}$, qui va bien de G dans E . En utilisant l'associativité, montrons d'abord que $h \circ (g \circ f) = \text{id}_E$:

$$h \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ g^{-1} \circ g \circ f = f^{-1} \circ \text{id}_F \circ f$$

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$. Donc f est injective.
4. Soit $z \in G$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = z$, c'est-à-dire $g(f(x)) = z$. L'élément $f(x)$ appartient à F et est un antécédent de z par g . Donc g est surjective.
5. Soient f et g bijectives. Posons $h = f^{-1} \circ g^{-1}$, qui va bien de G dans E . En utilisant l'associativité, montrons d'abord que $h \circ (g \circ f) = \text{id}_E$:

$$h \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ g^{-1} \circ g \circ f = f^{-1} \circ \text{id}_F \circ f = f^{-1} \circ f$$

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$. Donc f est injective.
4. Soit $z \in G$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = z$, c'est-à-dire $g(f(x)) = z$. L'élément $f(x)$ appartient à F et est un antécédent de z par g . Donc g est surjective.
5. Soient f et g bijectives. Posons $h = f^{-1} \circ g^{-1}$, qui va bien de G dans E . En utilisant l'associativité, montrons d'abord que $h \circ (g \circ f) = \text{id}_E$:

$$h \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ g^{-1} \circ g \circ f = f^{-1} \circ \text{id}_F \circ f = f^{-1} \circ f = \text{id}_E.$$

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$. Donc f est injective.
4. Soit $z \in G$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = z$, c'est-à-dire $g(f(x)) = z$. L'élément $f(x)$ appartient à F et est un antécédent de z par g . Donc g est surjective.
5. Soient f et g bijectives. Posons $h = f^{-1} \circ g^{-1}$, qui va bien de G dans E . En utilisant l'associativité, montrons d'abord que $h \circ (g \circ f) = \text{id}_E$:

$$h \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ g^{-1} \circ g \circ f = f^{-1} \circ \text{id}_F \circ f = f^{-1} \circ f = \text{id}_E.$$

Montrons maintenant que $(g \circ f) \circ h = \text{id}_G$:

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$. Donc f est injective.
4. Soit $z \in G$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = z$, c'est-à-dire $g(f(x)) = z$. L'élément $f(x)$ appartient à F et est un antécédent de z par g . Donc g est surjective.
5. Soient f et g bijectives. Posons $h = f^{-1} \circ g^{-1}$, qui va bien de G dans E . En utilisant l'associativité, montrons d'abord que $h \circ (g \circ f) = \text{id}_E$:

$$h \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ g^{-1} \circ g \circ f = f^{-1} \circ \text{id}_F \circ f = f^{-1} \circ f = \text{id}_E.$$

Montrons maintenant que $(g \circ f) \circ h = \text{id}_G$:

$$(g \circ f) \circ h = g \circ f \circ f^{-1} \circ g^{-1}$$

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$. Donc f est injective.
4. Soit $z \in G$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = z$, c'est-à-dire $g(f(x)) = z$. L'élément $f(x)$ appartient à F et est un antécédent de z par g . Donc g est surjective.
5. Soient f et g bijectives. Posons $h = f^{-1} \circ g^{-1}$, qui va bien de G dans E . En utilisant l'associativité, montrons d'abord que $h \circ (g \circ f) = \text{id}_E$:

$$h \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ g^{-1} \circ g \circ f = f^{-1} \circ \text{id}_F \circ f = f^{-1} \circ f = \text{id}_E.$$

Montrons maintenant que $(g \circ f) \circ h = \text{id}_G$:

$$(g \circ f) \circ h = g \circ f \circ f^{-1} \circ g^{-1} = g \circ \text{id}_F \circ g^{-1}$$

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$. Donc f est injective.
4. Soit $z \in G$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = z$, c'est-à-dire $g(f(x)) = z$. L'élément $f(x)$ appartient à F et est un antécédent de z par g . Donc g est surjective.
5. Soient f et g bijectives. Posons $h = f^{-1} \circ g^{-1}$, qui va bien de G dans E . En utilisant l'associativité, montrons d'abord que $h \circ (g \circ f) = \text{id}_E$:

$$h \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ g^{-1} \circ g \circ f = f^{-1} \circ \text{id}_F \circ f = f^{-1} \circ f = \text{id}_E.$$

Montrons maintenant que $(g \circ f) \circ h = \text{id}_G$:

$$(g \circ f) \circ h = g \circ f \circ f^{-1} \circ g^{-1} = g \circ \text{id}_F \circ g^{-1} = g \circ g^{-1}$$

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$. Donc f est injective.
4. Soit $z \in G$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = z$, c'est-à-dire $g(f(x)) = z$. L'élément $f(x)$ appartient à F et est un antécédent de z par g . Donc g est surjective.
5. Soient f et g bijectives. Posons $h = f^{-1} \circ g^{-1}$, qui va bien de G dans E . En utilisant l'associativité, montrons d'abord que $h \circ (g \circ f) = \text{id}_E$:

$$h \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ g^{-1} \circ g \circ f = f^{-1} \circ \text{id}_F \circ f = f^{-1} \circ f = \text{id}_E.$$

Montrons maintenant que $(g \circ f) \circ h = \text{id}_G$:

$$(g \circ f) \circ h = g \circ f \circ f^{-1} \circ g^{-1} = g \circ \text{id}_F \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = \text{id}_G.$$

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$. Donc f est injective.
4. Soit $z \in G$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = z$, c'est-à-dire $g(f(x)) = z$. L'élément $f(x)$ appartient à F et est un antécédent de z par g . Donc g est surjective.
5. Soient f et g bijectives. Posons $h = f^{-1} \circ g^{-1}$, qui va bien de G dans E . En utilisant l'associativité, montrons d'abord que $h \circ (g \circ f) = \text{id}_E$:

$$h \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ g^{-1} \circ g \circ f = f^{-1} \circ \text{id}_F \circ f = f^{-1} \circ f = \text{id}_E.$$

Montrons maintenant que $(g \circ f) \circ h = \text{id}_G$:

$$(g \circ f) \circ h = g \circ f \circ f^{-1} \circ g^{-1} = g \circ \text{id}_F \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = \text{id}_G.$$

Par la caractérisation des bijections et l'unicité de l'application qui y figure, h est la réciproque de $g \circ f$:

Démonstration des points 1, 2, 3, 4 et 5.

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. L'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.
2. Soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis celle de f fournit $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = z$.
3. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$. Donc f est injective.
4. Soit $z \in G$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = z$, c'est-à-dire $g(f(x)) = z$. L'élément $f(x)$ appartient à F et est un antécédent de z par g . Donc g est surjective.
5. Soient f et g bijectives. Posons $h = f^{-1} \circ g^{-1}$, qui va bien de G dans E . En utilisant l'associativité, montrons d'abord que $h \circ (g \circ f) = \text{id}_E$:

$$h \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ g^{-1} \circ g \circ f = f^{-1} \circ \text{id}_F \circ f = f^{-1} \circ f = \text{id}_E.$$

Montrons maintenant que $(g \circ f) \circ h = \text{id}_G$:

$$(g \circ f) \circ h = g \circ f \circ f^{-1} \circ g^{-1} = g \circ \text{id}_F \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = \text{id}_G.$$

Par la caractérisation des bijections et l'unicité de l'application qui y figure, h est la réciproque de $g \circ f$:

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

Remarque 6.19 Réciproques fausses

Les réciproques des points 3 et 4 sont fausses, et les énoncés ne sont pas symétriques :

Remarque 6.19 Réciproques fausses

Les réciproques des points 3 et 4 sont fausses, et les énoncés ne sont pas symétriques :

- de « $g \circ f$ injective » on ne peut rien conclure sur g ;

Remarque 6.19 Réciproques fausses

Les réciproques des points 3 et 4 sont fausses, et les énoncés ne sont pas symétriques :

- de « $g \circ f$ injective » on ne peut rien conclure sur g ;
- de « $g \circ f$ surjective » rien sur f .

Remarque 6.19 Réciproques fausses

Les réciproques des points 3 et 4 sont fausses, et les énoncés ne sont pas symétriques :

- de « $g \circ f$ injective » on ne peut rien conclure sur g ;
- de « $g \circ f$ surjective » rien sur f .

Moyen mnéotechnique : c'est toujours l'application qui agit en premier (f) qui hérite de l'injectivité, et celle qui agit en dernier (g) qui hérite de la surjectivité.

Remarque 6.19 Réciproques fausses

Les réciproques des points 3 et 4 sont fausses, et les énoncés ne sont pas symétriques :

- de « $g \circ f$ injective » on ne peut rien conclure sur g ;
- de « $g \circ f$ surjective » rien sur f .

Moyen mnéotechnique : c'est toujours l'application qui agit en premier (f) qui hérite de l'injectivité, et celle qui agit en dernier (g) qui hérite de la surjectivité.

Notez aussi l'inversion de l'ordre dans la formule

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

pour défaire deux opérations successives, on défait d'abord la dernière.

VII. Relations binaires



VII.1. Généralités



Définition 7.1 Relation binaire

Une **relation binaire** $\mathcal{R}$ sur un ensemble E est la donnée, pour chaque couple (x, y) d'éléments de E , du fait que x est ou n'est pas en relation avec y .
Lorsque x est en relation avec y , on écrit $x\mathcal{R}y$.

Définition 7.1 Relation binaire

Une **relation binaire** $\mathcal{R}$ sur un ensemble E est la donnée, pour chaque couple (x, y) d'éléments de E , du fait que x est ou n'est pas en relation avec y .
Lorsque x est en relation avec y , on écrit $x\mathcal{R}y$.

Définition 7.2 Propriétés d'une relation

Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire sur E . On dit que $\mathcal{R}$ est :

- **réflexive** lorsque $\forall x \in E, x\mathcal{R}x$;

Définition 7.1 Relation binaire

Une **relation binaire** $\mathcal{R}$ sur un ensemble E est la donnée, pour chaque couple (x, y) d'éléments de E , du fait que x est ou n'est pas en relation avec y .
Lorsque x est en relation avec y , on écrit $x\mathcal{R}y$.

Définition 7.2 Propriétés d'une relation

Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire sur E . On dit que $\mathcal{R}$ est :

- **réflexive** lorsque $\forall x \in E, x\mathcal{R}x$;
- **symétrique** lorsque $\forall x \in E, \forall y \in E, (x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x)$;

Définition 7.1 Relation binaire

Une **relation binaire** $\mathcal{R}$ sur un ensemble E est la donnée, pour chaque couple (x, y) d'éléments de E , du fait que x est ou n'est pas en relation avec y .
Lorsque x est en relation avec y , on écrit $x\mathcal{R}y$.

Définition 7.2 Propriétés d'une relation

Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire sur E . On dit que $\mathcal{R}$ est :

- **réflexive** lorsque $\forall x \in E, x\mathcal{R}x$;
- **symétrique** lorsque $\forall x \in E, \forall y \in E, (x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x)$;
- **antisymétrique** lorsque $\forall x \in E, \forall y \in E, ((x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x) \Rightarrow x = y)$;

Définition 7.1 Relation binaire

Une **relation binaire** $\mathcal{R}$ sur un ensemble E est la donnée, pour chaque couple (x, y) d'éléments de E , du fait que x est ou n'est pas en relation avec y .
Lorsque x est en relation avec y , on écrit $x\mathcal{R}y$.

Définition 7.2 Propriétés d'une relation

Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire sur E . On dit que $\mathcal{R}$ est :

- **réflexive** lorsque $\forall x \in E, x\mathcal{R}x$;
- **symétrique** lorsque $\forall x \in E, \forall y \in E, (x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x)$;
- **antisymétrique** lorsque $\forall x \in E, \forall y \in E, ((x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x) \Rightarrow x = y)$;
- **transitive** lorsque $\forall x \in E, \forall y \in E, \forall z \in E, ((x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z) \Rightarrow x\mathcal{R}z)$.

Exemple 7.3 Propriétés des relations classiques

Exemple 7.3 Propriétés des relations classiques

- L'égalité sur E est réflexive, symétrique, antisymétrique et transitive.

Exemple 7.3 Propriétés des relations classiques

- L'égalité sur E est réflexive, symétrique, antisymétrique et transitive.
- La relation $\leq$ sur $\mathbb{R}$ est réflexive, antisymétrique et transitive, mais pas symétrique.

Exemple 7.3 Propriétés des relations classiques

- L'égalité sur E est réflexive, symétrique, antisymétrique et transitive.
- La relation $\leq$ sur $\mathbb{R}$ est réflexive, antisymétrique et transitive, mais pas symétrique.
- La relation $<$ sur $\mathbb{R}$ est transitive, mais n'est ni réflexive, ni symétrique. Elle est antisymétrique, pour une raison amusante : l'hypothèse « $x < y$ et $y < x$ » n'est jamais réalisée, donc l'implication est vide, donc vraie.

Exemple 7.3 Propriétés des relations classiques

- L'égalité sur E est réflexive, symétrique, antisymétrique et transitive.
- La relation $\leq$ sur $\mathbb{R}$ est réflexive, antisymétrique et transitive, mais pas symétrique.
- La relation $<$ sur $\mathbb{R}$ est transitive, mais n'est ni réflexive, ni symétrique. Elle est antisymétrique, pour une raison amusante : l'hypothèse « $x < y$ et $y < x$ » n'est jamais réalisée, donc l'implication est vide, donc vraie.
- L'inclusion $\subset$ sur $\mathcal{P}(E)$ est réflexive, antisymétrique et transitive.

Exemple 7.3 Propriétés des relations classiques

- L'égalité sur E est réflexive, symétrique, antisymétrique et transitive.
- La relation $\leq$ sur $\mathbb{R}$ est réflexive, antisymétrique et transitive, mais pas symétrique.
- La relation $<$ sur $\mathbb{R}$ est transitive, mais n'est ni réflexive, ni symétrique. Elle est antisymétrique, pour une raison amusante : l'hypothèse « $x < y$ et $y < x$ » n'est jamais réalisée, donc l'implication est vide, donc vraie.
- L'inclusion $\subset$ sur $\mathcal{P}(E)$ est réflexive, antisymétrique et transitive.
- La divisibilité $|$ sur $\mathbb{N}$ est réflexive et transitive ; elle est antisymétrique, car deux entiers naturels qui se divisent mutuellement sont égaux.

Exemple 7.3 Propriétés des relations classiques

- L'égalité sur E est réflexive, symétrique, antisymétrique et transitive.
- La relation $\leq$ sur $\mathbb{R}$ est réflexive, antisymétrique et transitive, mais pas symétrique.
- La relation $<$ sur $\mathbb{R}$ est transitive, mais n'est ni réflexive, ni symétrique. Elle est antisymétrique, pour une raison amusante : l'hypothèse « $x < y$ et $y < x$ » n'est jamais réalisée, donc l'implication est vide, donc vraie.
- L'inclusion $\subset$ sur $\mathcal{P}(E)$ est réflexive, antisymétrique et transitive.
- La divisibilité $|$ sur $\mathbb{N}$ est réflexive et transitive ; elle est antisymétrique, car deux entiers naturels qui se divisent mutuellement sont égaux.
- La relation « avoir la même parité » sur $\mathbb{Z}$ est réflexive, symétrique et transitive, mais pas antisymétrique (2 et 4 ont la même parité sans être égaux).

 Attention**Trois pièges de vocabulaire**

 Attention**Trois pièges de vocabulaire**

- ❶ « Antisymétrique » ne signifie pas « non symétrique ». L'égalité est à la fois symétrique et antisymétrique ; la relation $<$ sur $\mathbb{R}$ n'est ni l'une ni l'autre au sens intuitif, et pourtant elle est antisymétrique au sens de la définition.

 Attention**Trois pièges de vocabulaire**

- ❶ « Antisymétrique » ne signifie pas « non symétrique ». L'égalité est à la fois symétrique et antisymétrique ; la relation $<$ sur $\mathbb{R}$ n'est ni l'une ni l'autre au sens intuitif, et pourtant elle est antisymétrique au sens de la définition.
- ❷ La divisibilité sur $\mathbb{Z}$ n'est pas antisymétrique : $1 \mid -1$ et $-1 \mid 1$, mais $1 \neq -1$. Changer l'ensemble change la réponse.

 Attention**Trois pièges de vocabulaire**

- ❶ « Antisymétrique » ne signifie pas « non symétrique ». L'égalité est à la fois symétrique et antisymétrique ; la relation $<$ sur $\mathbb{R}$ n'est ni l'une ni l'autre au sens intuitif, et pourtant elle est antisymétrique au sens de la définition.
- ❷ La divisibilité sur $\mathbb{Z}$ n'est pas antisymétrique : $1 \mid -1$ et $-1 \mid 1$, mais $1 \neq -1$. Changer l'ensemble change la réponse.
- ❸ Une relation réflexive et transitive n'est pas nécessairement une relation d'équivalence : il lui manque la symétrie. La divisibilité sur $\mathbb{N}$ et l'inclusion sur $\mathcal{P}(E)$ en sont deux exemples, et ce sont au contraire des relations d'ordre.

 Attention**Trois pièges de vocabulaire**

- ❶ « Antisymétrique » ne signifie pas « non symétrique ». L'égalité est à la fois symétrique et antisymétrique ; la relation $<$ sur $\mathbb{R}$ n'est ni l'une ni l'autre au sens intuitif, et pourtant elle est antisymétrique au sens de la définition.
- ❷ La divisibilité sur $\mathbb{Z}$ n'est pas antisymétrique : $1 \mid -1$ et $-1 \mid 1$, mais $1 \neq -1$. Changer l'ensemble change la réponse.
- ❸ Une relation réflexive et transitive n'est pas nécessairement une relation d'équivalence : il lui manque la symétrie. La divisibilité sur $\mathbb{N}$ et l'inclusion sur $\mathcal{P}(E)$ en sont deux exemples, et ce sont au contraire des relations d'ordre.

Une fausse démonstration célèbre

- « Si $\mathcal{R}$ est symétrique et transitive, alors elle est réflexive : en effet, $x\mathcal{R}y$ donne $y\mathcal{R}x$ par symétrie, puis $x\mathcal{R}x$ par transitivité. »

 Attention**Trois pièges de vocabulaire**

- ❶ « Antisymétrique » ne signifie pas « non symétrique ». L'égalité est à la fois symétrique et antisymétrique ; la relation $<$ sur $\mathbb{R}$ n'est ni l'une ni l'autre au sens intuitif, et pourtant elle est antisymétrique au sens de la définition.
- ❷ La divisibilité sur $\mathbb{Z}$ n'est pas antisymétrique : $1 \mid -1$ et $-1 \mid 1$, mais $1 \neq -1$. Changer l'ensemble change la réponse.
- ❸ Une relation réflexive et transitive n'est pas nécessairement une relation d'équivalence : il lui manque la symétrie. La divisibilité sur $\mathbb{N}$ et l'inclusion sur $\mathcal{P}(E)$ en sont deux exemples, et ce sont au contraire des relations d'ordre.

Une fausse démonstration célèbre

- « Si $\mathcal{R}$ est symétrique et transitive, alors elle est réflexive : en effet, $x\mathcal{R}y$ donne $y\mathcal{R}x$ par symétrie, puis $x\mathcal{R}x$ par transitivité. »
- L'argument est faux, car il suppose l'existence d'un y tel que $x\mathcal{R}y$, ce que rien ne garantit.

 Attention**Trois pièges de vocabulaire**

- ❶ « Antisymétrique » ne signifie pas « non symétrique ». L'égalité est à la fois symétrique et antisymétrique ; la relation $<$ sur $\mathbb{R}$ n'est ni l'une ni l'autre au sens intuitif, et pourtant elle est antisymétrique au sens de la définition.
- ❷ La divisibilité sur $\mathbb{Z}$ n'est pas antisymétrique : $1 \mid -1$ et $-1 \mid 1$, mais $1 \neq -1$. Changer l'ensemble change la réponse.
- ❸ Une relation réflexive et transitive n'est pas nécessairement une relation d'équivalence : il lui manque la symétrie. La divisibilité sur $\mathbb{N}$ et l'inclusion sur $\mathcal{P}(E)$ en sont deux exemples, et ce sont au contraire des relations d'ordre.

Une fausse démonstration célèbre

- « Si $\mathcal{R}$ est symétrique et transitive, alors elle est réflexive : en effet, $x\mathcal{R}y$ donne $y\mathcal{R}x$ par symétrie, puis $x\mathcal{R}x$ par transitivité. »
- L'argument est faux, car il suppose l'existence d'un y tel que $x\mathcal{R}y$, ce que rien ne garantit.
- **Contre-exemple** : sur $E = \{1, 2\}$, la relation définie par $1\mathcal{R}1$ et rien d'autre est symétrique et transitive, mais pas réflexive, car $2\mathcal{R}2$ est faux.

 Attention**Trois pièges de vocabulaire**

- ❶ « Antisymétrique » ne signifie pas « non symétrique ». L'égalité est à la fois symétrique et antisymétrique ; la relation $<$ sur $\mathbb{R}$ n'est ni l'une ni l'autre au sens intuitif, et pourtant elle est antisymétrique au sens de la définition.
- ❷ La divisibilité sur $\mathbb{Z}$ n'est pas antisymétrique : $1 \mid -1$ et $-1 \mid 1$, mais $1 \neq -1$. Changer l'ensemble change la réponse.
- ❸ Une relation réflexive et transitive n'est pas nécessairement une relation d'équivalence : il lui manque la symétrie. La divisibilité sur $\mathbb{N}$ et l'inclusion sur $\mathcal{P}(E)$ en sont deux exemples, et ce sont au contraire des relations d'ordre.

Une fausse démonstration célèbre

- « Si $\mathcal{R}$ est symétrique et transitive, alors elle est réflexive : en effet, $x\mathcal{R}y$ donne $y\mathcal{R}x$ par symétrie, puis $x\mathcal{R}x$ par transitivité. »
- L'argument est faux, car il suppose l'existence d'un y tel que $x\mathcal{R}y$, ce que rien ne garantit.
- **Contre-exemple** : sur $E = \{1, 2\}$, la relation définie par $1\mathcal{R}1$ et rien d'autre est symétrique et transitive, mais pas réflexive, car $2\mathcal{R}2$ est faux.
- Retenez la leçon : un quantificateur existentiel qui n'a pas été démontré ne se glisse pas discrètement dans une démonstration.

VII.2. Relations d'équivalence et classes



Définition 7.4 Relation d'équivalence

Une **relation d'équivalence** sur E est une relation binaire réflexive, symétrique et transitive.

Définition 7.4 Relation d'équivalence

Une **relation d'équivalence** sur E est une relation binaire réflexive, symétrique et transitive.

Exemple 7.5 Relations d'équivalence

- L'égalité sur n'importe quel ensemble.

Définition 7.4 Relation d'équivalence

Une **relation d'équivalence** sur E est une relation binaire réflexive, symétrique et transitive.

Exemple 7.5 Relations d'équivalence

- L'égalité sur n'importe quel ensemble.
- « Avoir la même parité » sur $\mathbb{Z}$.

Définition 7.4 Relation d'équivalence

Une **relation d'équivalence** sur E est une relation binaire réflexive, symétrique et transitive.

Exemple 7.5 Relations d'équivalence

- L'égalité sur n'importe quel ensemble.
- « Avoir la même parité » sur $\mathbb{Z}$.
- Sur $\mathbb{R}$, la relation définie par $x\mathcal{R}y$ lorsque $x - y \in \mathbb{Z}$. Réflexive car $x - x = 0 \in \mathbb{Z}$; symétrique car $y - x = -(x - y)$; transitive car $x - z = (x - y) + (y - z)$.

Définition 7.4 Relation d'équivalence

Une **relation d'équivalence** sur E est une relation binaire réflexive, symétrique et transitive.

Exemple 7.5 Relations d'équivalence

- L'égalité sur n'importe quel ensemble.
- « Avoir la même parité » sur $\mathbb{Z}$.
- Sur $\mathbb{R}$, la relation définie par $x\mathcal{R}y$ lorsque $x - y \in \mathbb{Z}$. Réflexive car $x - x = 0 \in \mathbb{Z}$; symétrique car $y - x = -(x - y)$; transitive car $x - z = (x - y) + (y - z)$.
- Sur $\mathbb{R}$, la relation $|x| = |y|$.

Définition 7.4 Relation d'équivalence

Une **relation d'équivalence** sur E est une relation binaire réflexive, symétrique et transitive.

Exemple 7.5 Relations d'équivalence

- L'égalité sur n'importe quel ensemble.
- « Avoir la même parité » sur $\mathbb{Z}$.
- Sur $\mathbb{R}$, la relation définie par $x\mathcal{R}y$ lorsque $x - y \in \mathbb{Z}$. Réflexive car $x - x = 0 \in \mathbb{Z}$; symétrique car $y - x = -(x - y)$; transitive car $x - z = (x - y) + (y - z)$.
- Sur $\mathbb{R}$, la relation $|x| = |y|$.
- Étant donnée une application $f : E \rightarrow F$, la relation définie sur E par $x\mathcal{R}y$ lorsque $f(x) = f(y)$. C'est le modèle général : toutes les relations d'équivalence rencontrées en pratique sont de cette forme, « avoir le même quelque chose ».

Définition 7.6 Classe d'équivalence

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E et soit $x \in E$. La **classe d'équivalence** de x est la partie de E

$$\text{Cl}(x) = \{y \in E \mid x\mathcal{R}y\}.$$

Tout élément d'une classe est appelé un **représentant** de cette classe.

Définition 7.6 Classe d'équivalence

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E et soit $x \in E$. La **classe d'équivalence** de x est la partie de E

$$\text{Cl}(x) = \{y \in E \mid x\mathcal{R}y\}.$$

Tout élément d'une classe est appelé un **représentant** de cette classe.

Proposition 7.7 Propriétés des classes d'équivalence

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E , et soient $x, y \in E$.

- 1 $x \in \text{Cl}(x)$; en particulier $\text{Cl}(x) \neq \emptyset$.

Définition 7.6 Classe d'équivalence

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E et soit $x \in E$. La **classe d'équivalence** de x est la partie de E

$$\text{Cl}(x) = \{y \in E \mid x\mathcal{R}y\}.$$

Tout élément d'une classe est appelé un **représentant** de cette classe.

Proposition 7.7 Propriétés des classes d'équivalence

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E , et soient $x, y \in E$.

- 1 $x \in \text{Cl}(x)$; en particulier $\text{Cl}(x) \neq \emptyset$.
- 2 $x\mathcal{R}y \iff \text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$.

Définition 7.6 Classe d'équivalence

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E et soit $x \in E$. La **classe d'équivalence** de x est la partie de E

$$\text{Cl}(x) = \{y \in E \mid x\mathcal{R}y\}.$$

Tout élément d'une classe est appelé un **représentant** de cette classe.

Proposition 7.7 Propriétés des classes d'équivalence

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E , et soient $x, y \in E$.

- ❶ $x \in \text{Cl}(x)$; en particulier $\text{Cl}(x) \neq \emptyset$.
- ❷ $x\mathcal{R}y \iff \text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$.
- ❸ Deux classes d'équivalence sont soit égales, soit disjointes : si $\text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y) \neq \emptyset$, alors $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$.

Démonstration.

Démonstration.

- 1 La réflexivité donne $x\mathcal{R}x$, donc $x \in \text{Cl}(x)$, qui est par conséquent non vide.

Démonstration.

- ❶ La réflexivité donne $x\mathcal{R}x$, donc $x \in \text{Cl}(x)$, qui est par conséquent non vide.
- ❷ • Supposons $x\mathcal{R}y$ et montrons $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$ par double inclusion.

Démonstration.

- 1 La réflexivité donne $x\mathcal{R}x$, donc $x \in \text{Cl}(x)$, qui est par conséquent non vide.
- 2 • Supposons $x\mathcal{R}y$ et montrons $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$ par double inclusion.
Soit $t \in \text{Cl}(y)$, c'est-à-dire $y\mathcal{R}t$. De $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}t$, la transitivité donne $x\mathcal{R}t$, donc $t \in \text{Cl}(x)$: ainsi $\text{Cl}(y) \subset \text{Cl}(x)$.

Démonstration.

- 1 La réflexivité donne $x\mathcal{R}x$, donc $x \in \text{Cl}(x)$, qui est par conséquent non vide.
- 2 • Supposons $x\mathcal{R}y$ et montrons $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$ par double inclusion.
Soit $t \in \text{Cl}(y)$, c'est-à-dire $y\mathcal{R}t$. De $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}t$, la transitivité donne $x\mathcal{R}t$, donc $t \in \text{Cl}(x)$: ainsi $\text{Cl}(y) \subset \text{Cl}(x)$.
Pour l'autre inclusion, la symétrie donne $y\mathcal{R}x$, et le raisonnement précédent donne $\text{Cl}(x) \subset \text{Cl}(y)$. D'où l'égalité.

Démonstration.

- 1 La réflexivité donne $x\mathcal{R}x$, donc $x \in \text{Cl}(x)$, qui est par conséquent non vide.
- 2 • Supposons $x\mathcal{R}y$ et montrons $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$ par double inclusion.
Soit $t \in \text{Cl}(y)$, c'est-à-dire $y\mathcal{R}t$. De $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}t$, la transitivité donne $x\mathcal{R}t$, donc $t \in \text{Cl}(x)$: ainsi $\text{Cl}(y) \subset \text{Cl}(x)$.
Pour l'autre inclusion, la symétrie donne $y\mathcal{R}x$, et le raisonnement précédent donne $\text{Cl}(x) \subset \text{Cl}(y)$. D'où l'égalité.
• Réciproquement, supposons $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$. D'après le point 1, $y \in \text{Cl}(y) = \text{Cl}(x)$, ce qui signifie exactement $x\mathcal{R}y$.

Démonstration.

- ❶ La réflexivité donne $x\mathcal{R}x$, donc $x \in \text{Cl}(x)$, qui est par conséquent non vide.
- ❷ • Supposons $x\mathcal{R}y$ et montrons $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$ par double inclusion.
Soit $t \in \text{Cl}(y)$, c'est-à-dire $y\mathcal{R}t$. De $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}t$, la transitivité donne $x\mathcal{R}t$, donc $t \in \text{Cl}(x)$: ainsi $\text{Cl}(y) \subset \text{Cl}(x)$.
Pour l'autre inclusion, la symétrie donne $y\mathcal{R}x$, et le raisonnement précédent donne $\text{Cl}(x) \subset \text{Cl}(y)$. D'où l'égalité.
• Réciproquement, supposons $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$. D'après le point 1, $y \in \text{Cl}(y) = \text{Cl}(x)$, ce qui signifie exactement $x\mathcal{R}y$.
- ❸ Supposons $\text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y) \neq \emptyset$ et choisissons z dans cette intersection.

Démonstration.

- ❶ La réflexivité donne $x\mathcal{R}x$, donc $x \in \text{Cl}(x)$, qui est par conséquent non vide.
- ❷
 - Supposons $x\mathcal{R}y$ et montrons $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$ par double inclusion.
Soit $t \in \text{Cl}(y)$, c'est-à-dire $y\mathcal{R}t$. De $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}t$, la transitivité donne $x\mathcal{R}t$, donc $t \in \text{Cl}(x)$: ainsi $\text{Cl}(y) \subset \text{Cl}(x)$.
Pour l'autre inclusion, la symétrie donne $y\mathcal{R}x$, et le raisonnement précédent donne $\text{Cl}(x) \subset \text{Cl}(y)$. D'où l'égalité.
 - Réciproquement, supposons $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$. D'après le point 1, $y \in \text{Cl}(y) = \text{Cl}(x)$, ce qui signifie exactement $x\mathcal{R}y$.
- ❸ Supposons $\text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y) \neq \emptyset$ et choisissons z dans cette intersection.
Alors $x\mathcal{R}z$ et $y\mathcal{R}z$. Par symétrie, $z\mathcal{R}y$, puis par transitivité appliquée à $x\mathcal{R}z$ et $z\mathcal{R}y$, on obtient $x\mathcal{R}y$.

Démonstration.

- 1 La réflexivité donne $x\mathcal{R}x$, donc $x \in \text{Cl}(x)$, qui est par conséquent non vide.
- 2 • Supposons $x\mathcal{R}y$ et montrons $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$ par double inclusion.
Soit $t \in \text{Cl}(y)$, c'est-à-dire $y\mathcal{R}t$. De $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}t$, la transitivité donne $x\mathcal{R}t$, donc $t \in \text{Cl}(x)$: ainsi $\text{Cl}(y) \subset \text{Cl}(x)$.
Pour l'autre inclusion, la symétrie donne $y\mathcal{R}x$, et le raisonnement précédent donne $\text{Cl}(x) \subset \text{Cl}(y)$. D'où l'égalité.
• Réciproquement, supposons $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$. D'après le point 1, $y \in \text{Cl}(y) = \text{Cl}(x)$, ce qui signifie exactement $x\mathcal{R}y$.
- 3 Supposons $\text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y) \neq \emptyset$ et choisissons z dans cette intersection.
Alors $x\mathcal{R}z$ et $y\mathcal{R}z$. Par symétrie, $z\mathcal{R}y$, puis par transitivité appliquée à $x\mathcal{R}z$ et $z\mathcal{R}y$, on obtient $x\mathcal{R}y$.
Le point 2 donne alors $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$.



Théorème 7.8 Classes et partition

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur un ensemble E non vide. Les classes d'équivalence de $\mathcal{R}$ réalisent une **partition** de E : elles sont non vides, deux à deux disjointes, et tout élément de E appartient à l'une d'elles, à savoir la sienne.

Théorème 7.8 Classes et partition

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur un ensemble E non vide. Les classes d'équivalence de $\mathcal{R}$ réalisent une **partition** de E : elles sont non vides, deux à deux disjointes, et tout élément de E appartient à l'une d'elles, à savoir la sienne.

Démonstration.

- Les classes sont non vides : $x \in \text{Cl}(x)$.

Théorème 7.8 Classes et partition

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur un ensemble E non vide. Les classes d'équivalence de $\mathcal{R}$ réalisent une **partition** de E : elles sont non vides, deux à deux disjointes, et tout élément de E appartient à l'une d'elles, à savoir la sienne.

Démonstration.

- Les classes sont non vides : $x \in \text{Cl}(x)$.
- Deux classes distinctes sont disjointes : si leur intersection est non vide, elles sont égales.

Théorème 7.8 Classes et partition

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur un ensemble E non vide. Les classes d'équivalence de $\mathcal{R}$ réalisent une **partition** de E : elles sont non vides, deux à deux disjointes, et tout élément de E appartient à l'une d'elles, à savoir la sienne.

Démonstration.

- Les classes sont non vides : $x \in \text{Cl}(x)$.
- Deux classes distinctes sont disjointes : si leur intersection est non vide, elles sont égales.
- Les classes recouvrent E : tout $x \in E$ appartient à $\text{Cl}(x)$.

Théorème 7.8 Classes et partition

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur un ensemble E non vide. Les classes d'équivalence de $\mathcal{R}$ réalisent une **partition** de E : elles sont non vides, deux à deux disjointes, et tout élément de E appartient à l'une d'elles, à savoir la sienne.

Démonstration.

- Les classes sont non vides : $x \in \text{Cl}(x)$.
- Deux classes distinctes sont disjointes : si leur intersection est non vide, elles sont égales.
- Les classes recouvrent E : tout $x \in E$ appartient à $\text{Cl}(x)$.
- Unicité de la classe contenant un élément donné : si $x \in \text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y)$, alors les classes sont égales.



Exemple 7.9 Classes d'équivalence

Reprenons la relation « avoir la même parité » sur $\mathbb{Z}$. La classe de 0 est l'ensemble des entiers pairs, la classe de 1 est l'ensemble des entiers impairs, et ce sont les deux seules classes. Elles sont non vides, disjointes, et leur réunion est $\mathbb{Z}$: on retrouve la partition de $\mathbb{Z}$ en pairs et impairs.

Exemple 7.9 Classes d'équivalence

Reprenons la relation « avoir la même parité » sur $\mathbb{Z}$. La classe de 0 est l'ensemble des entiers pairs, la classe de 1 est l'ensemble des entiers impairs, et ce sont les deux seules classes. Elles sont non vides, disjointes, et leur réunion est $\mathbb{Z}$: on retrouve la partition de $\mathbb{Z}$ en pairs et impairs.

Pour la relation $|x| = |y|$ sur $\mathbb{R}$, la classe de 0 est $\{0\}$, et la classe d'un réel a non nul est la paire $\{-a, a\}$. Là encore, ces parties sont non vides, deux à deux disjointes, et recouvrent $\mathbb{R}$.

Exemple 7.9 Classes d'équivalence

Reprenons la relation « avoir la même parité » sur $\mathbb{Z}$. La classe de 0 est l'ensemble des entiers pairs, la classe de 1 est l'ensemble des entiers impairs, et ce sont les deux seules classes. Elles sont non vides, disjointes, et leur réunion est $\mathbb{Z}$: on retrouve la partition de $\mathbb{Z}$ en pairs et impairs.

Pour la relation $|x| = |y|$ sur $\mathbb{R}$, la classe de 0 est $\{0\}$, et la classe d'un réel a non nul est la paire $\{-a, a\}$. Là encore, ces parties sont non vides, deux à deux disjointes, et recouvrent $\mathbb{R}$.

Remarque 7.10

Une classe d'équivalence est une **partie** de E , pas un élément de E . Un même élément y peut représenter sa classe aussi bien que n'importe quel autre élément de celle-ci : la notation $\text{Cl}(x)$ dépend de x , mais l'objet désigné ne dépend que de la classe.

Exemple 7.9 Classes d'équivalence

Reprenons la relation « avoir la même parité » sur $\mathbb{Z}$. La classe de 0 est l'ensemble des entiers pairs, la classe de 1 est l'ensemble des entiers impairs, et ce sont les deux seules classes. Elles sont non vides, disjointes, et leur réunion est $\mathbb{Z}$: on retrouve la partition de $\mathbb{Z}$ en pairs et impairs.

Pour la relation $|x| = |y|$ sur $\mathbb{R}$, la classe de 0 est $\{0\}$, et la classe d'un réel a non nul est la paire $\{-a, a\}$. Là encore, ces parties sont non vides, deux à deux disjointes, et recouvrent $\mathbb{R}$.

Remarque 7.10

Une classe d'équivalence est une **partie** de E , pas un élément de E . Un même élément y peut représenter sa classe aussi bien que n'importe quel autre élément de celle-ci : la notation $\text{Cl}(x)$ dépend de x , mais l'objet désigné ne dépend que de la classe.

C'est pourquoi, dès qu'une définition est posée « sur les classes » à partir d'un représentant, il faut vérifier qu'elle ne dépend pas du représentant choisi.

VII.3. Relations d'ordre



Définition 7.11 Relation d'ordre

Une **relation d'ordre** sur E est une relation binaire réflexive, antisymétrique et transitive. Le couple $(E, \mathcal{R})$ s'appelle alors un **ensemble ordonné**.

Définition 7.11 Relation d'ordre

Une **relation d'ordre** sur E est une relation binaire réflexive, antisymétrique et transitive.

Le couple $(E, \mathcal{R})$ s'appelle alors un **ensemble ordonné**.

L'ordre est dit **total** lorsque deux éléments quelconques sont toujours comparables :

$$\forall x \in E, \forall y \in E, (x\mathcal{R}y \text{ ou } y\mathcal{R}x).$$

Dans le cas contraire, l'ordre est dit **partiel**.

Définition 7.11 Relation d'ordre

Une **relation d'ordre** sur E est une relation binaire réflexive, antisymétrique et transitive. Le couple $(E, \mathcal{R})$ s'appelle alors un **ensemble ordonné**. L'ordre est dit **total** lorsque deux éléments quelconques sont toujours comparables :

$$\forall x \in E, \forall y \in E, (x\mathcal{R}y \text{ ou } y\mathcal{R}x).$$

Dans le cas contraire, l'ordre est dit **partiel**.

Remarque 7.12

Une relation d'ordre quelconque se note souvent $\leq$ par analogie avec l'ordre usuel des réels ; nous conserverons ici la notation $\mathcal{R}$, réservée aux relations, afin d'éviter toute confusion avec l'ordre de $\mathbb{R}$.

Exemple 7.13

Définition 7.11 Relation d'ordre

Une **relation d'ordre** sur E est une relation binaire réflexive, antisymétrique et transitive. Le couple $(E, \mathcal{R})$ s'appelle alors un **ensemble ordonné**. L'ordre est dit **total** lorsque deux éléments quelconques sont toujours comparables :

$$\forall x \in E, \forall y \in E, (x\mathcal{R}y \text{ ou } y\mathcal{R}x).$$

Dans le cas contraire, l'ordre est dit **partiel**.

Remarque 7.12

Une relation d'ordre quelconque se note souvent $\leq$ par analogie avec l'ordre usuel des réels ; nous conserverons ici la notation $\mathcal{R}$, réservée aux relations, afin d'éviter toute confusion avec l'ordre de $\mathbb{R}$.

Exemple 7.13

- **a.** $\leq$ sur $\mathbb{R}$ est un ordre **total** : deux réels sont toujours comparables.

Définition 7.11 Relation d'ordre

Une **relation d'ordre** sur E est une relation binaire réflexive, antisymétrique et transitive. Le couple $(E, \mathcal{R})$ s'appelle alors un **ensemble ordonné**.

L'ordre est dit **total** lorsque deux éléments quelconques sont toujours comparables :

$$\forall x \in E, \forall y \in E, (x\mathcal{R}y \text{ ou } y\mathcal{R}x).$$

Dans le cas contraire, l'ordre est dit **partiel**.

Remarque 7.12

Une relation d'ordre quelconque se note souvent $\leq$ par analogie avec l'ordre usuel des réels ; nous conserverons ici la notation $\mathcal{R}$, réservée aux relations, afin d'éviter toute confusion avec l'ordre de $\mathbb{R}$.

Exemple 7.13

- **a.** $\leq$ sur $\mathbb{R}$ est un ordre **total** : deux réels sont toujours comparables.
- **b.** L'inclusion $\subset$ sur $\mathcal{P}(E)$ est un ordre **partiel** dès que E possède au moins deux éléments distincts a et b : les parties $\{a\}$ et $\{b\}$ ne sont pas comparables, aucune n'étant incluse dans l'autre.

Définition 7.11 Relation d'ordre

Une **relation d'ordre** sur E est une relation binaire réflexive, antisymétrique et transitive. Le couple $(E, \mathcal{R})$ s'appelle alors un **ensemble ordonné**.

L'ordre est dit **total** lorsque deux éléments quelconques sont toujours comparables :

$$\forall x \in E, \forall y \in E, (x\mathcal{R}y \text{ ou } y\mathcal{R}x).$$

Dans le cas contraire, l'ordre est dit **partiel**.

Remarque 7.12

Une relation d'ordre quelconque se note souvent $\leq$ par analogie avec l'ordre usuel des réels ; nous conserverons ici la notation $\mathcal{R}$, réservée aux relations, afin d'éviter toute confusion avec l'ordre de $\mathbb{R}$.

Exemple 7.13

- **a.** $\leq$ sur $\mathbb{R}$ est un ordre **total** : deux réels sont toujours comparables.
- **b.** L'inclusion $\subset$ sur $\mathcal{P}(E)$ est un ordre **partiel** dès que E possède au moins deux éléments distincts a et b : les parties $\{a\}$ et $\{b\}$ ne sont pas comparables, aucune n'étant incluse dans l'autre.
- **c.** La divisibilité $\mid$ sur $\mathbb{N}$ est un ordre **partiel** : ni $2 \mid 3$, ni $3 \mid 2$.

VII.4. Majorants, minorants, plus grand et plus petit élément



Dans toute cette section, $(E, \mathcal{R})$ est un ensemble ordonné et A une partie de E .

Définition 7.14 Majorant, minorant

Soit $(E, \mathcal{R})$ un ensemble ordonné et A une partie de E .

Définition 7.14 Majorant, minorant

Soit $(E, \mathcal{R})$ un ensemble ordonné et A une partie de E .

- Un élément m de E est un **majorant** de A lorsque $\forall a \in A, a \mathcal{R} m$. Si A admet au moins un majorant, on dit que A est **majorée**.

Définition 7.14 Majorant, minorant

Soit $(E, \mathcal{R})$ un ensemble ordonné et A une partie de E .

- Un élément m de E est un **majorant** de A lorsque $\forall a \in A, a \mathcal{R} m$. Si A admet au moins un majorant, on dit que A est **majorée**.
- Un élément m de E est un **minorant** de A lorsque $\forall a \in A, m \mathcal{R} a$. Si A admet au moins un minorant, on dit que A est **minorée**.

Définition 7.14 Majorant, minorant

Soit $(E, \mathcal{R})$ un ensemble ordonné et A une partie de E .

- Un élément m de E est un **majorant** de A lorsque $\forall a \in A, a \mathcal{R} m$. Si A admet au moins un majorant, on dit que A est **majorée**.
- Un élément m de E est un **minorant** de A lorsque $\forall a \in A, m \mathcal{R} a$. Si A admet au moins un minorant, on dit que A est **minorée**.
- A est **bornée** lorsqu'elle est à la fois majorée et minorée.

Définition 7.14 Majorant, minorant

Soit $(E, \mathcal{R})$ un ensemble ordonné et A une partie de E .

- Un élément m de E est un **majorant** de A lorsque $\forall a \in A, a \mathcal{R} m$. Si A admet au moins un majorant, on dit que A est **majorée**.
- Un élément m de E est un **minorant** de A lorsque $\forall a \in A, m \mathcal{R} a$. Si A admet au moins un minorant, on dit que A est **minorée**.
- A est **bornée** lorsqu'elle est à la fois majorée et minorée.

Remarque 7.15 Majorant

Un majorant de A est un élément de E : il n'a aucune raison d'appartenir à A . Ainsi, dans $\mathbb{R}$ muni de $\leq$, le réel 5 est un majorant de l'intervalle $[0, 1]$, et 1 également.

Définition 7.14 Majorant, minorant

Soit $(E, \mathcal{R})$ un ensemble ordonné et A une partie de E .

- Un élément m de E est un **majorant** de A lorsque $\forall a \in A, a \mathcal{R} m$. Si A admet au moins un majorant, on dit que A est **majorée**.
- Un élément m de E est un **minorant** de A lorsque $\forall a \in A, m \mathcal{R} a$. Si A admet au moins un minorant, on dit que A est **minorée**.
- A est **bornée** lorsqu'elle est à la fois majorée et minorée.

Remarque 7.15 Majorant

Un majorant de A est un élément de E : il n'a aucune raison d'appartenir à A . Ainsi, dans $\mathbb{R}$ muni de $\leq$, le réel 5 est un majorant de l'intervalle $[0, 1]$, et 1 également.

Un majorant n'est pas non plus unique : tout élément « plus grand » qu'un majorant en est un autre.

Définition 7.16 Plus grand, plus petit élément

Définition 7.16 Plus grand, plus petit élément

- Un élément m est un **plus grand élément** de A lorsque $m \in A$ et m est un majorant de A , c'est-à-dire $\forall a \in A, a \mathcal{R} m$.

Définition 7.16 Plus grand, plus petit élément

- Un élément m est un **plus grand élément** de A lorsque $m \in A$ et m est un majorant de A , c'est-à-dire $\forall a \in A, a \mathcal{R} m$.
- Un élément m est un **plus petit élément** de A lorsque $m \in A$ et m est un minorant de A , c'est-à-dire $\forall a \in A, m \mathcal{R} a$.

Définition 7.16 Plus grand, plus petit élément

- Un élément m est un **plus grand élément** de A lorsque $m \in A$ et m est un majorant de A , c'est-à-dire $\forall a \in A, a \mathcal{R} m$.
- Un élément m est un **plus petit élément** de A lorsque $m \in A$ et m est un minorant de A , c'est-à-dire $\forall a \in A, m \mathcal{R} a$.

Proposition 7.17 Unicité

Une partie A de E admet au plus un plus grand élément, et au plus un plus petit élément.

Lorsqu'il existe, le plus grand élément de A se note $\max A$, et le plus petit $\min A$.

Définition 7.16 Plus grand, plus petit élément

- Un élément m est un **plus grand élément** de A lorsque $m \in A$ et m est un majorant de A , c'est-à-dire $\forall a \in A, a \mathcal{R} m$.
- Un élément m est un **plus petit élément** de A lorsque $m \in A$ et m est un minorant de A , c'est-à-dire $\forall a \in A, m \mathcal{R} a$.

Proposition 7.17 Unicité

Une partie A de E admet au plus un plus grand élément, et au plus un plus petit élément.

Lorsqu'il existe, le plus grand élément de A se note $\max A$, et le plus petit $\min A$.

Démonstration.

Supposons que m et m' soient deux plus grands éléments de A . Comme m' est un plus grand élément de A , il appartient à A ; comme m est un majorant de A , on en déduit $m' \mathcal{R} m$.

Définition 7.16 Plus grand, plus petit élément

- Un élément m est un **plus grand élément** de A lorsque $m \in A$ et m est un majorant de A , c'est-à-dire $\forall a \in A, a \mathcal{R} m$.
- Un élément m est un **plus petit élément** de A lorsque $m \in A$ et m est un minorant de A , c'est-à-dire $\forall a \in A, m \mathcal{R} a$.

Proposition 7.17 Unicité

Une partie A de E admet au plus un plus grand élément, et au plus un plus petit élément.

Lorsqu'il existe, le plus grand élément de A se note $\max A$, et le plus petit $\min A$.

Démonstration.

Supposons que m et m' soient deux plus grands éléments de A . Comme m' est un plus grand élément de A , il appartient à A ; comme m est un majorant de A , on en déduit $m' \mathcal{R} m$.

Symétriquement, $m \mathcal{R} m'$. L'antisymétrie donne alors $m = m'$.

Définition 7.16 Plus grand, plus petit élément

- Un élément m est un **plus grand élément** de A lorsque $m \in A$ et m est un majorant de A , c'est-à-dire $\forall a \in A, a \mathcal{R} m$.
- Un élément m est un **plus petit élément** de A lorsque $m \in A$ et m est un minorant de A , c'est-à-dire $\forall a \in A, m \mathcal{R} a$.

Proposition 7.17 Unicité

Une partie A de E admet au plus un plus grand élément, et au plus un plus petit élément.

Lorsqu'il existe, le plus grand élément de A se note $\max A$, et le plus petit $\min A$.

Démonstration.

Supposons que m et m' soient deux plus grands éléments de A . Comme m' est un plus grand élément de A , il appartient à A ; comme m est un majorant de A , on en déduit $m' \mathcal{R} m$.

Symétriquement, $m \mathcal{R} m'$. L'antisymétrie donne alors $m = m'$.

La démonstration pour le plus petit élément est identique, en échangeant les deux membres de chaque relation.

Remarque 7.18

C'est l'antisymétrie, et elle seule, qui assure cette unicité. C'est aussi ce qui distingue une relation d'ordre d'une relation seulement réflexive et transitive : sans antisymétrie, deux « plus grands éléments » distincts pourraient coexister.

Remarque 7.18

C'est l'antisymétrie, et elle seule, qui assure cette unicité. C'est aussi ce qui distingue une relation d'ordre d'une relation seulement réflexive et transitive : sans antisymétrie, deux « plus grands éléments » distincts pourraient coexister.

Exemple 7.19 Plus grand, plus petit élément

Dans $\mathbb{R}$ muni de $\leq$:

- $[0, 1]$ admet 0 pour plus petit élément et 1 pour plus grand élément.

Remarque 7.18

C'est l'antisymétrie, et elle seule, qui assure cette unicité. C'est aussi ce qui distingue une relation d'ordre d'une relation seulement réflexive et transitive : sans antisymétrie, deux « plus grands éléments » distincts pourraient coexister.

Exemple 7.19 Plus grand, plus petit élément

Dans $\mathbb{R}$ muni de $\leq$:

- $[0, 1]$ admet 0 pour plus petit élément et 1 pour plus grand élément.
- $[0, 1[$ admet 0 pour plus petit élément, mais pas de plus grand élément.

Remarque 7.18

C'est l'antisymétrie, et elle seule, qui assure cette unicité. C'est aussi ce qui distingue une relation d'ordre d'une relation seulement réflexive et transitive : sans antisymétrie, deux « plus grands éléments » distincts pourraient coexister.

Exemple 7.19 Plus grand, plus petit élément

Dans $\mathbb{R}$ muni de $\leq$:

- $[0, 1]$ admet 0 pour plus petit élément et 1 pour plus grand élément.
 - $[0, 1[$ admet 0 pour plus petit élément, mais pas de plus grand élément.
- Supposons par l'absurde que $m = \max[0, 1[$. Alors $m \in [0, 1[$, donc $0 \leq m < 1$.

Remarque 7.18

C'est l'antisymétrie, et elle seule, qui assure cette unicité. C'est aussi ce qui distingue une relation d'ordre d'une relation seulement réflexive et transitive : sans antisymétrie, deux « plus grands éléments » distincts pourraient coexister.

Exemple 7.19 Plus grand, plus petit élément

Dans $\mathbb{R}$ muni de $\leq$:

- $[0, 1]$ admet 0 pour plus petit élément et 1 pour plus grand élément.
- $[0, 1[$ admet 0 pour plus petit élément, mais pas de plus grand élément.

Supposons par l'absurde que $m = \max[0, 1[$. Alors $m \in [0, 1[$, donc $0 \leq m < 1$. Posons $m' = \frac{m+1}{2}$. Comme $m < 1$, on a $m < m' < 1$, donc $m' \in [0, 1[$; mais $m' > m$, ce qui contredit le fait que m majore $[0, 1[$.

Remarque 7.18

C'est l'antisymétrie, et elle seule, qui assure cette unicité. C'est aussi ce qui distingue une relation d'ordre d'une relation seulement réflexive et transitive : sans antisymétrie, deux « plus grands éléments » distincts pourraient coexister.

Exemple 7.19 Plus grand, plus petit élément

Dans $\mathbb{R}$ muni de $\leq$:

- $[0, 1]$ admet 0 pour plus petit élément et 1 pour plus grand élément.
- $[0, 1[$ admet 0 pour plus petit élément, mais pas de plus grand élément. Supposons par l'absurde que $m = \max[0, 1[$. Alors $m \in [0, 1[$, donc $0 \leq m < 1$. Posons $m' = \frac{m+1}{2}$. Comme $m < 1$, on a $m < m' < 1$, donc $m' \in [0, 1[$; mais $m' > m$, ce qui contredit le fait que m majore $[0, 1[$.
- $\mathbb{R}$ n'est ni majoré ni minoré, donc n'admet ni plus grand ni plus petit élément.

VII.5. Éléments maximaux et minimaux



Définition 7.20 Éléments maximal, minimal

Soit A une partie de E .

Définition 7.20 Élément maximal, minimal

Soit A une partie de E .

- Un élément m de A est **maximal** dans A lorsqu'aucun élément de A ne lui est strictement supérieur : $\forall a \in A, (m\mathcal{R}a \Rightarrow a = m)$.

Définition 7.20 Élément maximal, minimal

Soit A une partie de E .

- Un élément m de A est **maximal** dans A lorsqu'aucun élément de A ne lui est strictement supérieur : $\forall a \in A, (m\mathcal{R}a \Rightarrow a = m)$.
- Un élément m de A est **minimal** dans A lorsque

$$\forall a \in A, (a\mathcal{R}m \Rightarrow a = m).$$

Définition 7.20 Élément maximal, minimal

Soit A une partie de E .

- Un élément m de A est **maximal** dans A lorsqu'aucun élément de A ne lui est strictement supérieur : $\forall a \in A, (m\mathcal{R}a \Rightarrow a = m)$.
- Un élément m de A est **minimal** dans A lorsque

$$\forall a \in A, (a\mathcal{R}m \Rightarrow a = m).$$

Remarque 7.21 Plus grand élément vs élément maximal

La différence est subtile mais essentielle.

Définition 7.20 Élément maximal, minimal

Soit A une partie de E .

- Un élément m de A est **maximal** dans A lorsqu'aucun élément de A ne lui est strictement supérieur : $\forall a \in A, (m\mathcal{R}a \Rightarrow a = m)$.
- Un élément m de A est **minimal** dans A lorsque

$$\forall a \in A, (a\mathcal{R}m \Rightarrow a = m).$$

Remarque 7.21 Plus grand élément vs élément maximal

La différence est subtile mais essentielle.

- Un plus grand élément est supérieur à tous les autres.

Définition 7.20 Élément maximal, minimal

Soit A une partie de E .

- Un élément m de A est **maximal** dans A lorsqu'aucun élément de A ne lui est strictement supérieur : $\forall a \in A, (m\mathcal{R}a \Rightarrow a = m)$.
- Un élément m de A est **minimal** dans A lorsque

$$\forall a \in A, (a\mathcal{R}m \Rightarrow a = m).$$

Remarque 7.21 Plus grand élément vs élément maximal

La différence est subtile mais essentielle.

- Un plus grand élément est supérieur à tous les autres.
- Un élément maximal n'est inférieur à aucun autre, ce qui est beaucoup plus faible : il peut simplement n'être comparable à personne.

Définition 7.20 Élément maximal, minimal

Soit A une partie de E .

- Un élément m de A est **maximal** dans A lorsqu'aucun élément de A ne lui est strictement supérieur : $\forall a \in A, (m \mathcal{R} a \Rightarrow a = m)$.
- Un élément m de A est **minimal** dans A lorsque

$$\forall a \in A, (a \mathcal{R} m \Rightarrow a = m).$$

Remarque 7.21 Plus grand élément vs élément maximal

La différence est subtile mais essentielle.

- Un plus grand élément est supérieur à tous les autres.
- Un élément maximal n'est inférieur à aucun autre, ce qui est beaucoup plus faible : il peut simplement n'être comparable à personne.

Un plus grand élément est toujours maximal, et il est alors le seul élément maximal ; la réciproque est fausse en ordre partiel. Lorsque l'ordre est total, les deux notions coïncident.

Exemple 7.22 Éléments maximaux et minimaux

Munissons $A = \{2, 3, 4, 6, 9\}$ de la divisibilité. Les relations sont $2 \mid 4$, $2 \mid 6$, $3 \mid 6$, $3 \mid 9$, plus les relations de chaque élément avec lui-même.

Exemple 7.22 Éléments maximaux et minimaux

Munissons $A = \{2, 3, 4, 6, 9\}$ de la divisibilité. Les relations sont $2 \mid 4$, $2 \mid 6$, $3 \mid 6$, $3 \mid 9$, plus les relations de chaque élément avec lui-même.

- Les éléments maximaux sont 4, 6 et 9 : aucun élément de A n'est un multiple strict de l'un d'eux.

Exemple 7.22 Éléments maximaux et minimaux

Munissons $A = \{2, 3, 4, 6, 9\}$ de la divisibilité. Les relations sont $2 \mid 4$, $2 \mid 6$, $3 \mid 6$, $3 \mid 9$, plus les relations de chaque élément avec lui-même.

- Les éléments maximaux sont 4, 6 et 9 : aucun élément de A n'est un multiple strict de l'un d'eux.
- Les éléments minimaux sont 2 et 3 : aucun élément de A ne les divise strictement.

Exemple 7.22 Éléments maximaux et minimaux

Munissons $A = \{2, 3, 4, 6, 9\}$ de la divisibilité. Les relations sont $2 \mid 4$, $2 \mid 6$, $3 \mid 6$, $3 \mid 9$, plus les relations de chaque élément avec lui-même.

- Les éléments maximaux sont 4, 6 et 9 : aucun élément de A n'est un multiple strict de l'un d'eux.
- Les éléments minimaux sont 2 et 3 : aucun élément de A ne les divise strictement.
- A n'admet ni plus grand ni plus petit élément : un plus grand élément devrait être un multiple de tous les autres, et il n'y en a pas dans A .

Exemple 7.22 Éléments maximaux et minimaux

Munissons $A = \{2, 3, 4, 6, 9\}$ de la divisibilité. Les relations sont $2 \mid 4$, $2 \mid 6$, $3 \mid 6$, $3 \mid 9$, plus les relations de chaque élément avec lui-même.

- Les éléments maximaux sont 4, 6 et 9 : aucun élément de A n'est un multiple strict de l'un d'eux.
- Les éléments minimaux sont 2 et 3 : aucun élément de A ne les divise strictement.
- A n'admet ni plus grand ni plus petit élément : un plus grand élément devrait être un multiple de tous les autres, et il n'y en a pas dans A .

Cet exemple montre bien qu'il peut exister plusieurs éléments maximaux, alors qu'il existe au plus un plus grand élément.

VII.6. Applications croissantes



Définition 7.23 Application croissante, décroissante

Soient $(E, \mathcal{R})$ et $(F, \mathcal{S})$ deux ensembles ordonnés, et $f : E \rightarrow F$. On dit que f est :

Définition 7.23 Application croissante, décroissante

Soient $(E, \mathcal{R})$ et $(F, \mathcal{S})$ deux ensembles ordonnés, et $f : E \rightarrow F$. On dit que f est :

- **croissante** lorsque $\forall x \in E, \forall y \in E, (x \mathcal{R} y \Rightarrow f(x) \mathcal{S} f(y))$;

Définition 7.23 Application croissante, décroissante

Soient $(E, \mathcal{R})$ et $(F, \mathcal{S})$ deux ensembles ordonnés, et $f : E \rightarrow F$. On dit que f est :

- **croissante** lorsque $\forall x \in E, \forall y \in E, (x \mathcal{R} y \Rightarrow f(x) \mathcal{S} f(y))$;
- **décroissante** lorsque $\forall x \in E, \forall y \in E, (x \mathcal{R} y \Rightarrow f(y) \mathcal{S} f(x))$;

Définition 7.23 Application croissante, décroissante

Soient $(E, \mathcal{R})$ et $(F, \mathcal{S})$ deux ensembles ordonnés, et $f : E \rightarrow F$. On dit que f est :

- **croissante** lorsque $\forall x \in E, \forall y \in E, (x \mathcal{R} y \Rightarrow f(x) \mathcal{S} f(y))$;
- **décroissante** lorsque $\forall x \in E, \forall y \in E, (x \mathcal{R} y \Rightarrow f(y) \mathcal{S} f(x))$;
- **monotone** lorsqu'elle est croissante ou décroissante.

Définition 7.23 Application croissante, décroissante

Soient $(E, \mathcal{R})$ et $(F, \mathcal{S})$ deux ensembles ordonnés, et $f : E \rightarrow F$. On dit que f est :

- **croissante** lorsque $\forall x \in E, \forall y \in E, (x \mathcal{R} y \Rightarrow f(x) \mathcal{S} f(y))$;
- **décroissante** lorsque $\forall x \in E, \forall y \in E, (x \mathcal{R} y \Rightarrow f(y) \mathcal{S} f(x))$;
- **monotone** lorsqu'elle est croissante ou décroissante.

Remarque 7.24

Lorsque les ordres sont totaux, on dit que f est **strictement croissante** lorsque $x \mathcal{R} y$ et $x \neq y$ entraînent $f(x) \mathcal{S} f(y)$ et $f(x) \neq f(y)$, et de même pour la stricte décroissance.

Exemple 7.25 Applications croissantes

- Soit $f : E \rightarrow F$. L'application $\mathcal{P}(F) \rightarrow \mathcal{P}(E)$, $B \mapsto f^{-1}(B)$ est croissante pour l'inclusion.

Exemple 7.25 Applications croissantes

- Soit $f : E \rightarrow F$. L'application $\mathcal{P}(F) \rightarrow \mathcal{P}(E)$, $B \mapsto f^{-1}(B)$ est croissante pour l'inclusion. En effet, si $B \subset B'$ et si $x \in f^{-1}(B)$, alors $f(x) \in B \subset B'$, donc $x \in f^{-1}(B')$.

Exemple 7.25 Applications croissantes

- Soit $f : E \rightarrow F$. L'application $\mathcal{P}(F) \rightarrow \mathcal{P}(E)$, $B \mapsto f^{-1}(B)$ est croissante pour l'inclusion. En effet, si $B \subset B'$ et si $x \in f^{-1}(B)$, alors $f(x) \in B \subset B'$, donc $x \in f^{-1}(B')$.
- L'application $\mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$, $A \mapsto \overline{A}$ est décroissante pour l'inclusion : si $A \subset B$, alors $\overline{B} \subset \overline{A}$.

Exemple 7.25 Applications croissantes

- Soit $f : E \rightarrow F$. L'application $\mathcal{P}(F) \rightarrow \mathcal{P}(E)$, $B \mapsto f^{-1}(B)$ est croissante pour l'inclusion. En effet, si $B \subset B'$ et si $x \in f^{-1}(B)$, alors $f(x) \in B \subset B'$, donc $x \in f^{-1}(B')$.
- L'application $\mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$, $A \mapsto \overline{A}$ est décroissante pour l'inclusion : si $A \subset B$, alors $\overline{B} \subset \overline{A}$.
- L'application $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $n \mapsto 2n$ est croissante pour la divisibilité : si $a \mid b$, alors $2a \mid 2b$.

Exemple 7.25 Applications croissantes

- Soit $f : E \rightarrow F$. L'application $\mathcal{P}(F) \rightarrow \mathcal{P}(E)$, $B \mapsto f^{-1}(B)$ est croissante pour l'inclusion. En effet, si $B \subset B'$ et si $x \in f^{-1}(B)$, alors $f(x) \in B \subset B'$, donc $x \in f^{-1}(B')$.
- L'application $\mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$, $A \mapsto \overline{A}$ est décroissante pour l'inclusion : si $A \subset B$, alors $\overline{B} \subset \overline{A}$.
- L'application $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $n \mapsto 2n$ est croissante pour la divisibilité : si $a \mid b$, alors $2a \mid 2b$.

Proposition 7.26 Composition d'applications croissantes

Soient $(E, \mathcal{R})$, $(F, \mathcal{S})$, $(G, \mathcal{T})$ trois ensembles ordonnés, $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications croissantes. Alors $g \circ f$ est croissante.

Exemple 7.25 Applications croissantes

- Soit $f : E \rightarrow F$. L'application $\mathcal{P}(F) \rightarrow \mathcal{P}(E)$, $B \mapsto f^{-1}(B)$ est croissante pour l'inclusion. En effet, si $B \subset B'$ et si $x \in f^{-1}(B)$, alors $f(x) \in B \subset B'$, donc $x \in f^{-1}(B')$.
- L'application $\mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$, $A \mapsto \overline{A}$ est décroissante pour l'inclusion : si $A \subset B$, alors $\overline{B} \subset \overline{A}$.
- L'application $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $n \mapsto 2n$ est croissante pour la divisibilité : si $a \mid b$, alors $2a \mid 2b$.

Proposition 7.26 Composition d'applications croissantes

Soient $(E, \mathcal{R})$, $(F, \mathcal{S})$, $(G, \mathcal{T})$ trois ensembles ordonnés, $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications croissantes. Alors $g \circ f$ est croissante.

Démonstration.

Soient $x, y \in E$ tels que $x \mathcal{R} y$.

Exemple 7.25 Applications croissantes

- Soit $f : E \rightarrow F$. L'application $\mathcal{P}(F) \rightarrow \mathcal{P}(E)$, $B \mapsto f^{-1}(B)$ est croissante pour l'inclusion. En effet, si $B \subset B'$ et si $x \in f^{-1}(B)$, alors $f(x) \in B \subset B'$, donc $x \in f^{-1}(B')$.
- L'application $\mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$, $A \mapsto \overline{A}$ est décroissante pour l'inclusion : si $A \subset B$, alors $\overline{B} \subset \overline{A}$.
- L'application $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $n \mapsto 2n$ est croissante pour la divisibilité : si $a \mid b$, alors $2a \mid 2b$.

Proposition 7.26 Composition d'applications croissantes

Soient $(E, \mathcal{R})$, $(F, \mathcal{S})$, $(G, \mathcal{T})$ trois ensembles ordonnés, $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications croissantes. Alors $g \circ f$ est croissante.

Démonstration.

Soient $x, y \in E$ tels que $x \mathcal{R} y$.

La croissance de f donne $f(x) \mathcal{S} f(y)$,

Exemple 7.25 Applications croissantes

- Soit $f : E \rightarrow F$. L'application $\mathcal{P}(F) \rightarrow \mathcal{P}(E)$, $B \mapsto f^{-1}(B)$ est croissante pour l'inclusion. En effet, si $B \subset B'$ et si $x \in f^{-1}(B)$, alors $f(x) \in B \subset B'$, donc $x \in f^{-1}(B')$.
- L'application $\mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$, $A \mapsto \overline{A}$ est décroissante pour l'inclusion : si $A \subset B$, alors $\overline{B} \subset \overline{A}$.
- L'application $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $n \mapsto 2n$ est croissante pour la divisibilité : si $a \mid b$, alors $2a \mid 2b$.

Proposition 7.26 Composition d'applications croissantes

Soient $(E, \mathcal{R})$, $(F, \mathcal{S})$, $(G, \mathcal{T})$ trois ensembles ordonnés, $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications croissantes. Alors $g \circ f$ est croissante.

Démonstration.

Soient $x, y \in E$ tels que $x \mathcal{R} y$.

La croissance de f donne $f(x) \mathcal{S} f(y)$,

puis la croissance de g donne $g(f(x)) \mathcal{T} g(f(y))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) \mathcal{T} (g \circ f)(y)$.

Exemple 7.25 Applications croissantes

- Soit $f : E \rightarrow F$. L'application $\mathcal{P}(F) \rightarrow \mathcal{P}(E)$, $B \mapsto f^{-1}(B)$ est croissante pour l'inclusion. En effet, si $B \subset B'$ et si $x \in f^{-1}(B)$, alors $f(x) \in B \subset B'$, donc $x \in f^{-1}(B')$.
- L'application $\mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$, $A \mapsto \overline{A}$ est décroissante pour l'inclusion : si $A \subset B$, alors $\overline{B} \subset \overline{A}$.
- L'application $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $n \mapsto 2n$ est croissante pour la divisibilité : si $a \mid b$, alors $2a \mid 2b$.

Proposition 7.26 Composition d'applications croissantes

Soient $(E, \mathcal{R})$, $(F, \mathcal{S})$, $(G, \mathcal{T})$ trois ensembles ordonnés, $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications croissantes. Alors $g \circ f$ est croissante.

Démonstration.

Soient $x, y \in E$ tels que $x \mathcal{R} y$.

La croissance de f donne $f(x) \mathcal{S} f(y)$,

puis la croissance de g donne $g(f(x)) \mathcal{T} g(f(y))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) \mathcal{T} (g \circ f)(y)$.

Donc $g \circ f$ est croissante.

Remarque 7.27 Réflexes à acquérir

Ce chapitre ne contient presque aucun calcul, et c'est précisément ce qui le rend difficile : tout y est affaire de rédaction.

Remarque 7.27 Réflexes à acquérir

Ce chapitre ne contient presque aucun calcul, et c'est précisément ce qui le rend difficile : tout y est affaire de rédaction.

Les réflexes à acquérir dès maintenant sont peu nombreux, mais ils doivent devenir automatiques :

Remarque 7.27 Réflexes à acquérir

Ce chapitre ne contient presque aucun calcul, et c'est précisément ce qui le rend difficile : tout y est affaire de rédaction.

Les réflexes à acquérir dès maintenant sont peu nombreux, mais ils doivent devenir automatiques :

- Pour montrer une inclusion, commencer par « Soit $x \in \dots$ ».

Remarque 7.27 Réflexes à acquérir

Ce chapitre ne contient presque aucun calcul, et c'est précisément ce qui le rend difficile : tout y est affaire de rédaction.

Les réflexes à acquérir dès maintenant sont peu nombreux, mais ils doivent devenir automatiques :

- Pour montrer une inclusion, commencer par « Soit $x \in \dots$ ».
- Pour montrer une égalité d'ensembles, annoncer les deux inclusions.

Remarque 7.27 Réflexes à acquérir

Ce chapitre ne contient presque aucun calcul, et c'est précisément ce qui le rend difficile : tout y est affaire de rédaction.

Les réflexes à acquérir dès maintenant sont peu nombreux, mais ils doivent devenir automatiques :

- Pour montrer une inclusion, commencer par « Soit $x \in \dots$ ».
- Pour montrer une égalité d'ensembles, annoncer les deux inclusions.
- Pour montrer une existence et une unicité, séparer les deux temps.

Remarque 7.27 Réflexes à acquérir

Ce chapitre ne contient presque aucun calcul, et c'est précisément ce qui le rend difficile : tout y est affaire de rédaction.

Les réflexes à acquérir dès maintenant sont peu nombreux, mais ils doivent devenir automatiques :

- Pour montrer une inclusion, commencer par « Soit $x \in \dots$ ».
- Pour montrer une égalité d'ensembles, annoncer les deux inclusions.
- Pour montrer une existence et une unicité, séparer les deux temps.
- Pour nier une proposition, procéder mécaniquement de la gauche vers la droite.

Remarque 7.27 Réflexes à acquérir

Ce chapitre ne contient presque aucun calcul, et c'est précisément ce qui le rend difficile : tout y est affaire de rédaction.

Les réflexes à acquérir dès maintenant sont peu nombreux, mais ils doivent devenir automatiques :

- Pour montrer une inclusion, commencer par « Soit $x \in \dots$ ».
- Pour montrer une égalité d'ensembles, annoncer les deux inclusions.
- Pour montrer une existence et une unicité, séparer les deux temps.
- Pour nier une proposition, procéder mécaniquement de la gauche vers la droite.
- Pour montrer une propriété universelle, prendre un élément quelconque et ne rien lui supposer de plus.

Remarque 7.27 Réflexes à acquérir

Ce chapitre ne contient presque aucun calcul, et c'est précisément ce qui le rend difficile : tout y est affaire de rédaction.

Les réflexes à acquérir dès maintenant sont peu nombreux, mais ils doivent devenir automatiques :

- Pour montrer une inclusion, commencer par « Soit $x \in \dots$ ».
- Pour montrer une égalité d'ensembles, annoncer les deux inclusions.
- Pour montrer une existence et une unicité, séparer les deux temps.
- Pour nier une proposition, procéder mécaniquement de la gauche vers la droite.
- Pour montrer une propriété universelle, prendre un élément quelconque et ne rien lui supposer de plus.

Ces cinq gestes reviendront dans tous les chapitres de l'année.



Fin du chapitre

Rudiments de Logique et Théorie des Ensembles

Suite au prochain chapitre...